

หัวข้อปริญญานิพนธ์	ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยของหน่วยงาน สจล.ชุมพร	
ชื่อนักศึกษา	นายทีปกร แพกุล	รหัสนักศึกษา 65200144
	นายภูผา บุญพล	รหัสนักศึกษา 65200264
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์นภัสรพี สิริวิวัฒน์	
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	2568	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอ “ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยของ สจล.ชุมพร” ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอทุนวิจัยภายในสถาบัน แก้ไขปัญหาความล่าช้า ข้อมูลกระจาย และยากต่อการสืบค้นในระบบเดิม โดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ใช้ PostgreSQL บน Supabase และเทคโนโลยีร่วม ได้แก่ Clerk, Prisma, TypeScript และ Tailwind CSS

ระบบแบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม คือ นักวิจัยและผู้ดูแลระบบ โดยนักวิจัยสามารถยื่นขอทุน ติดตามข่าวสาร และตรวจสอบผลงานของตนเองได้ ขณะที่ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลทุน เพิ่มข่าวสาร และเผยแพร่รายงานวิจัยได้

ผลการทดสอบพบว่าระบบทำงานได้ถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล และทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการทุนวิจัย, เว็บแอปพลิเคชัน, ฐานข้อมูลงานวิจัย, ข่าวสารทุนวิจัย, การเผยแพร่รายงานวิจัย

Project Title	Development of a Research Grant Management System for KMITL Chumphon	
Student	Mr.Teepakkorn Pakorn	Student ID 65200144
	Mr. Phopha Boonpol	Student ID 65200264
Advisor	Mr.Naphasrapee Sittiwatjana	
Degree	Bachelor of Engineering	
Program in	Computer Engineering	
Academic Year	2024	

ABSTRACT

This thesis presents the “Research Grant Management System of KMITL Chumphon,” developed to facilitate internal research grant applications within the institution. The system addresses issues found in the previous process, including delays, scattered data, and difficulties in retrieving information. It is implemented as a web application using PostgreSQL on Supabase, along with supporting technologies such as Clerk, Prisma, TypeScript, and Tailwind CSS.

The system defines two user roles: researchers and administrators. Researchers can submit grant applications, track announcements, and review their research records, while administrators can manage grant data, add announcements, and publish research reports.

System testing results indicate that the system performs accurately and completely, reducing redundancy, improving data management efficiency, and enabling faster and more convenient access to information for users.

Keywords: Research Grant Management System, Web Application, Research Database, Grant Announcements, Research Publication

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สามารถดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้รับความช่วยเหลือ การสนับสนุน และคำแนะนำอันเป็นประโยชน์จากบุคคลหลายท่าน คณะผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณและแสดงความซาบซึ้งใจไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ นภัสรพี สิทธิวัจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์

ขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่มโครงการ เพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณที่ร่วมกันเรียนรู้ ลองผิดลองถูก พุ่มเทร่างกายแรงใจ และร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการทำงาน จนโปรเจกต์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย

ที่สำคัญที่สุด ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวและบุพการี ผู้เปี่ยมหลังความสำเร็จที่คอยมอบความรัก ความห่วงใย และสนับสนุนทั้งด้านทุนทรัพย์และกำลังใจอย่างเต็มที่เสมอมา ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้คณะผู้จัดทำมีกำลังใจในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแด่บุพการี ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ผลงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทีปกร แพกุล

ภูพา บุญพล

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปริญญานิพนธ์

ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (สจล.ชุมพร) ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นต้องมีกระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เกี่ยวข้องและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยของหน่วยงานในปัจจุบันพบว่า ทาง สจล.ชุมพร ยังไม่มีระบบเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มส่วนกลางสำหรับรองรับการขอทุนวิจัย โดยเฉพาะ กระบวนการติดต่อสื่อสาร การยื่นขอทุน และการส่งเอกสารส่วนใหญ่ ยังคงใช้วิธีการส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ทั้งในรูปแบบกลุ่มและส่วนตัว ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวส่งผลให้ผู้จัดการทุนวิจัยต้องดำเนินการต่าง ๆ ด้วยตนเอง (Manual) ทั้งสิ้น เช่น การจดบันทึกข้อมูลทุกอย่างด้วยตัวเอง การรวบรวมไฟล์เอกสาร และการตรวจสอบสถานะงานวิจัย ทำให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน สืบค้นได้ยาก ตลอดจนใช้ทรัพยากรบุคคลและเวลาในการจัดการมากเกินไป

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนา "ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยของหน่วยงาน สจล.ชุมพร" ขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ครบวงจร โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ฝั่งผู้จัดการทุนวิจัย (Admin) และฝั่งนักวิจัย (Users) ระบบนี้จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศข่าวสารทุน การยื่นขอรับทุน การจัดการสถานะ (ยอมรับ/ปฏิเสธ) และการจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด โดยได้นำระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมล (Email Notification) มาใช้ เพื่อรองรับการติดต่อระหว่างผู้จัดการทุนวิจัยและนักวิจัย เช่น การยื่นขอทุนวิจัย การแจ้งผลการพิจารณา การขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน ไปจนถึงการแจ้งเตือนกำหนดการส่งโครงงานล่วงหน้า 7 วัน

ดังนั้น การพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัยนี้ จะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเดิมที่ต้องพึ่งพาแรงงานคน ผู้การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นและติดตามผลดำเนินงาน ทำให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัยของ สจล.ชุมพร ให้มีความเป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว และตอบโจทย์การใช้งานของทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัยของหน่วยงาน สจล.ชุมพร ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ที่รองรับการใช้งานทั้งฝั่งผู้จัดการทุนวิจัยและนักวิจัย
- 2) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในกระบวนการยื่นขอทุน การพิจารณาอนุมัติ และการจัดการข่าวสารทุนวิจัย
- 3) เพื่อสร้างฐานข้อมูลส่วนกลางสำหรับจัดเก็บ รวบรวม และขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย
- 4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและแจ้งเตือนกำหนดการส่งโครงการล่วงหน้าผ่านอีเมล

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งานระบบ

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้งาน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

- 1) ผู้จัดการทุนวิจัย (Admin) คือ บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการทุนวิจัยของหน่วยงาน
- 2) นักวิจัย (Users) คือ คณาจารย์หรือบุคลากรของ สจล.ชุมพร ที่ต้องการยื่นขอรับทุนและสืบค้นข้อมูลงานวิจัย

1.3.2 ขอบเขตด้านการทำงานของระบบ

1) ระบบสำหรับนักวิจัย (Users)

- ระบบการเข้าสู่ระบบ (Authentication): สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลด้วยบริการของ Clerk
- ระบบจัดการประวัติส่วนตัว: สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยระบบจะบังคับให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในการใช้งานครั้งแรกก่อนยื่นขอทุน
- ระบบข่าวสาร: สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารของข่าวสารทุนวิจัยได้

- ระบบโครงการของฉันทัน: สามารถติดตามสถานะโครงการ ส่งรายงานความคืบหน้า และพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคำขออนุญาตเผยแพร่ผลงานจากผู้จัดการทุนวิจัยได้
- ระบบขอทุนวิจัย: สามารถกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ผ่านแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (Multi-step form)
- ระบบคลังงานวิจัย: สามารถสืบค้นรายชื่องานวิจัยและข้อมูลเบื้องต้น (แบบเปิดเผยได้) เพื่อตรวจสอบและป้องกันการขอทุนในหัวข้อที่ซ้ำซ้อน
- ระบบเผยแพร่งานวิจัย: สามารถเข้าถึงและดูรายละเอียดฉบับเต็มของงานวิจัยที่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่แล้วเท่านั้น

2) ระบบสำหรับผู้จัดการทุนวิจัย (Admin)

- ระบบการเข้าสู่ระบบ: สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลด้วยบริการของ Clerk
- ระบบจัดการข่าวสาร: สามารถเพิ่มและลบข่าวสาร โดยการเขียนรายละเอียดแนบไฟล์เอกสาร (.pdf, .docx) และแนบรูปภาพหน้าปกได้
- ระบบจัดการโครงการ: สามารถสืบค้นข้อมูลโครงการทั้งหมด พร้อมระบบคำนวณสรุปยอดงบประมาณตามหมวดหมู่การค้นหา รวมถึงสามารถเรียกดูรายละเอียดและไฟล์แนบของโครงการได้
- ระบบพิจารณาอนุมัติ: สามารถกดยอมรับหรือปฏิเสธการขอทุนวิจัยได้ กรณีที่ยอมรับ ระบบจะกำหนดจำนวนวงงานของโครงการนั้นๆ และสามารถใช้ระบบนี้ในการตรวจรับความคืบหน้าของงานได้
- ระบบขออนุญาตเผยแพร่: สามารถส่งคำขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังนักวิจัยเจ้าของผลงานได้
- ระบบจัดการผู้ใช้งาน: สามารถเพิ่มประวัติงานวิจัยในอดีตจากฐานข้อมูล ให้กับบัญชีของนักวิจัยที่เข้าสู่ระบบได้

3) ระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Email Notification)

- แจ้งเตือนไปยัง Admin: เมื่อมีการส่งคำขอทุนวิจัยใหม่, มีการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ, หรือเมื่อ Users ตอบรับ/ปฏิเสธการขอเผยแพร่ผลงาน
- แจ้งเตือนไปยัง Users: เมื่อ Admin มีการเพิ่มข่าวสารใหม่, มีการอนุมัติโครงการพร้อมกำหนดวงงาน, มีการปฏิเสธโครงการ หรือเมื่อมีคำขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน

1.3.3 ขอบเขตด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

- 1) เครื่องมือออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX Design): ออกแบบหน้าจอและประสบการณ์ผู้ใช้งานด้วยโปรแกรม Figma
- 2) เครื่องมือพัฒนาส่วนแสดงผล (Front-end): พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยเฟรมเวิร์ก Next.js และตกแต่งรูปแบบหน้าเว็บไซต์ด้วย Tailwind CSS

- 3) เครื่องมือพัฒนาส่วนจัดการฐานข้อมูลและหลังบ้าน (Back-end & Database): จัดการฐานข้อมูลด้วย Supabase และใช้ Prisma (ORM) ในการจัดการและเชื่อมต่อโครงสร้างข้อมูล
- 4) เครื่องมือจัดการระบบยืนยันตัวตน (Authentication): ใช้บริการของ Clerk ในการจัดการการเข้าสู่ระบบและระบุตัวตนผู้ใช้งาน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ช่วยลดขั้นตอน ความยุ่งยาก และความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทุนวิจัย โดยเปลี่ยนจากการดำเนินการด้วยบุคคลแบบดั้งเดิม (Manual) มาสู่การใช้ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์
- 2) ผู้จัดการทุนวิจัยสามารถบริหารจัดการข้อมูล พิจารณานุมัติ ติดตามความคืบหน้าของงวดงาน และสรุปภาพรวมงบประมาณโครงการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 3) นักวิจัยได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การยื่นขอรับทุนวิจัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสามารถสืบค้นหัวข้องานวิจัยเพื่อป้องกันการทำวิจัยในหัวข้อที่ซ้ำซ้อนกัน
- 4) หน่วยงาน สจล.ชุมพร มีระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่ได้มาตรฐาน สำหรับจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการศึกษาต่อ ยอดองค์ความรู้
- 5) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานะการดำเนินงานและลดปัญหาการพลาดข้อมูลสำคัญ ด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมลในทุกขั้นตอนที่สำคัญ

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2568)

ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการในการใช้งานระบบจากผู้จัดการทุนวิจัยและนักวิจัยของหน่วยงาน สจล.ชุมพร ศึกษาแบบต้นแบบ (NRIS) รวมถึงศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Next.js, Tailwind CSS, Prisma, Supabase และ Clerk

1.5.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ (เดือนกันยายน – ตุลาคม 2568)

นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อออกแบบโครงสร้างของระบบ ประกอบด้วย การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX Design) ด้วยโปรแกรม Figma เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานทั้งฝั่งผู้ดูแลระบบและนักวิจัย

1.5.3 พัฒนาระบบ (เดือนธันวาคม 2568 – มกราคม 2569)

ดำเนินการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 1.5.2 โดยพัฒนาทั้งในส่วนของการแสดงผล (Front-end) การจัดการข้อมูลหลังบ้าน (Back-end) การเชื่อมต่อฐานข้อมูล ตลอดจนระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมล

1.5.4 ทดสอบการทำงานและปรับปรุงแก้ไข (เดือนกุมภาพันธ์ 2569)

นำระบบที่พัฒนาเสร็จสิ้นเบื้องต้นไปทดสอบการทำงานจริง (Testing) เพื่อหาข้อผิดพลาด (Bug) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล จากนั้นดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานมากที่สุด

1.5.5 นำเสนอผลงานและจัดทำเอกสารปริญญานิพนธ์ (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2569)

รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานทั้งหมดมาจัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มปริญญานิพนธ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ภาคเรียนที่ 1/2568				ภาคเรียนที่ 2/2568-2569			
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล								
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ								
3. พัฒนาระบบ								
4. ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข								
5. จัดทำเอกสารและนำเสนอ								

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานชิ้นนี้คือ โปรแกรม Visual Studio Code แพลตฟอร์ม Supabase แพลตฟอร์ม Clerk เครื่องมือ Prisma ภาษา TypeScript เฟรมเวิร์ก Next.js และเฟรมเวิร์ก Tailwind

2.1 โปรแกรม Visual Studio Code

โปรแกรม Visual Studio Code [1] หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า VS Code คือโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่มีน้ำหนักเบาแต่ทรงพลัง (Source Code Editor) ที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ที่ใช้สำหรับเขียน แก้ไข และ ตรวจสอบความผิดพลาดของโค้ดได้ เป็นโปรแกรมที่เปิดให้ใช้งานได้ฟรี และสามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ (Cross-platform) ไม่ว่าจะเป็น Windows, macOS หรือ Linux ตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก ทำงานได้รวดเร็ว แต่แฝงไปด้วยความสามารถที่เทียบเท่ากับ IDE (Integrated Development Environment) ขนาดใหญ่ โปรแกรมนี้ยังมีส่วนต่อขยายความสามารถ (Extension) อีกมากมายเพื่อเพิ่มความสามารถให้ทำงานได้หลากหลายและสามารถเขียนโค้ดได้หลายภาษา



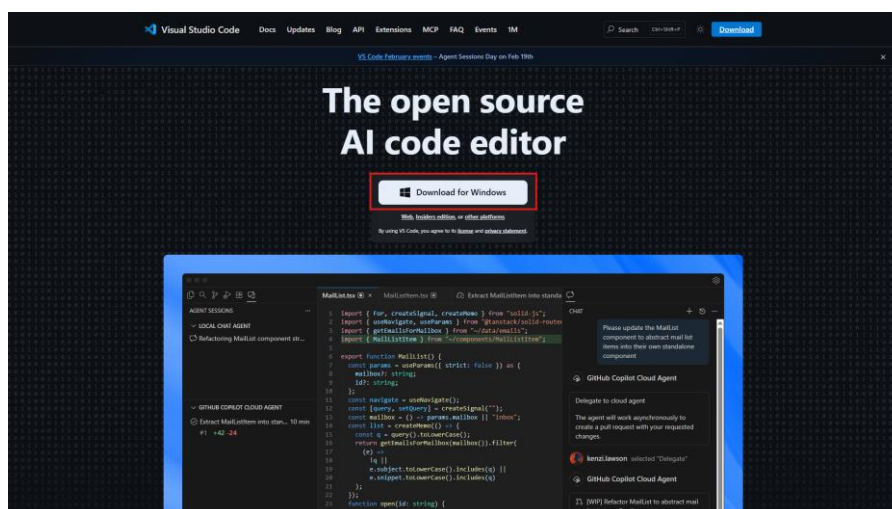
รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์โปรแกรม Visual Studio Code

(ที่มา:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Visual_Studio_Code_1.35_icon.svg)

2.1.1 วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม

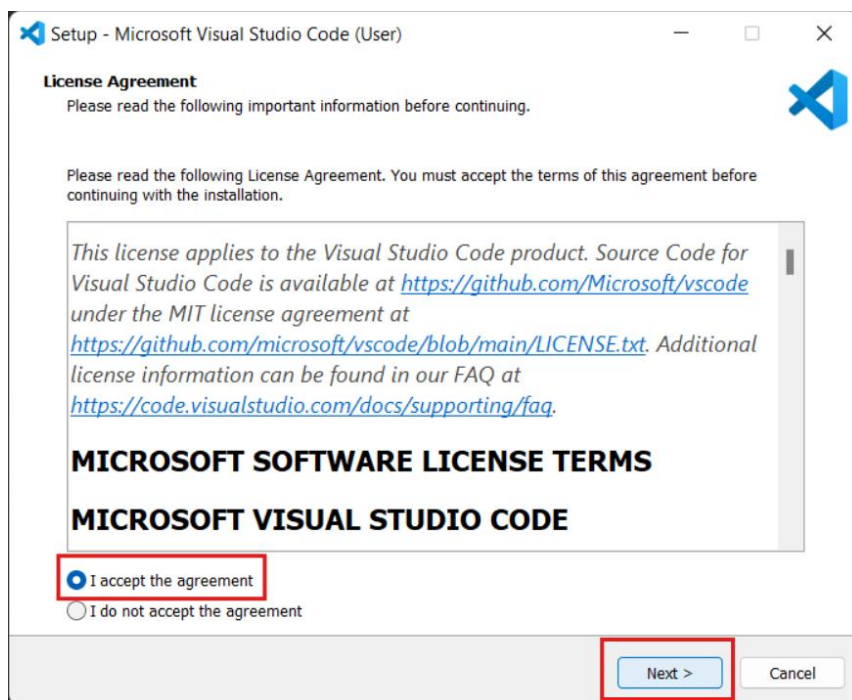
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ <https://code.visualstudio.com/> เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของโปรแกรม จากนั้นให้เลือก Download for Windows ดังแสดงในรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 หน้าเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Visual Studio Code

2.1.2 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code

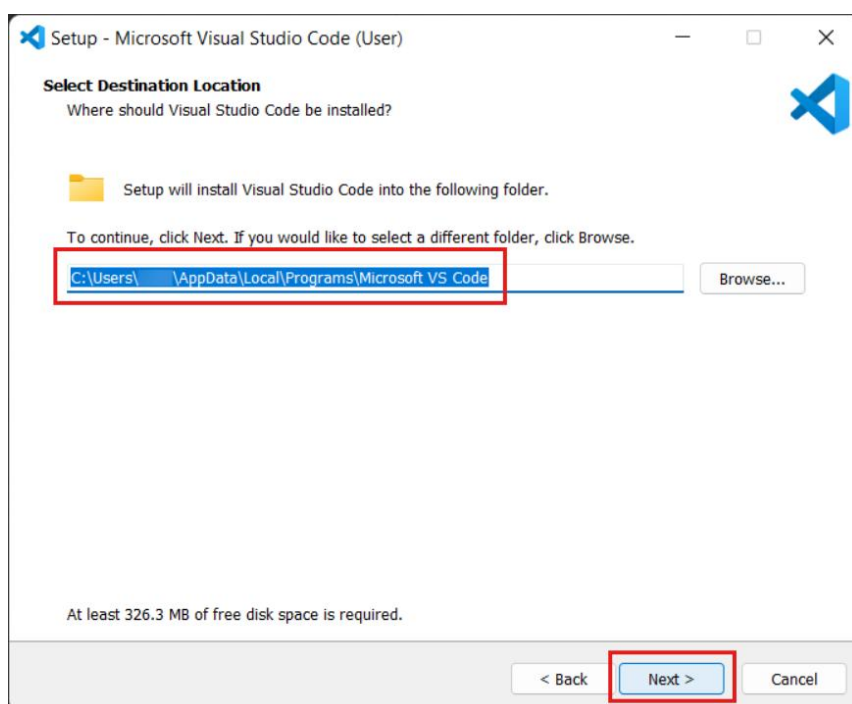
1. คลิกไปที่ไฟล์ VSCodeUserSetup-x64-1.111.0.exe จากนั้นให้กดเลือก I accept the agreement และ กดปุ่ม Next ดังแสดงในรูป 2.3



รูปที่ 2.3 ส่วนแรกของการเริ่มการติดตั้ง Visual Studio Code

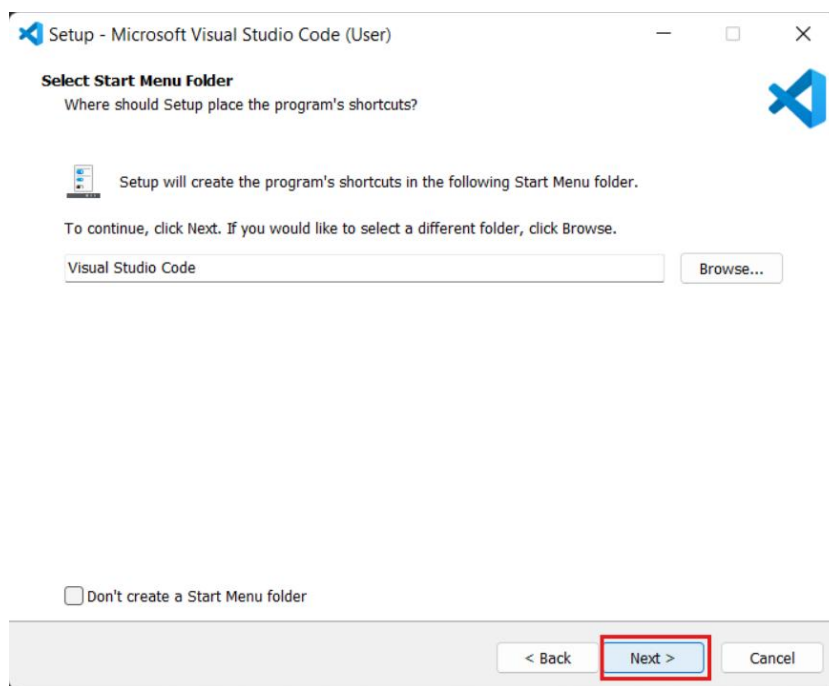
2. เลือกไดเรกทอรีที่ต้องการจะติดตั้งโปรแกรมลงไป แล้วทำการกดปุ่ม Next ดังแสดงในรูป

2.4



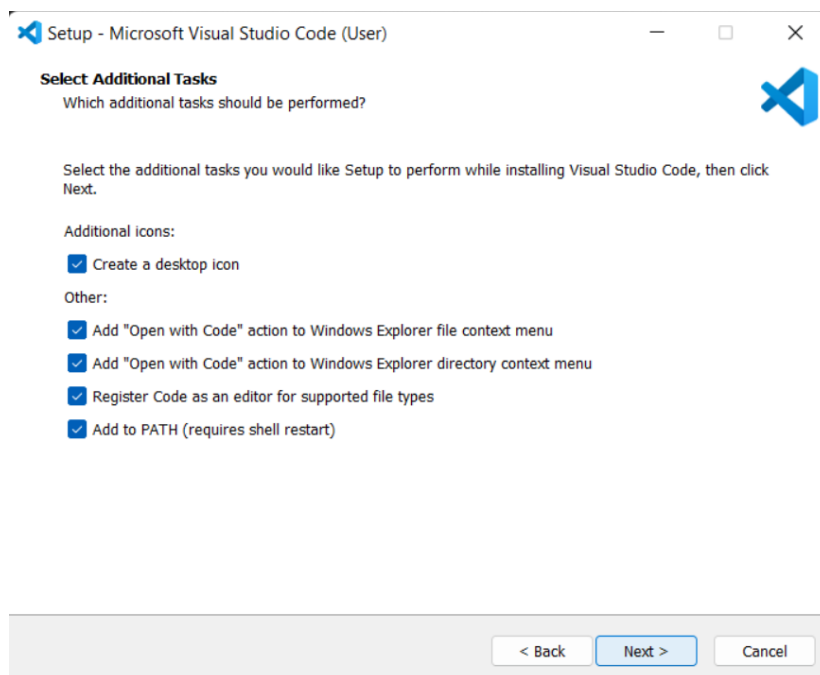
รูปที่ 2.4 เลือกโฟลเดอร์สำหรับการติดตั้งโปรแกรม

3. โปรแกรมถามว่าคุณต้องการให้สร้างโฟลเดอร์หรือไอคอนสำหรับกดเปิดโปรแกรม Visual Studio Code ไว้ในเมนู Start (ปุ่มโลโก้ Windows มุมซ้ายล่างของหน้าจอ) ในชื่ออะไร ซึ่งค่าเริ่มต้นที่ระบบตั้งมาให้ก็คือชื่อ Visual Studio Code จากนั้นคลิกที่ดังแสดงในรูป 2.5



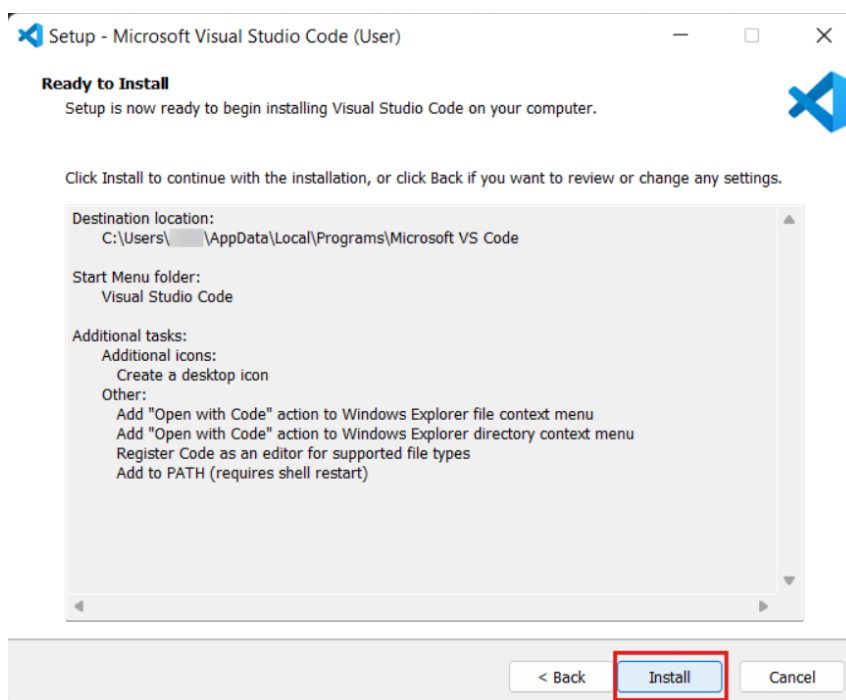
รูปที่ 2.5 สร้างทางลัดสำหรับการเปิดโปรแกรม Visual Studio Code ใน Start Menu

4. โปรแกรมถามว่าคุณต้องการติดตั้งคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือไม่ แนะนำว่าให้เลือกทุกข้อ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next ดังแสดงในรูปที่ 2.6



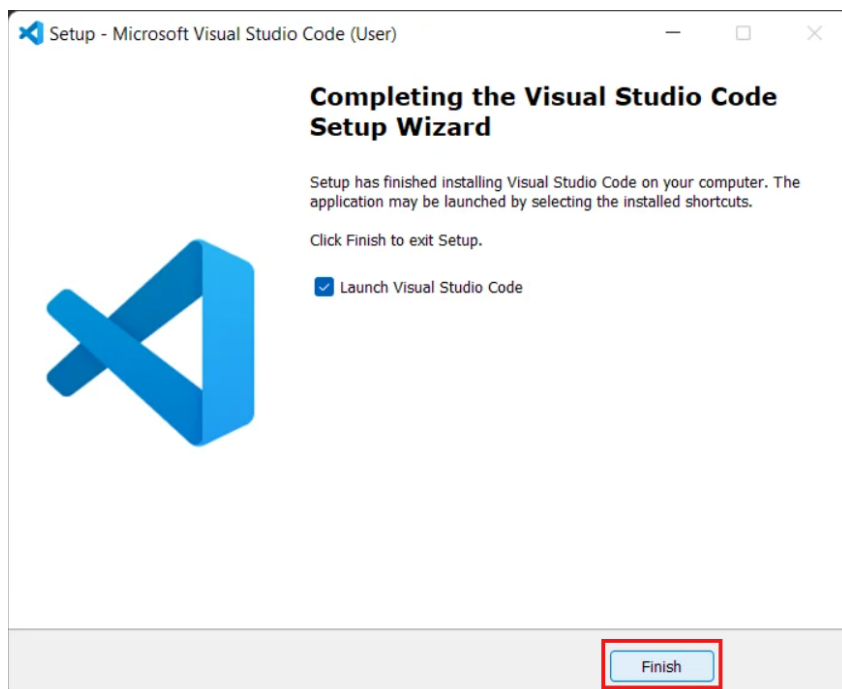
รูปที่ 2.6 กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมในโปรแกรม Visual Studio Code

5.โปรแกรมจะแสดงข้อมูลว่า ได้ติดตั้งคุณสมบัติอะไรไปแล้วบ้างภายใน โปรแกรม Visual Studio Code ตอนนี้โปรแกรม Visual Studio Code พร้อมจะติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้คลิกปุ่ม Install ดังแสดงในรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 โปรแกรม Visual Studio Code พร้อมสำหรับการติดตั้ง

6. เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว จะได้ผลลัพธ์ดังแสดงในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 โปรแกรม Visual Studio Code ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.2 แพลตฟอร์ม Supabase

Supabase [2] คือแพลตฟอร์มให้บริการระบบหลังบ้านสำเร็จรูป (Backend-as-a-Service หรือ BaaS) แบบโอเพนซอร์ส (Open-source) ที่ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบ PostgreSQL เป็นแกนหลัก แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ โดยรวบรวมเครื่องมือที่จำเป็นไว้ในที่เดียว ได้แก่ ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database) ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน (Authentication) และระบบพื้นที่จัดเก็บไฟล์ (Storage)



รูปที่ 2.9 สัญลักษณ์แพลตฟอร์ม Supabase

(ที่มา: [https://i.namu.wiki/i/GouPhhDWuWSZ3BRxBr-](https://i.namu.wiki/i/GouPhhDWuWSZ3BRxBr-vF1WSD1jqAYvOJ2rSEGX1asr11zMTeHG2lloEPdnSkLT4zXYQISlyGFxxRtBD66_PfA.svg)

[vF1WSD1jqAYvOJ2rSEGX1asr11zMTeHG2lloEPdnSkLT4zXYQISlyGFxxRtBD66_PfA.svg](https://i.namu.wiki/i/GouPhhDWuWSZ3BRxBr-vF1WSD1jqAYvOJ2rSEGX1asr11zMTeHG2lloEPdnSkLT4zXYQISlyGFxxRtBD66_PfA.svg))

2.3 แพลตฟอร์ม Clerk

Clerk [3] คือแพลตฟอร์มให้บริการระบบการยืนยันตัวตนและการจัดการผู้ใช้งาน (Authentication and User Management Platform) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ (Modern Web Applications) โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับเฟรมเวิร์กอย่าง Next.js และ React แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นระบบบริการหลังบ้าน (Backend-as-a-Service) ที่มุ่งเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างระบบเข้าสู่ระบบและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นมาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น



รูปที่ 2.10 สัญลักษณ์แพลตฟอร์ม Supabase
(ที่มา: <https://clerk.com/brand-assets>)

2.4 เครื่องมือ Prisma

Prisma [4] คือเครื่องมือเชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบอ็อบเจกต์เชิงสัมพันธ์ (Object-Relational Mapper หรือ ORM) แบบโอเพนซอร์ส (Open-source) รุ่นใหม่ (Next-generation) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับภาษา Node.js และ TypeScript โดยเฉพาะ หน้าที่หลักของ Prisma คือการทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (Middleware) ระหว่างรหัสคำสั่งของแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูล (เช่น PostgreSQL, MySQL, SQLite หรือ MongoDB) ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดการกับข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL (Structured Query Language) โดยตรง แต่สามารถใช้รูปแบบไวยากรณ์ของภาษา TypeScript หรือ JavaScript แทนได้



รูปที่ 2.11 สัญลักษณ์เครื่องมือ Prisma
(ที่มา: <https://static.cdnlogo.com/logos/p/25/prisma.svg>)

2.5 ภาษา TypeScript

TypeScript [5] เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงแบบโอเพนซอร์ส (Open-source) ที่ถูกพัฒนาและบำรุงรักษาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) ภาษาไทป์สคริปต์ถูกสร้างขึ้นโดยการเพิ่มระบบการกำหนดชนิดข้อมูลแบบสถิต (Static Typing) เข้าไปในภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) และมีสถานะเป็น “ซูเปอร์เซตแบบเคร่งครัดทางไวยากรณ์” (Strict syntactical superset) ของภาษาจาวาสคริปต์ ซึ่งหมายความว่า รหัสคำสั่งหรือโปรแกรมใด ๆ ที่เขียนด้วยภาษาจาวาสคริปต์ได้อย่างถูกต้อง จะถือว่าเป็นโปรแกรมไทป์สคริปต์ที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน

ภาษาไทป์สคริปต์ถูกออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีขนาดใหญ่ (Large-scale applications) โดยมีคุณสมบัติและหลักการทำงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้:

1. กระบวนการแปลงรหัสคำสั่ง (Transcompilation)

เนื่องจากสภาพแวดล้อมการประมวลผลทั่วไปไม่สามารถอ่านภาษาไทป์สคริปต์ได้โดยตรง รหัสคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาไทป์สคริปต์จะต้องผ่านกระบวนการแปลงรหัส (Transcompile หรือ Compile) ผ่านตัวตรวจสอบของไทป์สคริปต์ (TypeScript Checker) ให้กลับไปเป็นภาษาจาวาสคริปต์มาตรฐานเสียก่อน จึงจะสามารถนำไปประมวลผลได้ทั้งในฝั่งเครื่องลูกข่าย (Client-side) เช่น บนเว็บเบราว์เซอร์ และฝั่งเครื่องแม่ข่าย (Server-side) เช่น การทำงานร่วมกับ Node.js หรือ Deno

2. การระบุชนิดข้อมูลและการตรวจสอบขณะคอมไพล์

(Type Annotations and Compile-time Type Checking) นักพัฒนาสามารถระบุชนิดของตัวแปร พารามิเตอร์ และค่าส่งกลับของฟังก์ชันได้อย่างชัดเจน (เช่น Number, String, Boolean) ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบชนิดข้อมูลเหล่านี้ในขั้นตอนการคอมไพล์ (Compile-time) ช่วยให้สามารถค้นพบและแก้ไขข้อผิดพลาด (Bugs) ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่โปรแกรมจะถูกนำไปใช้งานจริง (Runtime) นอกจากนี้ หากนักพัฒนาไม่ได้ระบุชนิดข้อมูล ระบบยังมีกลไกการอนุมานชนิดข้อมูล (Type Inference) เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนในการเขียนรหัสคำสั่ง

3. การรองรับโครงสร้างขั้นสูงและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

(Advanced Types and OOP Features) ภาษาไทป์สคริปต์ได้เพิ่มคุณสมบัติระดับสูงที่ไม่มีในภาษาจาวาสคริปต์มาตรฐาน เพื่อช่วยให้การจัดโครงสร้างซอร์สโค้ดมีระเบียบและง่ายต่อการบำรุงรักษามากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างอินเทอร์เฟซ (Interfaces) เพื่อกำหนดโครงร่างของคลาสหรือออบเจกต์, การสร้างชนิดข้อมูลแบบระบุชื่อ (Enumerated types), การใช้เจเนอริกส์ (Generics) สำหรับการสร้างองค์ประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายรูปแบบชนิดข้อมูล รวมถึงเนมสเปซ (Namespaces) และทูเปิล (Tuples)



รูปที่ 2.12 สัญลักษณ์ของภาษา Typescript

(ที่มา: <https://encrypted->

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:And9GcREyybTH4jxz9dyELvw5TeBg8aRi2QLxSHYw&s)

2.6 เฟรมเวิร์ก Next.js

Next.js [6] คือเฟรมเวิร์กสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Framework) ที่ต่อยอดมาจากไลบรารี React (React Web Framework) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดบางประการของ React แบบดั้งเดิม (เช่น Create React App) โดย Next.js ได้เตรียมการตั้งค่าพื้นฐาน (Zero Config) และโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริง (Ready for Production) ทำให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเขียนตรรกะและส่วนติดต่อผู้ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาดังค่าระบบที่ซับซ้อน

คุณสมบัติและรูปแบบการทำงานที่โดดเด่นของ Next.js ประกอบด้วย:

1. การประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Rendering: SSR)

การเขียนเว็บด้วย React แบบปกติมักจะเป็นการประมวลผลฝั่งเครื่องลูกข่าย (Client-Side Rendering: CSR) ซึ่งทำให้โปรแกรมค้นหา (Search Engine Web Crawler) เข้าถึงเนื้อหาของหน้าเว็บได้ยาก แต่ Next.js รองรับการประมวลผลหน้าเว็บจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (SSR) ทำให้ผู้ใช้งานและโปรแกรมค้นหาได้รับหน้าเอกสาร HTML ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการทำดัชนีและการปรับแต่งเว็บไซต์สำหรับเครื่องมือค้นหา (Search Engine Optimization: SEO)

2. การสร้างเว็บไซต์แบบสถิต (Static Site Generation: SSG)

Next.js รองรับการสร้างหน้าเว็บไซต์แบบสถิต (Static Pages) ล่วงหน้าตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างโปรเจกต์ (Build time) ทำให้หน้าเว็บเหล่านั้นสามารถโหลดและแสดงผลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องรอการประมวลผลจากฐานข้อมูลทุกครั้งที่มีผู้ใช้งานร้องขอ (Request)

3. การแบ่งแยกส่วนรหัสคำสั่งอัตโนมัติ (Automatic Code Splitting)

ระบบจะทำการแบ่งแยกไฟล์รหัสคำสั่ง (Code Splitting) เฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับแต่ละหน้าเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องดาวน์โหลดรหัสคำสั่งของทั้งเว็บไซต์ในครั้งเดียว ซึ่งช่วยลดขนาดของไฟล์และเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บแต่ละหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ระบบจัดการเส้นทางและเอพีไอ (Routing & API Routes)

Next.js ใช้ระบบจัดการเส้นทางแบบอิงตามระบบไฟล์ (File-system based routing) ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างหน้าเว็บใหม่ได้ง่ายๆ เพียงแค่สร้างไฟล์ลงในโฟลเดอร์ที่ระบบกำหนด (เช่น โฟลเดอร์ pages หรือ app) นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างบริการ API สำหรับระบบหลังบ้าน (Backend API) ภายในโปรเจกต์เดียวกันได้ผ่าน API Routes ทำให้สามารถพัฒนาแบบฟูลสแต็ก (Full-stack) ได้อย่างสะดวกสบาย



รูปที่ 2.13 สัญลักษณ์เฟรมเวิร์ก Next.js

(ที่มา: <https://logowik.com/content/uploads/images/nextjs2106.logowik.com.webp>)

2.7 เฟรมเวิร์ก Tailwind

Tailwind CSS [7] คือเฟรมเวิร์กของภาษาซีเอสเอส (CSS Framework) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer) และนักออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UX/UI Designer) สามารถสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตัวเฟรมเวิร์กได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานของรหัสคำสั่งไว้ให้ เพื่อลดความยุ่งยากและร่นระยะเวลาในการเขียนรหัสคำสั่ง CSS แบบดั้งเดิมที่มักมีความซ้ำซ้อน

จุดเด่นและหลักการทำงานที่สำคัญของ Tailwind CSS มีดังต่อไปนี้:

1. สถาปัตยกรรมแบบเน้นอรรถประโยชน์ (Utility-First Architecture)

ในขณะที่เฟรมเวิร์ก CSS รูปแบบเดิมมักจะเตรียมส่วนประกอบแบบสำเร็จรูป (Pre-designed Components) มาให้ Tailwind CSS กลับเลือกใช้แนวคิดแบบ “Utility-First” ซึ่งเป็นการเตรียมคลาส (Class) ย่อยย่อเนกประสงค์สำเร็จรูปจำนวนมาก โดยแต่ละคลาสจะมีหน้าที่เฉพาะเจาะจง (เช่น การกำหนดสี ระยะห่าง ขนาด หรือการจัดวาง) นักพัฒนาสามารถนำคลาสเหล่านี้ไปประกอบและปรับแต่งลงในโครงสร้าง HTML ได้ทันที ทำให้สามารถสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวและปรับแต่งรายละเอียดปลีกย่อยได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนไฟล์คำสั่ง CSS แยกต่างหาก

2. ความรวดเร็วและลดความซ้ำซ้อน (Speed and Reduced Redundancy)

การใช้ชุดคลาสสำเร็จรูปของ Tailwind CSS ช่วยแก้ปัญหาชุดคลาสสิกของนักพัฒนา นั่นคือการไม่ต้องเสียเวลาคิดชื่อคลาส (Class Naming) ใหม่ ๆ ตลอดเวลา และไม่ต้องกังวลว่าการแก้ไขคำสั่ง CSS ในจุดหนึ่งจะไปส่งผลกระทบต่อหน้าจ่อื่นผิดเพี้ยนไป (Global Scope Issues) ทำให้กระบวนการพัฒนามีความรวดเร็ว รหัสคำสั่งมีความเป็นระเบียบ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างราบรื่น

3. ความสม่ำเสมอของการออกแบบ (Design Consistency)

Tailwind CSS ช่วยแก้ปัญหาความไม่สม่ำเสมอของหน้าเว็บ (Inconsistent UI) โดยตัวเฟรมเวิร์กมีการกำหนดค่ามาตรฐาน (Default Configuration) สำหรับระบบสี (Color Palette) อัตราส่วนระยะห่าง (Spacing Scale) และขนาดตัวอักษร (Typography) ไว้เป็นระบบอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยควบคุมให้การแสดงผลในทุกหน้าจอของแอปพลิเคชันเป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้มาตรฐานตามหลักการออกแบบ



รูปที่ 2.14 สัญลักษณ์เฟรมเวิร์ก Tailwind

(ที่มา: <https://getlogovector.com/wp-content/uploads/2021/01/tailwind-css-logo-vector.png>)

บทที่ 3

การออกแบบ

ในการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการทุนวิจัยของหน่วยงาน สจล.ชุมพร ผู้จัดทำได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน มาวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ดังนี้

3.1 ความต้องการของระบบ (System Requirements)

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ความต้องการด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional Requirements) และความต้องการที่อยู่นอกเหนือฟังก์ชันการทำงาน (Non-Functional Requirements)

3.1.1 ความต้องการด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional Requirements)

1) ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (นักวิจัย)

- ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลด้วยบริการของ Clerk
- ระบบต้องบังคับให้ผู้ใช้งานกรอกและบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวในการเข้าใช้งานครั้งแรกก่อนยื่นขอทุน
- ระบบต้องรองรับการเรียกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารข่าวสารทุนวิจัยได้
- ระบบต้องรองรับการยื่นขอทุนวิจัยผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (Multi-step form) พร้อมแนบไฟล์เอกสาร
- ระบบต้องสามารถตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลประวัติส่วนตัว (Validation) และจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเมนูขอทุนวิจัยได้ หากยังกรอกประวัติไม่ครบถ้วน
- ระบบต้องสามารถแสดงรายการโครงการวิจัยของผู้ใช้งาน และสามารถติดตามสถานะการพิจารณาได้
- ระบบต้องรองรับการส่งรายงานความคืบหน้าของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ได้
- ระบบต้องรองรับการเรียกดูรายการผลงานวิจัยของผู้อื่นในคลังข้อมูลส่วนกลางได้ (แสดงเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยได้)
- ระบบต้องมีหน้าจอสำหรับพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคำขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยจากผู้ดูแลระบบ

- ระบบต้องรองรับการเรียกดูรายละเอียดฉบับเต็มของงานวิจัยที่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่แล้ว

2) ส่วนของผู้ดูแลระบบ (ผู้จัดการทุนวิจัย)

- ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลด้วยบริการของ Clerk
- ระบบต้องสามารถจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การเพิ่ม การลบ การแนบไฟล์เอกสาร และการแนบรูปภาพหน้าปก
- ระบบต้องรองรับการสืบค้นข้อมูลโครงการทั้งหมด พร้อมคำนวณสรุปยอดงบประมาณตามหมวดหมู่การค้นหา
- ระบบต้องสามารถเรียกดูรายละเอียดและไฟล์แนบของโครงการที่นักวิจัยยื่นขอทุนได้
- ระบบต้องรองรับการอนุมัติหรือปฏิเสธข้อเสนอโครงการวิจัย และสามารถกำหนดจำนวนวงงานกรณีทีอนุมัติได้
- ระบบต้องสามารถใช้ในการตรวจรับรายงานความคืบหน้าของงานวิจัยจากนักวิจัยได้
- ระบบต้องสามารถส่งคำขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังนักวิจัยเจ้าของผลงานได้
- ระบบต้องสามารถเพิ่มประวัติงานวิจัยเก่าในอดีตให้กับบัญชีของนักวิจัยได้

3.1.2 ความต้องการที่อยู่นอกเหนือฟังก์ชันการทำงาน (Non-Functional Requirements)

1) ด้านการยืนยันตัวตนและความปลอดภัย (Authentication & Security): ระบบไม่มีการเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้งานไว้ในฐานข้อมูลของตนเอง แต่จะใช้บริการระบบยืนยันตัวตนและการเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของ Clerk (Authentication Provider) ทั้งหมด เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด

2) ด้านการแสดงผล (User Interface & Display): ระบบได้รับการออกแบบและพัฒนาให้แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Desktop/Laptop) เป็นหลัก เพื่อความเหมาะสมในการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มที่มีความซับซ้อนและการอ่านเอกสารงานวิจัย

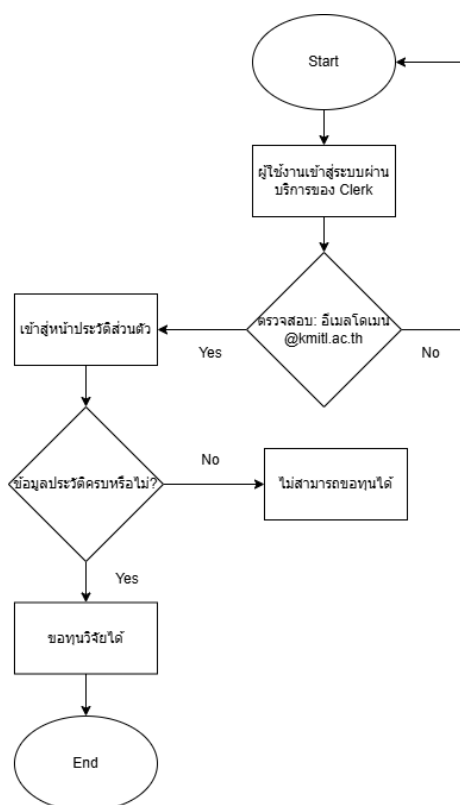
3) ด้านการจัดการฐานข้อมูล (Database Management): ระบบใช้ Supabase (PostgreSQL) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และใช้ Prisma เป็นเครื่องมือ ORM (Object-Relational Mapping) ในการเชื่อมต่อและจัดการโครงสร้างข้อมูล

4) ด้านการแจ้งเตือน (Notification): ระบบสามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้ดูแลระบบและนักวิจัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะที่สำคัญในระบบ

3.2 การออกแบบการทำงานของระบบ (System Flowchart)

การออกแบบการทำงานของระบบ (System Flowchart) เป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบบริหารจัดการทุนวิจัยของหน่วยงาน สจร.ชุมพร โดยผู้จัดทำได้แบ่งแผนภาพการทำงานออกเป็น 6 ส่วนหลัก ดังนี้

3.2.1 แผนภาพการทำงานส่วนการเข้าสู่ระบบและการจัดการประวัติส่วนตัว

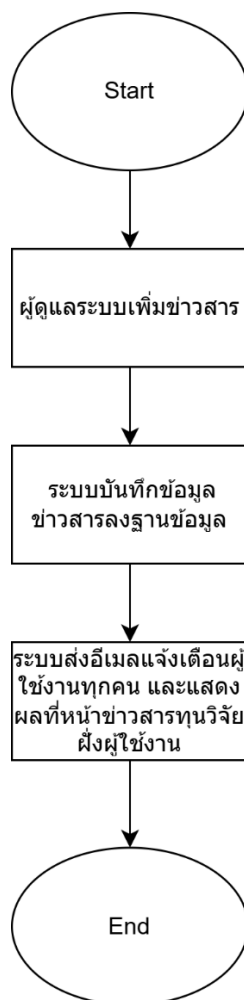


รูปที่ 3.1 แผนภาพการทำงานส่วนการเข้าสู่ระบบและการจัดการประวัติส่วนตัว

คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน:

- ผู้ใช้งานเริ่มต้นเข้าสู่ระบบผ่านบริการของ Clerk ด้วยบัญชีอีเมล
- ระบบมีมาตรการตรวจสอบโดเมนของอีเมล หากไม่ใช่อีเมลภายใต้โดเมน @kmitl.ac.th ระบบจะปฏิเสธการเข้าถึงและแสดงหน้า Error ทันที
- หากอีเมลถูกต้องและเข้าสู่ระบบสำเร็จ ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงหน้า Dashboard และเลือกใช้งานเมนูทั่วไป เช่น ข่าวสารทุนวิจัย โครงการของฉฉฉ คลังงานวิจัย(ทั้งหมด) หรืองานวิจัยที่เผยแพร่ ได้ตามปกติ
- ระบบจะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลประวัติส่วนตัวในฐานข้อมูลแบบเบื่องหลัง
- หากพบว่าข้อมูลประวัติยังไม่ครบถ้วน ระบบจะทำการจำกัดสิทธิ์ โดยล็อกเมนู “ขอทุนวิจัย” (ปุ่มไม่สามารถกดใช้งานได้) เพื่อป้องกันการส่งแบบฟอร์มขอทุนที่ขาดข้อมูลสำคัญ และเป็นการให้ผู้ใช้งานเข้าไปจัดการประวัติส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อน
- เมื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวครบถ้วนสมบูรณ์และกดบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจึงจะทำการปลดล็อกสิทธิ์ ให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มขอทุนวิจัยได้ตามปกติ

3.2.2 แผนภาพการทำงานส่วนการจัดการข่าวสารทุนวิจัย

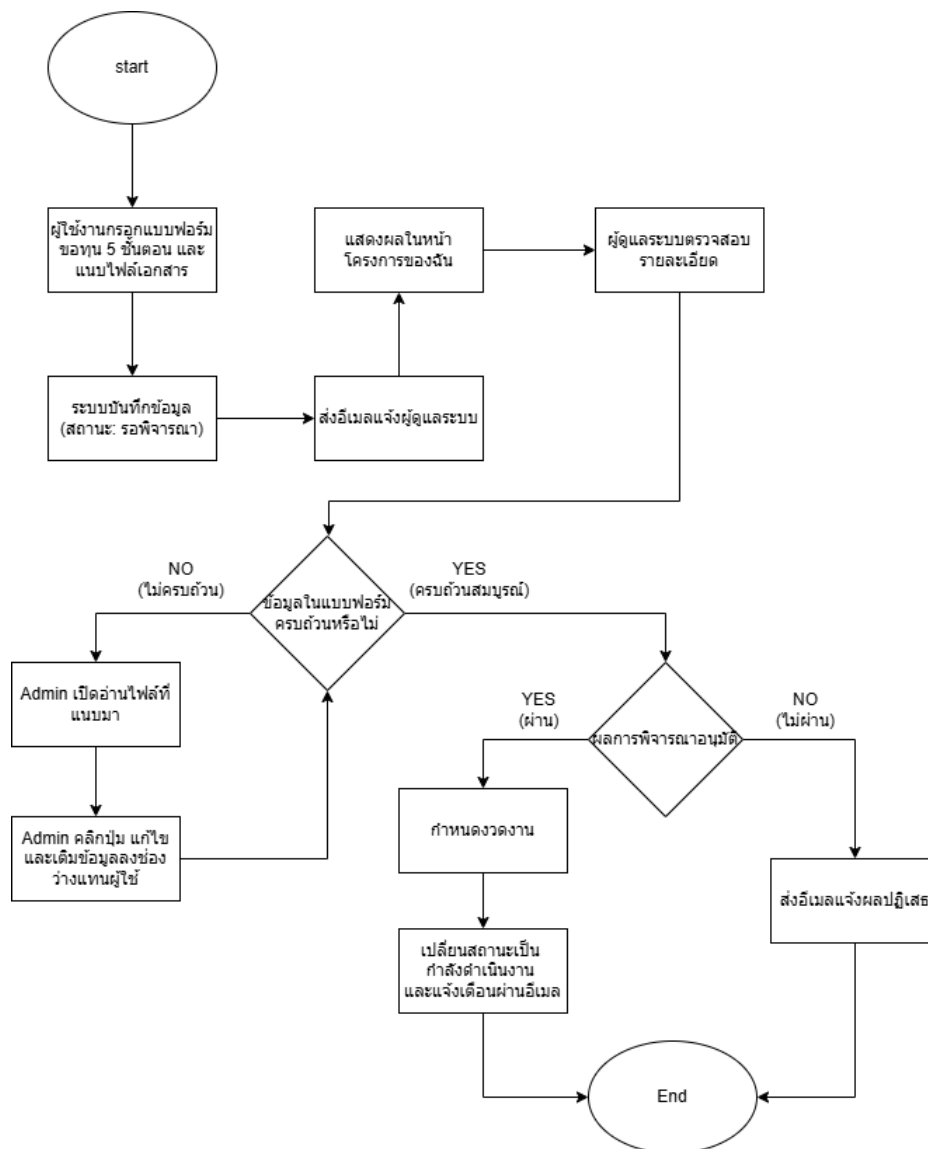


รูปที่ 3.2 แผนภาพการทำงานส่วนการจัดการข่าวสารทุนวิจัย

คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน:

- ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจัดการข่าวสาร และทำการกรอกข้อมูลหัวข้อ รายละเอียด พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ระบบทำการบันทึกข้อมูลและส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานทุกคนในระบบโดยอัตโนมัติ
- ข่าวสารจะไปปรากฏที่หน้าข่าวสารทุนวิจัยของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดฉบับเต็ม และดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ (หากผู้ดูแลระบบต้องการแก้ไขข่าวสาร จะต้องใช้วิธีลบและเพิ่มข่าวสารใหม่เท่านั้น)

3.2.3 แผนภาพการทำงานส่วนการขอทุนวิจัยและการอนุมัติ



รูปที่ 3.3 แผนภาพการทำงานส่วนการขอทุนวิจัยและการอนุมัติ

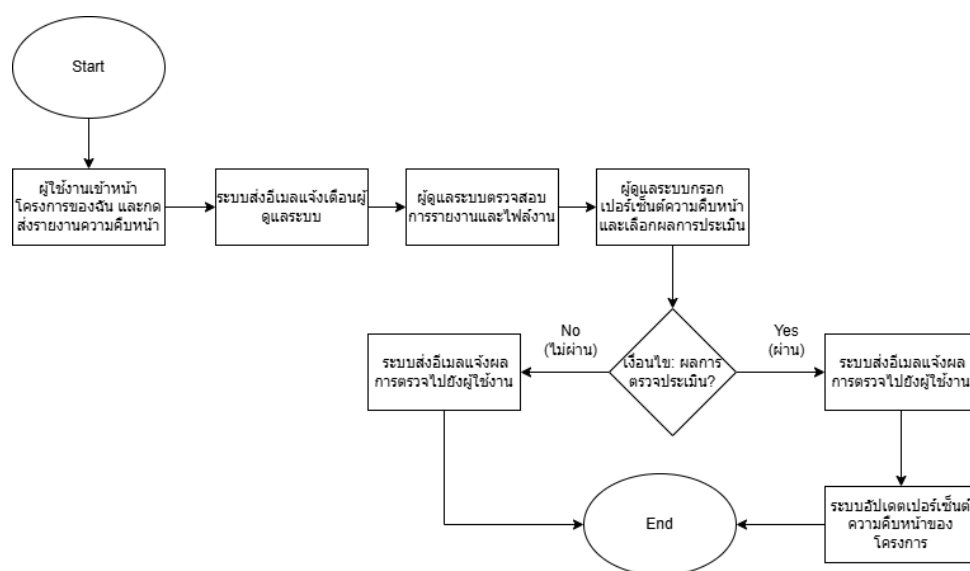
คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน:

- ผู้ใช้งานดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอทุนวิจัย 5 ขั้นตอน พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารโครงการเข้าระบบ
- ระบบทำการบันทึกข้อมูลคำขอทุนดังกล่าว โดยกำหนดสถานะเริ่มต้นเป็น “รอพิจารณา”
- ระบบดำเนินการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ และในขณะเดียวกันจะแสดงผลข้อมูลคำขอดังกล่าวในหน้า “โครงการของฉัน” ของผู้ใช้งาน
- ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดโครงการและไฟล์ที่แนบมา
- ผู้ดูแลระบบตรวจสอบเงื่อนไขว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกในแบบฟอร์มมีความครบถ้วนหรือไม่
- กรณีที่ข้อมูลในแบบฟอร์ม “ไม่ครบถ้วน” ผู้ดูแลระบบจะทำการเปิดอ่านไฟล์เอกสารที่แนบมา จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขและดำเนินการเติมข้อมูลลงในช่องว่างแทนผู้ใช้งาน โดยระบบจะวนกลับไป

ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้ง (นักวิจัยสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบให้แก้ไขข้อมูลได้ กรณีนักวิจัยกรอกข้อมูลผิด)

- กรณีที่ข้อมูลมีความ “ครบถ้วนสมบูรณ์” ผู้ดูแลระบบจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการ
- หากผลการพิจารณาคือ “ไม่ผ่าน” ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งผลการปฏิเสธไปยังผู้ใช้งาน และสิ้นสุดการทำงาน
- หากผลการพิจารณาคือ “ผ่าน” ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการกำหนดวงงานของโครงการ
- ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะโครงการเป็น “กำลังดำเนินงาน” พร้อมทั้งส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน และสิ้นสุดการทำงาน

3.2.4 แผนภาพการทำงานส่วนการส่งและตรวจรายงานความคืบหน้า



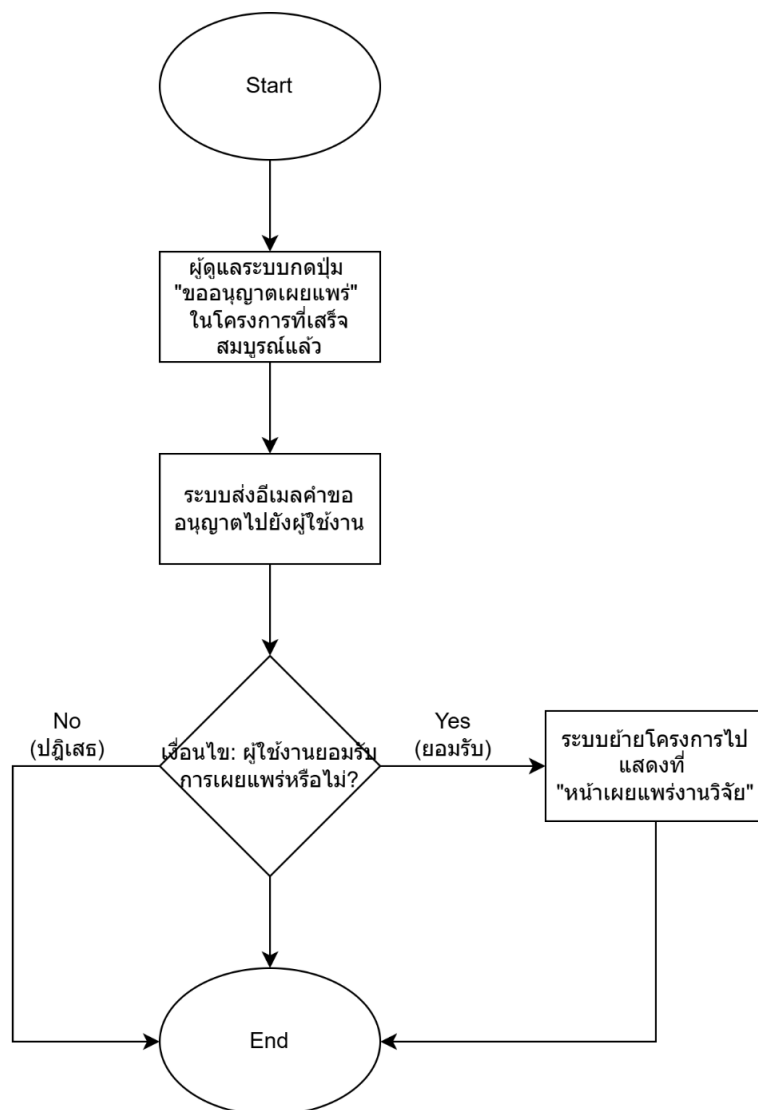
รูปที่ 3.4 แผนภาพการทำงานส่วนการส่งและตรวจรายงานความคืบหน้า

คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน:

- ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า “โครงการของฉัน” ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอทุนวิจัย 5 ขั้นตอน พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารโครงการเข้าระบบ
- ระบบทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบเข้ามาตรวจสอบ
- ผู้ดูแลระบบตรวจสอบรายงาน ทำการระบุตัวเลขเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า และตัดสินผลการประเมิน (ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน)

- หากประเมิน “ผ่าน” ระบบจะนำเปอร์เซ็นต์ที่กรอกไปอัปเดตแสดงความคืบหน้าของโครงการ
- ระบบดำเนินการส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจความคืบหน้ากลับไปยังผู้ใช้งาน

3.2.5 แผนภาพการทำงานส่วนการเผยแพร่ผลงานวิจัย



รูปที่ 3.5 แผนภาพการทำงานส่วนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน:

- ผู้ดูแลระบบเข้าหน้าจัดการโครงการ เลือกโครงการวิจัยที่มีสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้ว และกดปุ่มส่งคำขอเผยแพร่
- ระบบจะส่งอีเมลแจ้งคำขออนุญาตไปสอบถามผู้ใช้งาน (เจ้าของผลงาน)

- หากผู้ใช้งานพิจารณา “ยอมรับ” โครงการวิจัยดังกล่าวจะถูกนำไปแสดงผลที่ “หน้าเผยแพร่ งานวิจัย” โดยจะแสดงรายละเอียดโครงการฉบับเต็ม พร้อมกับไฟล์รายงานความคืบหน้าเฉพาะส่วนที่ ผู้ดูแลระบบตรวจให้ผ่านแล้วเท่านั้น

3.2.6 แผนภาพการทำงานส่วนการเพิ่มงานวิจัยเก่า (ระบบพิเศษ)



รูปที่ 3.6 แผนภาพการทำงานส่วนการเพิ่มงานวิจัยเก่า (ระบบพิเศษ)

คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน:

- เนื่องจากข้อกำหนดด้านฐานข้อมูลเริ่มต้น ผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของตนเองก่อน และแจ้งอีเมลดังกล่าวให้ผู้ดูแลระบบทราบ
- ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจัดการผู้ใช้ และค้นหาชื่อโครงการงานวิจัยในอดีตที่ตรงกับผู้ใช้งานท่านนั้น

- ผู้ดูแลระบบกดยืนยันการเพิ่มงานวิจัย ระบบจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการเก่าเข้ากับบัญชีอีเมลนั้น
- โครงการวิจัยในอดีตจะไปปรากฏเป็นประวัติในหน้าประวัติส่วนตัว และหน้าโครงการของฉันของผู้ใช้งาน

3.3 การออกแบบฐานข้อมูล (Data Dictionary)

ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยของหน่วยงาน สจล.ชุมพร มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) แบบ PostgreSQL ซึ่งประกอบไปด้วยตารางหลักจำนวน 5 ตาราง และมีการกำหนดประเภทของข้อมูล (Enum) เพื่อควบคุมความถูกต้องของข้อมูลดังนี้

การกำหนดตัวเลือกที่ตายตัว (ENUMS)

1. Role: สิทธิ์ผู้ใช้งาน ได้แก่ USER (นักวิจัย), ADMIN (ผู้ดูแลระบบ)
2. ProjectStatus: สถานะโครงการ ได้แก่ PENDING_REVIEW (รอพิจารณา), ONGOING (กำลังดำเนินการ), COMPLETED (เสร็จสิ้นสมบูรณ์), REJECTED (ไม่อนุมัติ), CLOSED (ยุติโครงการ)
3. PublishStatus: สถานะการเผยแพร่ ได้แก่ UNPUBLISHED (ยังไม่เผยแพร่), CONSENT_REQUESTED (ขออนุญาตแล้ว), PUBLISHED (เผยแพร่แล้ว), DECLINED (นักวิจัยปฏิเสธ)
4. ReportStatus: สถานะตรวจรายงาน ได้แก่ PENDING (รอตรวจ), APPROVED (ผ่าน), REJECTED (ไม่ผ่าน/ให้แก้ไข)

3.3.1 ตาราง User (ข้อมูลผู้ใช้งานและนักวิจัย)

หน้าที่: เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ประวัติส่วนตัว และข้อมูลวิชาการ

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ชนิดข้อมูล (Data Type)	คีย์	ว่างได้ (Null)	คำอธิบาย (Description)
id	INTEGER	PK	No	รหัสลำดับผู้ใช้งาน (Auto Increment)
clerkId	TEXT	-	No	รหัสยืนยันตัวตนที่เชื่อมโยงกับระบบ Clerk (Unique)
email	TEXT	-	No	อีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ (Unique)
employeeId	TEXT	-	Yes	รหัสพนักงาน (Unique)
prefix	TEXT	-	Yes	คำนำหน้าชื่อ (เช่น รศ.ดร., นาย)
firstNameTH	TEXT	-	Yes	ชื่อภาษาไทย
lastNameTH	TEXT	-	Yes	นามสกุลภาษาไทย
firstNameEN	TEXT	-	Yes	ชื่อภาษาอังกฤษ
lastNameEN	TEXT	-	Yes	นามสกุลภาษาอังกฤษ
department	TEXT	-	Yes	ภาควิชาที่สังกัด
faculty	TEXT	-	Yes	คณะที่สังกัด
phone	TEXT	-	Yes	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

hIndex	TEXT	-	Yes	คะแนน H-Index ชีวัดผลงานวิจัย
innovation	TEXT	-	Yes	ประวัติการสร้างนวัตกรรม
education	JSONB	-	Yes	ประวัติการศึกษาระดับต่างๆ
role	ENUM	-	No	ระดับสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Default: USER)
createdAt	TIMESTAMP	-	No	วันและเวลาที่สมัครสมาชิก
updatedAt	TIMESTAMP	-	No	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 3.1 User (ข้อมูลผู้ใช้งานและนักวิจัย)

3.3.2 ตาราง Project (ข้อมูลโครงการวิจัย)

หน้าที่: เก็บข้อมูลรายละเอียดการขอทุนวิจัย แผนงาน งบประมาณ และสถานะโครงการ

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ชนิดข้อมูล (Data Type)	คีย์	ว่างได้ (Null)	คำอธิบาย (Description)
id	INTEGER	PK	No	รหัสโครงการวิจัย (Auto Increment)
projectNameTH	TEXT	-	No	ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย
projectNameEN	TEXT	-	Yes	ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ
researchYear	INTEGER	-	No	ปีงบประมาณที่ขอทุน
grantType	TEXT	-	Yes	ประเภททุนวิจัย
cluster	TEXT	-	Yes	กลุ่มงานวิจัย

clusterOther	TEXT	-	Yes	กลุ่มงานวิจัยอื่นๆ (กรณีระบุเอง)
researchStandards	JSONB	-	Yes	มาตรฐานการวิจัย (เช่น การใช้สัตว์ทดลอง)
significance	TEXT	-	Yes	ที่มาและความสำคัญของปัญหา
objectives	TEXT	-	Yes	วัตถุประสงค์ของโครงการ
scope	TEXT	-	Yes	ขอบเขตการวิจัย
literature	TEXT	-	Yes	ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
benefits	TEXT	-	Yes	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
researchPlan	JSONB	-	Yes	แผนการดำเนินงาน
expectedOutputs	JSONB	-	Yes	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ
budget	NUMERIC(15,2)	-	No	ยอดงบประมาณรวมที่ขอทุน (Default: 0)
budgetDetails	JSONB	-	Yes	รายละเอียดการแจกแจงงบประมาณแต่ละหมวด
fundingSource	TEXT	-	Yes	แหล่งทุนสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี)
status	ENUM	-	No	สถานะของโครงการปัจจุบัน
milestones	JSONB	-	Yes	ข้อมูลการแบ่งงวดงาน
currentProgress	INTEGER	-	No	เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการ (Default: 0)
publishStatus	ENUM	-	No	สถานะการเผยแพร่ผลงาน

fileUrl	TEXT	-	Yes	ลิงก์เก็บไฟล์เอกสารข้อเสนอโครงการ
headResearcherId	INTEGER	FK	Yes	รหัสผู้ใช้งานที่เป็นหัวหน้าโครงการ (อ้างอิง User.id)
headResearcherProportion	NUMERIC(5,2)	-	Yes	สัดส่วนการทำงานของหัวหน้าโครงการ (%)
createdAt	TIMESTAMP	-	No	วันและเวลาที่สร้างโครงการ
updatedAt	TIMESTAMP	-	No	วันและเวลาที่อัปเดตข้อมูลโครงการล่าสุด

ตารางที่ 3.2 Project (ข้อมูลโครงการวิจัย)

3.3.3 ตาราง ProjectMember (ข้อมูลผู้ร่วมวิจัย)

หน้าที่: เก็บรายชื่อและข้อมูลของผู้ร่วมวิจัยในแต่ละโครงการ

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ชนิดข้อมูล (Data Type)	คีย์	ว่างได้ (Null)	คำอธิบาย (Description)
id	INTEGER	PK	No	รหัสผู้ร่วมวิจัย (Auto Increment)
projectId	INTEGER	FK	No	รหัสโครงการที่เข้าร่วม (อ้างอิง Project.id)
prefix	TEXT	-	Yes	คำนำหน้าชื่อ
firstnameTH	TEXT	-	Yes	ชื่อภาษาไทย
lastnameTH	TEXT	-	Yes	นามสกุลภาษาไทย
firstnameEN	TEXT	-	Yes	ชื่อภาษาอังกฤษ
lastnameEN	TEXT	-	Yes	นามสกุลภาษาอังกฤษ

department	TEXT	-	Yes	สังกัดหน่วยงาน/ภาควิชา
email	TEXT	-	Yes	อีเมลสำหรับติดต่อ
phone	TEXT	-	Yes	เบอร์โทรศัพท์
education	JSONB	-	Yes	ประวัติการศึกษา
proportion	NUMERIC(5,2)	-	Yes	สัดส่วนภาระงานในโครงการ (%)
createdAt	TIMESTAMP	-	No	วันและเวลาที่เพิ่มรายชื่อเข้าโครงการ

ตารางที่ 3.3 ProjectMember (ข้อมูลผู้ร่วมวิจัย)

3.3.4 ตาราง ProgressReport (ข้อมูลรายงานความก้าวหน้า)

หน้าที่: เก็บประวัติการส่งรายงานความคืบหน้าและผลการตรวจประเมิน

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ชนิดข้อมูล (Data Type)	คีย์	ว่างได้ (Null)	คำอธิบาย (Description)
id	INTEGER	PK	No	รหัสรายงานความก้าวหน้า (Auto Increment)
title	TEXT	-	Yes	หัวข้อการส่งรายงาน
description	TEXT	-	Yes	คำอธิบายรายละเอียดความคืบหน้า
fileUrls	JSONB	-	No	ลิงก์รวมไฟล์เอกสารรายงานที่แนบมา
status	ENUM	-	No	สถานะการตรวจประเมินรายงาน (Default: PENDING)
adminComment	TEXT	-	Yes	ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก ผู้ดูแลระบบ

projectId	INTEGER	FK	No	รหัสโครงการที่รายงานนี้สังกัดอยู่ (อ้างอิง Project.id)
reporterId	INTEGER	FK	No	รหัสผู้ใช้งานที่กดส่งรายงาน (อ้างอิง User.id)
createdAt	TIMESTAMP	-	No	วันและเวลาที่ส่งรายงาน

ตารางที่ 3.4 ProgressReport (ข้อมูลรายงานความก้าวหน้า)

3.3.5 ตาราง News (ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์)

หน้าที่: เก็บข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงผลหน้าเว็บไซต์

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ชนิดข้อมูล (Data Type)	คีย์	ว่างได้ (Null)	คำอธิบาย (Description)
id	INTEGER	PK	No	รหัสข่าวสาร (Auto Increment)
title	TEXT	-	No	หัวข้อข่าวสาร
content	TEXT	-	No	เนื้อหาข่าวสารฉบับเต็ม
coverImage	TEXT	-	Yes	ลิงก์รูปภาพหน้าปกข่าว
fileUrl	TEXT	-	Yes	ลิงก์ไฟล์เอกสารแนบประกอบข่าว
isPublished	BOOLEAN	-	No	สถานะการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ (Default: True)
authorId	INTEGER	FK	No	รหัสผู้ดูแลระบบที่เป็นผู้ประกาศข่าว (อ้างอิง User.id)

createdAt	TIMESTAMP	-	No	วันและเวลาที่สร้างข่าวสาร
updatedAt	TIMESTAMP	-	No	วันและเวลาที่แก้ไขข่าวสารล่าสุด

ตารางที่ 3.5 News (ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์)

3.4 แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี (Entity-Relationship Diagram)

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัยของหน่วยงาน สจล.ชุมพร ได้มีการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) โดยมีเอนทิตี (Entity) หลักที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 5 เอนทิตี ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้งาน (User), ข้อมูลโครงการวิจัย (Project), ข้อมูลผู้ร่วมวิจัย (ProjectMember), ข้อมูลรายงานความก้าวหน้า (ProgressReport) และข้อมูลข่าวสาร (News)

โครงสร้างของฐานข้อมูลถูกออกแบบให้มีความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many หรือ 1:N) เพื่อให้ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ดังแสดงในแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี (ER-Diagram)



รูปที่ 3.7 แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี (Entity-Relationship Diagram)

คำอธิบายความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูล (Entity Relationships):

จากแผนภาพ ER-Diagram ระบบถูกออกแบบให้มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many หรือ 1:N) เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. User กับ Project (1:N): ผู้ใช้งาน 1 คน (ในฐานะนักวิจัย) สามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้หลายโครงการ แต่ละโครงการจะมีหัวหน้าโครงการหลักเพียง 1 คน (เชื่อมโยงผ่าน headResearcherId)
2. Project กับ ProjectMember (1:N): โครงการวิจัย 1 โครงการ สามารถมีผู้ร่วมวิจัย (ลูกทีม) ได้หลายคน โดยข้อมูลผู้ร่วมวิจัยจะถูกจัดเก็บแยกตารางและอ้างอิงกลับมาที่โครงการหลัก (เชื่อมโยงผ่าน projectid)
3. Project กับ ProgressReport (1:N): โครงการวิจัย 1 โครงการ สามารถมีการส่งรายงานความก้าวหน้าได้หลายครั้ง (หลายงวดงาน) (เชื่อมโยงผ่าน projectid)

4. User กับ ProgressReport (1:N): ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถเป็นผู้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าเข้าสู่ระบบได้หลายรายการ (เชื่อมโยงผ่าน reporterId)
5. User กับ News (1:N): ผู้ดูแลระบบ (Admin) 1 คน สามารถประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้หลายข่าว (เชื่อมโยงผ่าน authorId)

บทที่ 4

ผลการทดลอง

ในบทนี้จะกล่าวถึงการทดลองใช้งานระบบบริหารจัดการทุนวิจัยของหน่วยงาน สจล. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการและติดตามสถานะทุนวิจัยของสถาบันฯ โดยมีการทดสอบการทำงานของระบบบริหารจัดการทุนวิจัยในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในฝั่งของนักวิจัย ผู้ดูแลระบบ เพื่อยืนยันว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามขอบเขตและข้อกำหนดที่ตั้งไว้

4.1 การทดลองที่ 1 การทดสอบการเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบสิทธิ์

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเข้าสู่ระบบ (Login) ตลอดจนการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Authorization) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถคัดกรอง ยืนยันตัวตน และนำทางผู้ใช้งานไปยังหน้าการทำงานที่สอดคล้องกับบทบาท (Role) ของตนเอง เช่น ส่วนของนักวิจัย หรือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย ในการทดสอบนี้ได้แบ่งกรณีทดสอบ ออกเป็น 2 กรณี ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานดังนี้

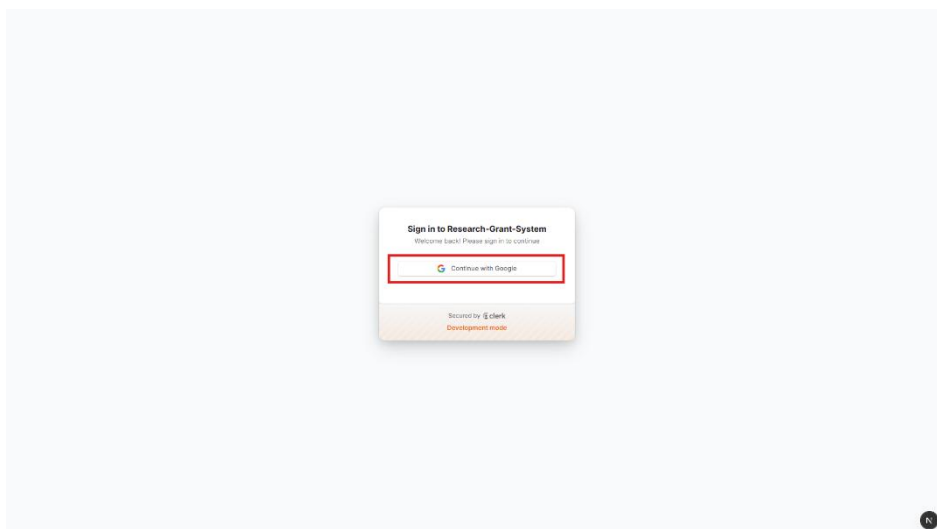
กรณีทดสอบที่ 1.1: การเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์นักวิจัย

1. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ ระบบจะแสดงหน้าจอเริ่มต้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม ‘เข้าสู่ระบบนักวิจัย’ เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.1



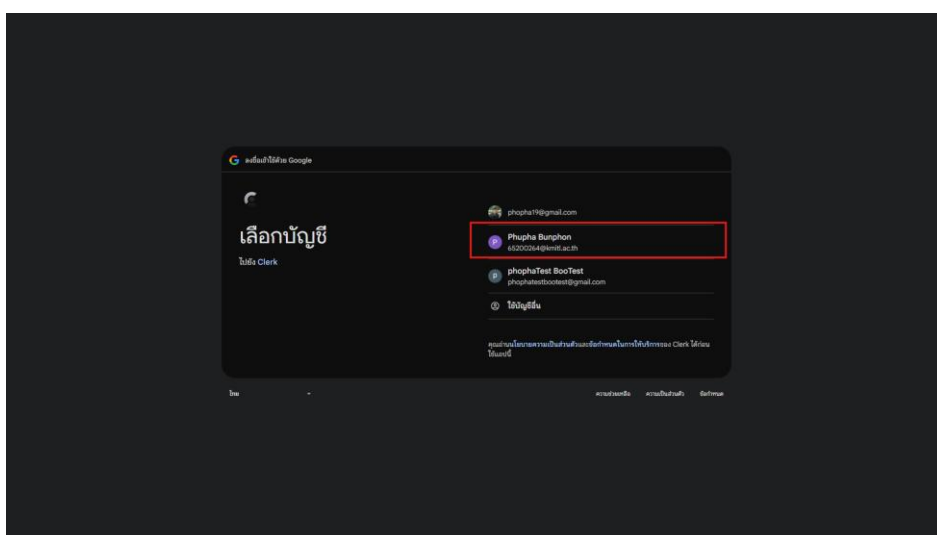
รูปที่ 4.1 หน้าเว็บไซต์หลัก

2. คลิกปุ่ม Continue with Google เพื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ดังแสดงในรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีกูเกิล (Google Account)

3. เลือกล็อกอินด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่มีระดับสิทธิ์เป็นนักวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 4.3



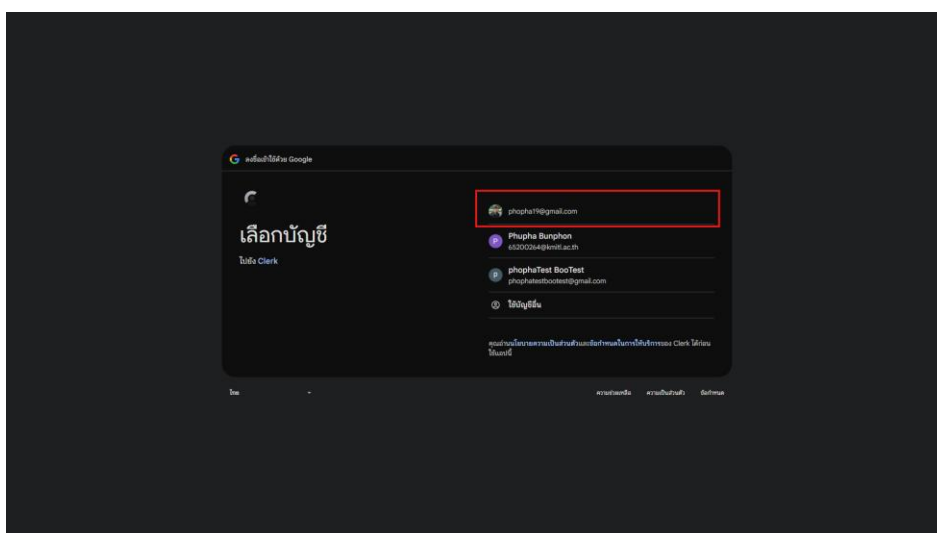
รูปที่ 4.3 หน้าจอแสดงการเลือกบัญชีกูเกิล (Google Account) ของนักวิจัย

4. เข้าสู่หน้าประวัติส่วนตัวของนักวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 4.4

รูปที่ 4.4 หน้าจอแสดงหน้าประวัติส่วนตัวของนักวิจัย

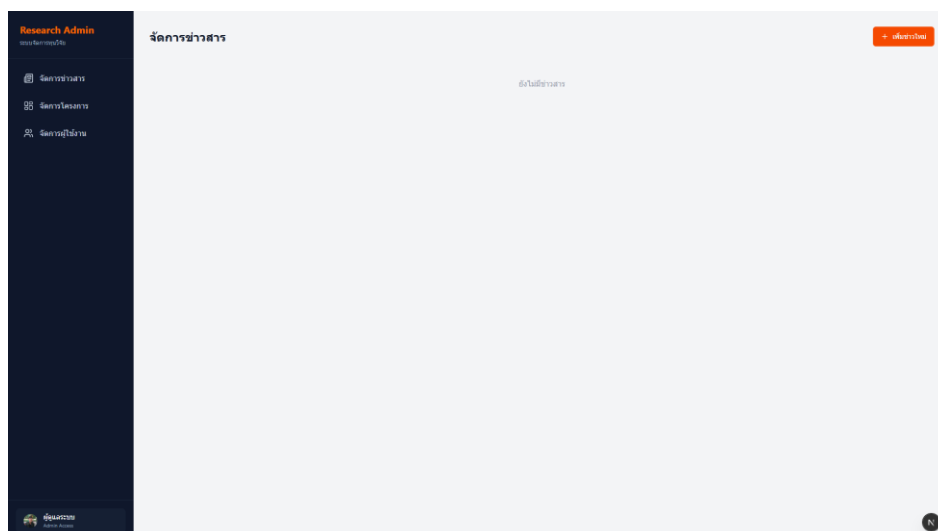
กรณีทดสอบที่ 1.2: การเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

1. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ ระบบจะแสดงหน้าจอเริ่มต้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม 'เข้าสู่ระบบนักวิจัย' เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.1
2. คลิกปุ่ม Continue with Google เพื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ดังแสดงในรูปที่ 4.2
3. เลือกล็อกอินด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่มีระดับสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 หน้าจอแสดงการเลือกบัญชีกูเกิล (Google Account) ของผู้ดูแลระบบ

4. เข้าสู่หน้าจัดการข่าวสารของผู้ดูแลระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 หน้าจอแสดงหน้าจัดการข่าวสารของผู้ดูแลระบบ

ภายหลังการดำเนินการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมผลการทดสอบระบบการเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบสิทธิ์ โดย สรุปผลการทดลองได้ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 การทดสอบการเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบสิทธิ์

ครั้งที่	ผลทดสอบการเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบสิทธิ์			
	นักวิจัย		ผู้ดูแลระบบ	
	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ
1	✓		✓	
2	✓		✓	
3	✓		✓	
4	✓		✓	
5	✓		✓	

ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถแยกแยะสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน (นักวิจัยและผู้ดูแลระบบ) ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีกลไกการจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้งาน โดยระบบจะบันทึกข้อมูลผู้ใช้ใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก และสามารถดึงข้อมูลเดิมกลับมาใช้งานได้ทันทีสำหรับผู้ใช้งานที่เคยลงทะเบียนในระบบแล้ว

4.2 การทดลองที่ 2 การทดสอบระบบการจัดการประวัติส่วนตัว

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผล การแก้ไข และการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางวิชาการ (เช่น สังกัด ตำแหน่งทางวิชาการ และข้อมูลการติดต่อ) โดยระบบที่สมบูรณ์จะต้องสามารถบันทึกข้อมูลและอัปเดตลงในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักวิจัยไม่ต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานซ้ำซ้อนเมื่อทำการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในลำดับถัดไป ในการทดสอบระบบการจัดการประวัติส่วนตัว นอกจากการทดสอบการบันทึกและแก้ไขข้อมูลตามปกติแล้ว ยังได้ทำการทดสอบ ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือกรอกรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง (เช่น เบอร์โทรศัพท์) เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล (Data Integrity) ในการทดสอบนี้ได้แบ่งกรณีทดสอบออกเป็น 3 กรณี

กรณีทดสอบที่ 1.1: การบันทึกข้อมูล

1. ผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดในหน้าประวัติส่วนตัวของนักวิจัยให้ครบถ้วน ดังแสดงในรูปที่ 4.7

The screenshot shows a web interface for 'Research Fund' (KMITL, Chulalongkorn). On the left is a sidebar menu with options like 'ข่าวสารพจนานุกรม', 'โครงการของจริง', 'ข้อมูลประวัติ', 'คลังงานวิจัย (ทั้งหมด)', 'งานวิจัยที่เผยแพร่', and 'ประวัติส่วนตัว' (highlighted with a red box). The main content area is titled 'ข้อมูลส่วนตัวนักวิจัย' and contains a form with the following fields:

- ชื่อ (ไทย) / ชื่อ (English): Firstname
- นามสกุล (ไทย) / นามสกุล (English): Lastname
- ตำแหน่ง: Position
- สาขาวิชา: Academic Field
- เบอร์โทรศัพท์: Phone Number
- H-Index (Scopus): H-Index (Scopus)
- ประวัติตำแหน่งและประวัติงาน / ประวัติงาน: Work History

At the bottom of the form, there is a 'ประวัติการศึกษา' (Education History) section and a '+ เพิ่มข้อมูล' (Add Information) button.

รูปที่ 4.7 หน้าจอแสดงหน้าประวัติส่วนตัวของนักวิจัย

The screenshot shows the 'Research Fund' system interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'ข่าวสารวิจัย', 'โครงการขอเงิน', 'ขอทุนวิจัย', 'ค้นหาข้อมูล', 'คลังงานวิจัย (ทั้งหมด)', 'งานวิจัยที่เผยแพร่', 'บัญชี', and 'ประวัติส่วนตัว'. The main content area displays a form for a faculty member's profile. The form includes fields for 'ชื่อ', 'ภาควิชา', 'เบอร์โทรศัพท์', 'H-Index (Scopus)', and 'ประวัติส่วนตัว/ประวัติงาน'. Below these is a section titled 'ประวัติการศึกษา' (Education History) with a '+ เพิ่มวุฒิ' button. This section contains a table with columns: 'ระดับ' (Degree Level), 'วุฒิ' (Degree), 'สถาบัน' (Institution), and 'ปีจบ' (Graduation Year). The table is currently empty, showing 'งานวิจัยในระบบ (0)' (Research in System (0)). At the bottom right of the form is a red button labeled 'บันทึกข้อมูล' (Save Information).

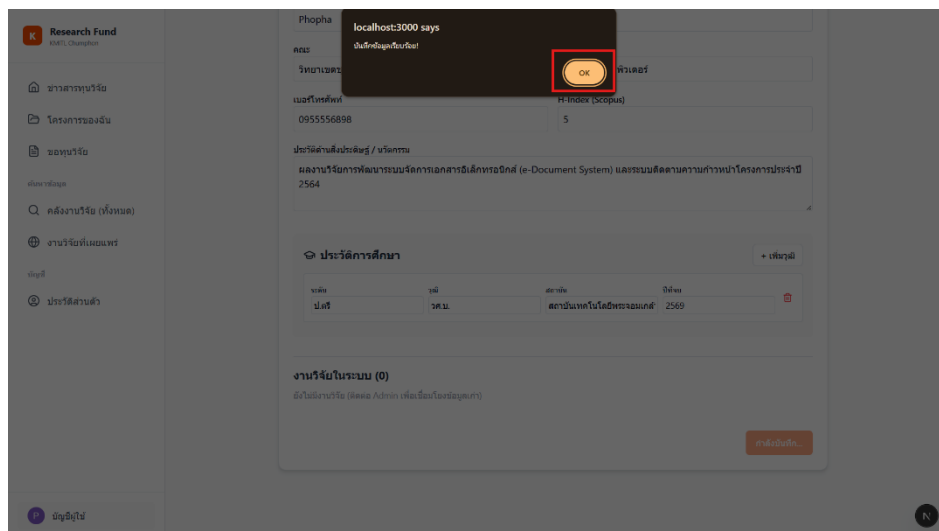
รูปที่ 4.8 หน้าจอแสดงหน้าประวัติส่วนตัวของนักวิจัย (ต่อ)

2. ภายหลังจากที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบดำเนินการบันทึกรายละเอียดเข้าสู่ฐานข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 4.9

This screenshot shows the same 'Research Fund' system interface as Figure 4.8, but with the profile form filled out. The 'ชื่อ' field contains 'Phopha', 'ภาควิชา' contains 'Boonpol', 'เบอร์โทรศัพท์' contains '0955556898', and 'H-Index (Scopus)' contains '5'. The 'ประวัติการศึกษา' section now contains one entry in the table: 'ปวช.' (Vocational High School) under 'ระดับ', 'ว.ค.ม.' (Vocational Certificate) under 'วุฒิ', 'สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า' (KMITP) under 'สถาบัน', and '2569' under 'ปีจบ'. The red 'บันทึกข้อมูล' button is highlighted with a red box.

รูปที่ 4.9 หน้าจอแสดงการกดปุ่มบันทึกข้อมูล

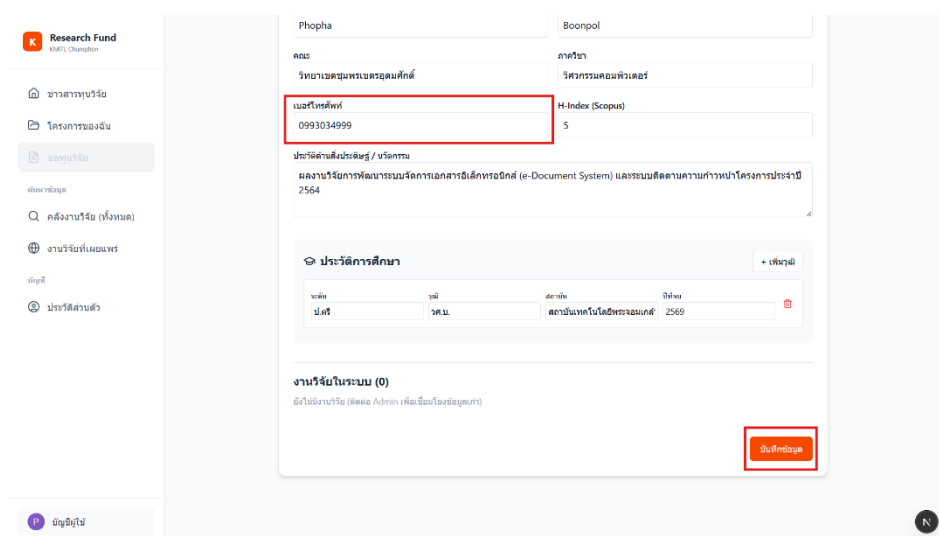
3. เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเสร็จสิ้น จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนสถานะการทำงานด้วยข้อความ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันผลการทำรายการ จากนั้นให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม OK ดังแสดงผลลัพธ์ในรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนเมื่อระบบบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวสำเร็จ

กรณีทดสอบที่ 1.2: การแก้ไขข้อมูล

1. ผู้ใช้งานทำการทดสอบฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัว โดยทดลองเปลี่ยนแปลงข้อมูลในช่อง เบอร์โทรศัพท์ พร้อมกับคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูล

2. เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเสร็จสิ้น จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนสถานะการทำงานด้วยข้อความ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว! เพื่อยืนยันผลการทำรายการ จากนั้นให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม OK ดังแสดงผลไว้ในรูปที่ 4.10

กรณีทดสอบที่ 1.3: แจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบถ้วน

1. เมื่อทำการทดสอบโดยเว้นว่างข้อมูลในส่วนที่จำเป็น เช่น ชื่อ หรือนามสกุล ระบบจะใช้เงื่อนไขการตรวจสอบ เพื่อไม่อนุญาตให้นักวิจัยเข้าสู่หน้ายื่นขอทุนวิจัยได้ จนกว่าจะมีการกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วนและกดปุ่มบันทึกข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 4.12

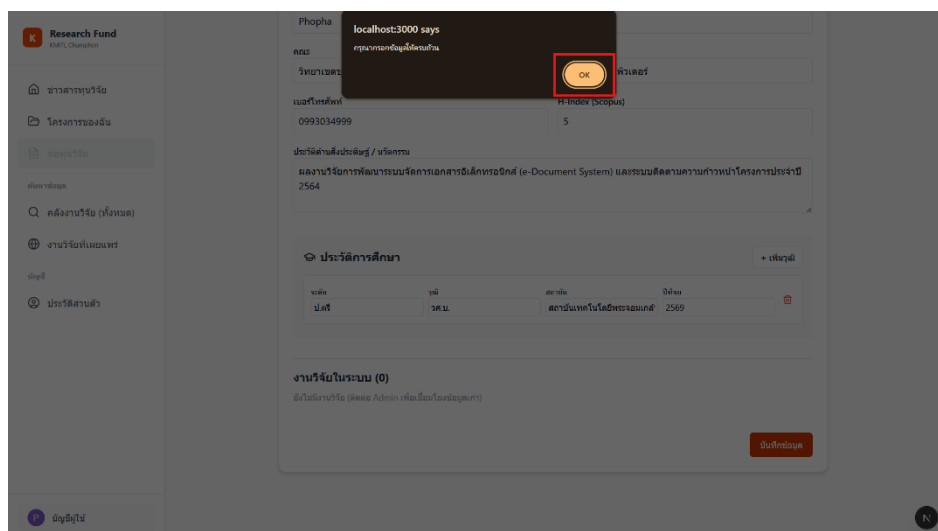
The screenshot shows the 'Registration' (ข้อมูลส่วนตัว) page of the Research Fund system. The left sidebar contains navigation links: 'Research Fund', 'ข่าวสารทุนวิจัย', 'โครงการขอเงิน', 'ขอทุนวิจัย' (highlighted with a red box), 'คลังงานวิจัย (ทั้งหมด)', 'งานวิจัยที่เผยแพร่', 'บัญชี', and 'ประวัติส่วนตัว'. The main form area is titled 'ข้อมูลส่วนตัว' and includes fields for 'รหัสพนักงาน' (1001), 'ตำแหน่ง' (ดร.), 'ชื่อ (ไทย)' (Phopha), 'นามสกุล (ไทย)' (Boonpol), 'Firstname' (Phopha), 'Lastname' (Boonpol), 'คณะ' (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์), 'ภาควิชา' (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 'เบอร์โทรศัพท์' (0955556898), and 'H-index (Scopus)' (5). Below these fields is a section for 'ประวัติส่วนตัว' (ประวัติส่วนตัว) with a text area containing 'ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการประจำปี 2564'. At the bottom, there is a 'ประวัติการศึกษา' (ประวัติการศึกษา) section with a '+ เพิ่มข้อมูล' button.

รูปที่ 4.12 ผลการตรวจสอบระบบเมื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวไม่ครบถ้วน

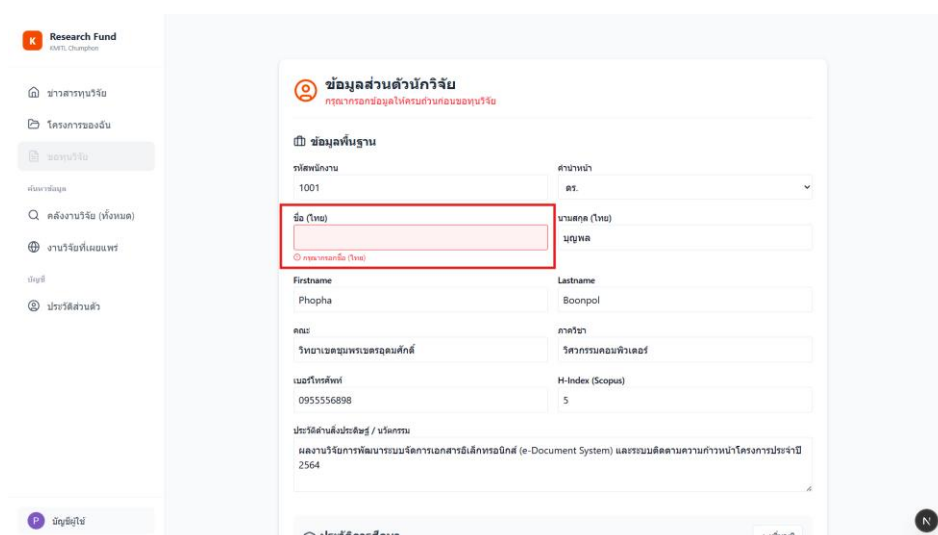
The screenshot shows the same 'Registration' page as before, but with the 'First Name' field now filled with 'Phopha' and the 'Last Name' field filled with 'Boonpol'. The 'ประวัติการศึกษา' section now shows a table with one entry: 'ป.ตรี' (Bachelor's Degree) from 'มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า' (KMITL) in 2569. At the bottom right, there is a red box highlighting the 'บันทึกข้อมูล' (Save) button. The 'งานวิจัยในระบบ (0)' (Research in System (0)) section is also visible at the bottom.

รูปที่ 4.13 ผลการตรวจสอบระบบเมื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวไม่ครบถ้วน (ต่อ)

2. หลังจากทีนักวิจัยคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน ระบุข้อความว่า 'กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่มตกลง (OK) ระบบจะแสดงแถบสีแดงหรือสัญลักษณ์แจ้งเตือนข้อผิดพลาด ล้อมรอบช่องกรอกข้อมูล ที่ยังไม่ได้ระบุข้อมูล เพื่อให้ นักวิจัยทราบตำแหน่งที่ต้องแก้ไข ดังแสดงในรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 ผลการตอบสนองของระบบเมื่อระบุข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน



รูปที่ 4.15 ผลการตอบสนองของระบบเมื่อระบุข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบถ้วน (ต่อ)

ภายหลังการดำเนินการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมผลการทดสอบระบบการจัดการประวัติส่วนตัว โดย สรุปผลการทดลองได้ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 การทดสอบระบบการจัดการประวัติส่วนตัว

นักวิจัย (คนที่)	ผลทดลองการแก้ไข(ครั้งที่)					
	เพิ่มข้อมูล		แก้ไขข้อมูล		แจ้งเตือนเมื่อลืมกรอกช่อง ข้อมูลสำคัญ	
	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ
1	√		√		√	

2	✓		✓		✓	
3	✓		✓		✓	
4	✓		✓		✓	
5	✓		✓		✓	

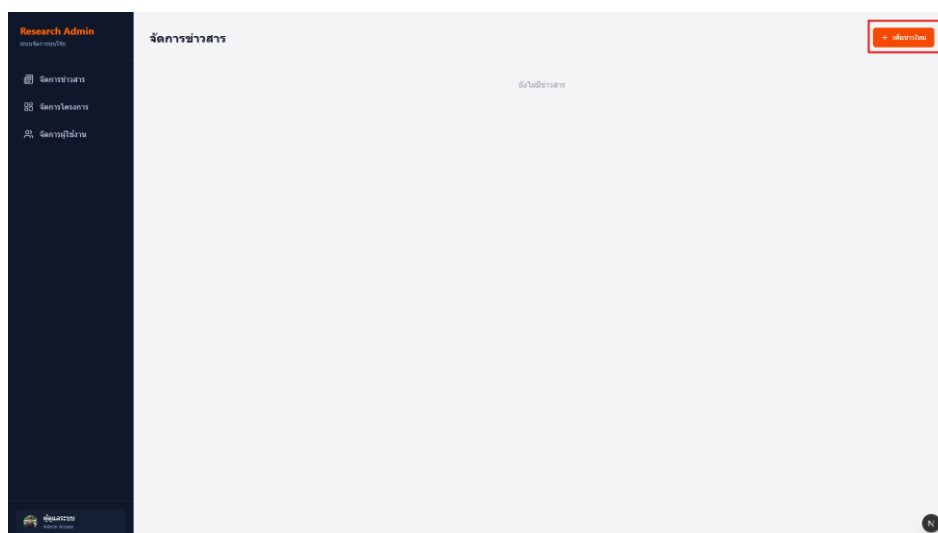
ผลการทดสอบระบบการขอทุนวิจัยแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถดำเนินการยื่นแบบเสนอโครงการ และบันทึกข้อมูลลงสู่ฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในช่องที่จำเป็น (Required Fields) ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดและทำให้ข้อมูลโครงการวิจัยในระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4.3 การทดลองที่ 3 การทดสอบระบบข่าวสารทุนวิจัย

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผล การเพิ่ม และการลบข่าวสารทุนวิจัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าระบบมีกลไกการจัดการฐานข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ และพร้อมให้บริการแก่นักวิจัยในการเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในการทดสอบนี้ได้แบ่งกรณีทดสอบ ออกเป็น 3 กรณี ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานดังนี้

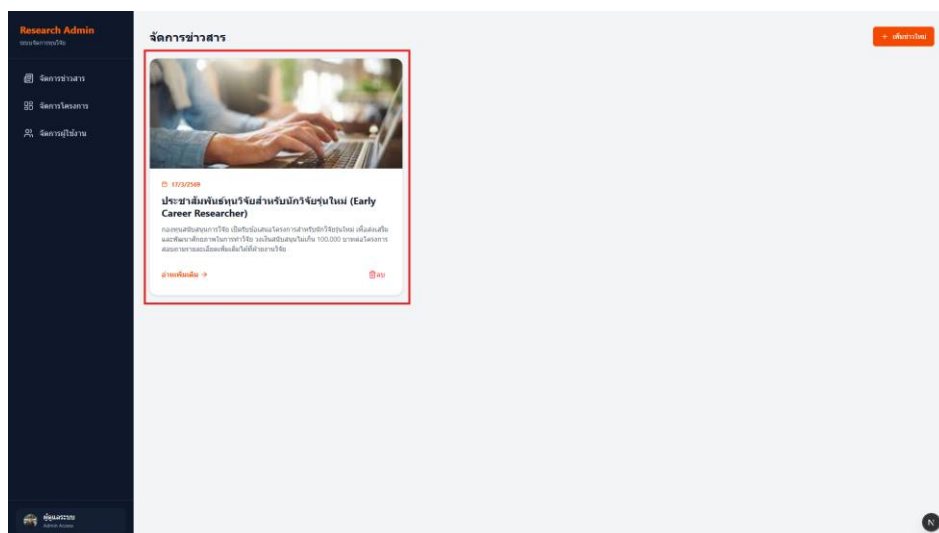
กรณีทดสอบที่ 1.1: การเพิ่มข่าวสารโดยผู้ดูแลระบบ

1.ผู้ดูแลระบบทำการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข่าวใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 4.16



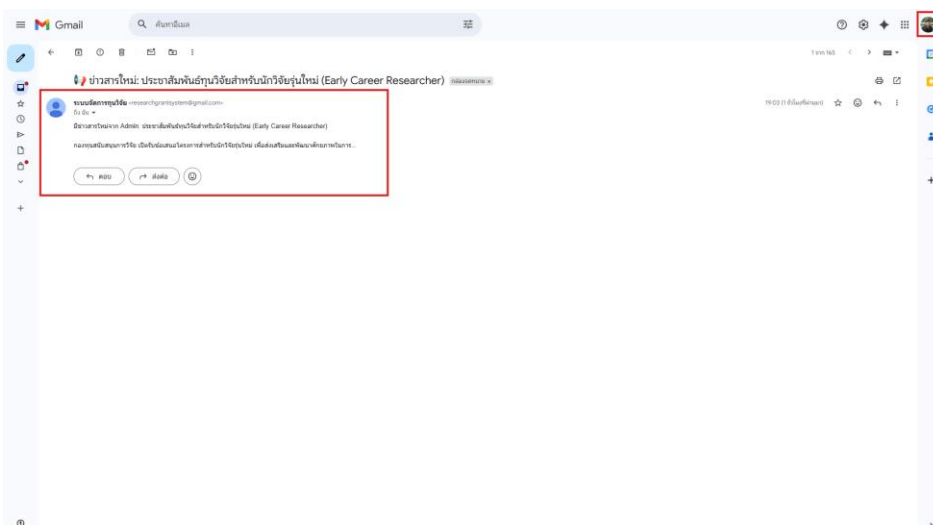
รูปที่ 4.16 หน้าจอแสดงหน้าจัดการข่าวสาร

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างย่อย (Pop-up) ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทำการระบุข้อมูลและรายละเอียดของประกาศข่าวสารทุนวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 4.17



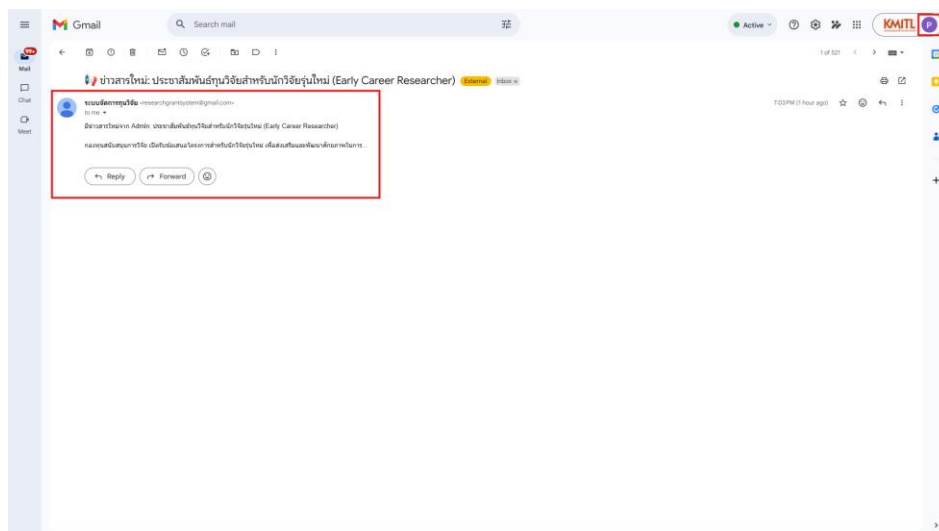
รูปที่ 4.19 หน้าจอแสดงผลรายการข่าวสารทุนวิจัยที่เพิ่มเข้าสู่ระบบสำเร็จ

5. เมื่อการเผยแพร่ข่าวสารสำเร็จ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังอีเมลของผู้ดูแลระบบ เพื่อยืนยันผลการทำรายการ ดังแสดงในรูปที่ 4.20



รูปที่ 4.20 หน้าจอแสดงอีเมลแจ้งเตือนการเพิ่มข่าวสารทุนวิจัยสำเร็จของผู้ดูแลระบบ

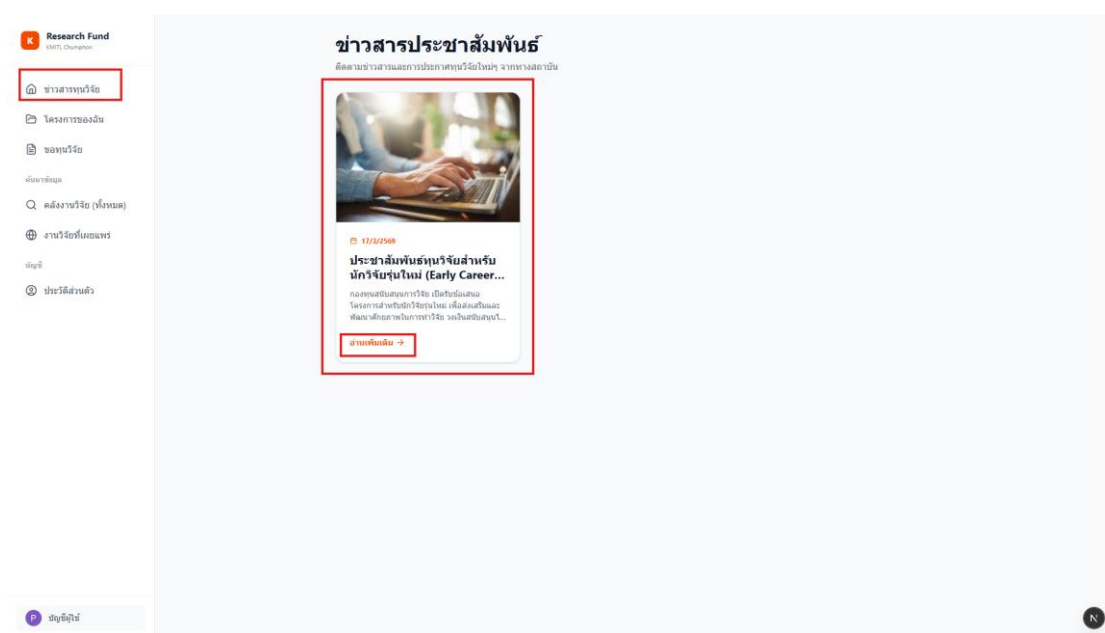
6. เมื่อการเผยแพร่ข่าวสารสำเร็จ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังอีเมลของนักวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 4.21



รูปที่ 4.21 หน้าจอแสดงตัวอย่างอีเมลแจ้งเตือนประกาศข่าวสารทุนวิจัยที่ส่งถึงนักวิจัย

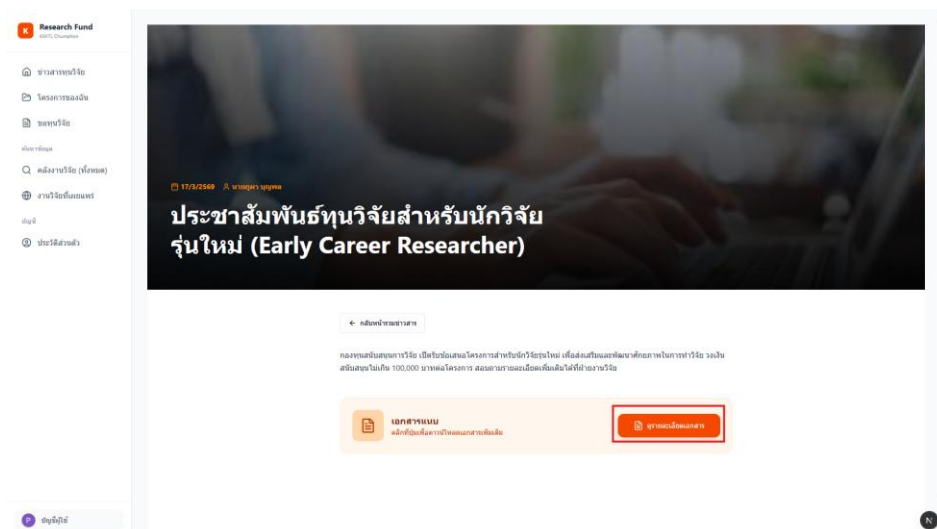
กรณีทดสอบที่ 1.2: การแสดงผลข่าวสารในหน้าจอของนักวิจัย

1. นักวิจัยเข้าสู่เมนูข่าวสารทุนวิจัย ซึ่งระบบจะแสดงหน้ารายการประกาศทุนต่างๆ จากนั้นให้คลิกที่การ์ดข่าวสาร (Card) หรือปุ่ม อ่านเพิ่มเติม เพื่อเข้าดูรายละเอียด ดังแสดงในรูปที่ 4.22



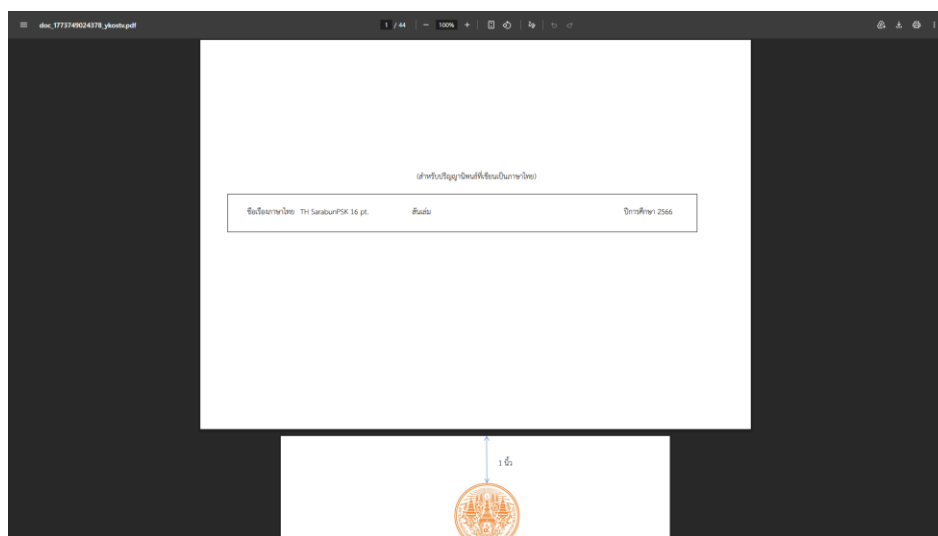
รูปที่ 4.22 หน้าจอแสดงรายการข่าวสารทุนวิจัยสำหรับนักวิจัย

2. ระบบจะแสดงรายละเอียดของการประกาศข่าวสารทุนวิจัยฉบับเต็ม จากนั้นนักวิจัยสามารถคลิกที่ปุ่มดูรายละเอียดเอกสาร เพื่อเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม ดังแสดงในรูปที่ 4.23



รูปที่ 4.23 หน้าจอแสดงรายละเอียดข่าวสารทุนวิจัยสำหรับนักวิจัย

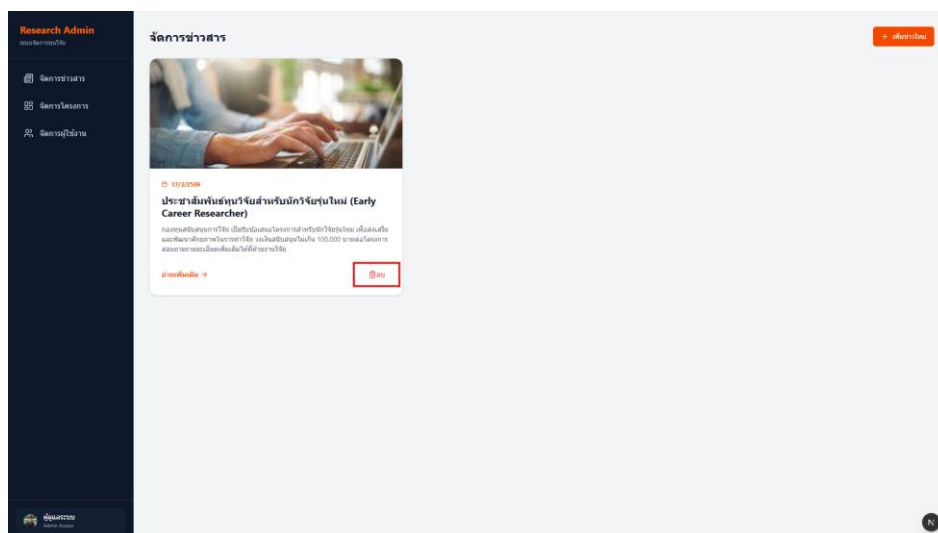
3. ระบบจะแสดงผลไฟล์เอกสารแนบ (เช่น ไฟล์ PDF) ที่ผู้ดูแลระบบได้ทำการอัปโหลดไว้พร้อมกับประกาศข่าวสาร ดังแสดงในรูปที่ 4.24



รูปที่ 4.24 หน้าจอแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสารแนบของการประกาศข่าวสารทุนวิจัย

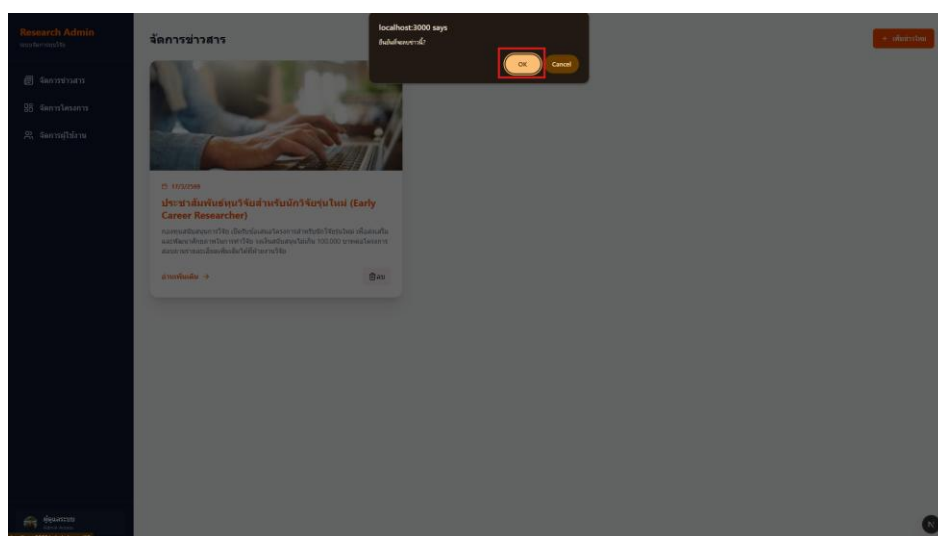
กรณีทดสอบที่ 1.3: การลบข่าวสารโดยผู้ดูแลระบบ

1. ผู้ดูแลระบบทำการคลิกที่ปุ่ม ลบข่าวสาร (หรือไอคอนถังขยะ) ตรงรายการประกาศทุนวิจัยที่ต้องการนำออกจากระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.25



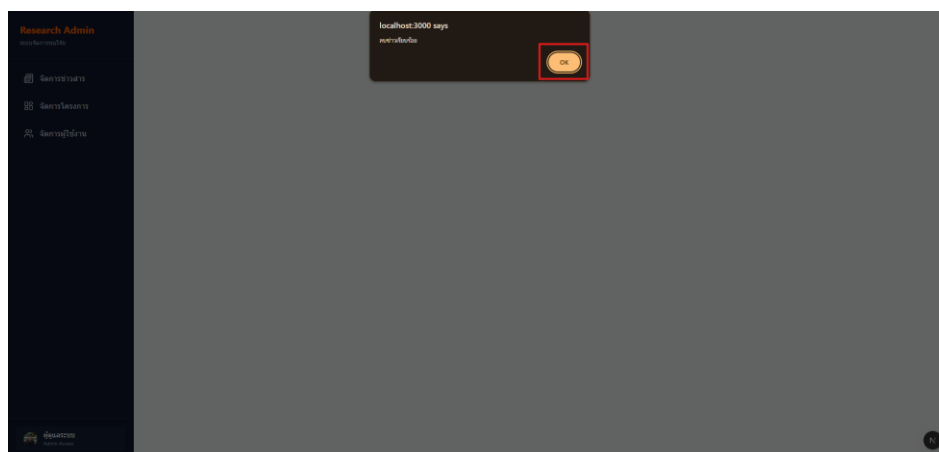
รูปที่ 4.25 การลบข้อมูลประกาศข่าวสารทุนวิจัย

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการทำรายการ (Confirmation Dialog) ขึ้นมา จากนั้นให้ผู้ดูแลระบบคลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบข้อมูลข่าวสาร ดังแสดงในรูปที่ 4.26



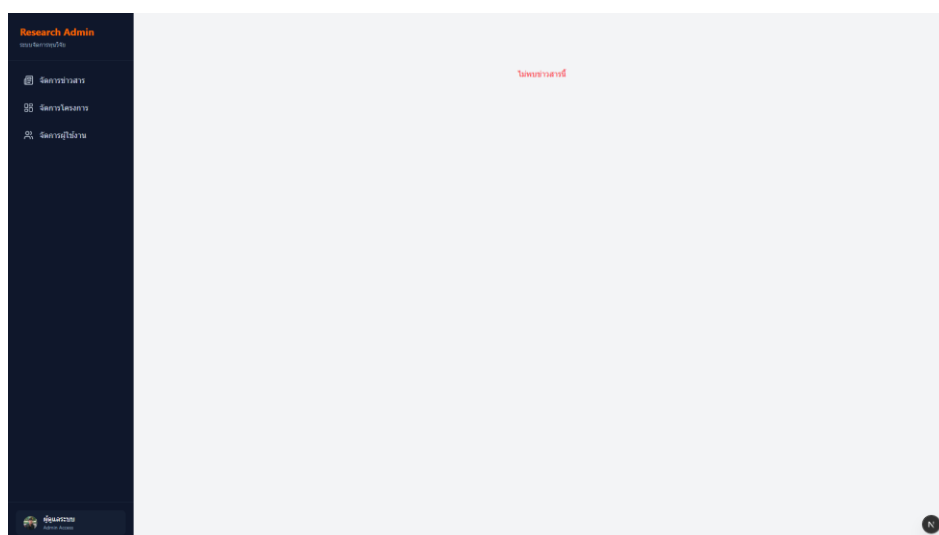
รูปที่ 4.26 หน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการลบข้อมูลข่าวสารทุนวิจัย

3. ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน (Alert) เพื่อยืนยันว่าการลบข้อมูลข่าวสารสำเร็จ จากนั้นให้ผู้ดูแลระบบคลิกปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 4.27



รูปที่ 4.27 หน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันสถานะการลบข้อมูลข่าวสารทุนวิจัยสำเร็จ

4. ระบบจะนำผู้ดูแลระบบกลับมายังหน้าจัดการข่าวสาร ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ารายการประกาศข่าวสารดังกล่าว ได้ถูกลบออกจากระบบและไม่ปรากฏบนหน้าจออีกต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 4.28



รูปที่ 4.28 หน้าจอแสดงผลลัพธ์รายการข่าวสารทุนวิจัย ภายหลังจากการลบข้อมูลสำเร็จ

ภายหลังจากดำเนินการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมผลการทดสอบระบบข่าวสารทุนวิจัย โดย สรุปผลการทดลองได้ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4 3 การทดสอบระบบข่าวสารทุนวิจัย

ครั้งที่	ผลการทดสอบระบบข่าวสารทุนวิจัย		
	ผู้ดูแลระบบ		นักวิจัย
	เพิ่มข่าวสาร	ลบข่าวสาร	แสดงข่าวสาร

	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	สำเร็จ	สำเร็จ	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ
1	✓		✓		✓	
2	✓		✓		✓	
3	✓		✓		✓	
4	✓		✓		✓	
5	✓		✓		✓	

ผลการทดสอบระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของการเพิ่มและลบข้อมูลข่าวสารโดยผู้ดูแลระบบ รวมถึงการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าจอได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้การกระจายข่าวสารทุนวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 การทดลองที่ 4 การทดสอบระบบขอทุนวิจัย

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการส่งแบบฟอร์มคำขอทุนวิจัยจากฝั่งผู้ใช้งาน (นักวิจัย) ไปยังผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลรายละเอียดโครงการและเอกสารแนบต่างๆ สามารถส่งผ่านระบบและบันทึกลงในฐานข้อมูลได้อย่างครบถ้วน แม่นยำ รวมถึงการตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้องของข้อมูลก่อนการบันทึก ในการทดสอบนี้ได้แบ่งกรณีทดสอบ ออกเป็น 3 กรณี ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานดังนี้

กรณีทดสอบที่ 1.1: การกรอกฟอร์มขอทุนโดยนักวิจัย

1. นักวิจัยทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการลงในแบบฟอร์มขอรับทุนวิจัยให้ครบถ้วน และทำการคลิกปุ่มถัดไป เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลในหน้าจอถัดไปพร้อมกับกดปุ่มถัดไป ดังแสดงในรูปที่

[illegible]

รูปที่ 4.29 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย

Research Fund

RSF Dashboard

🏠

ข้อมูลทั่วไป

📊

โครงการขอเงิน

👤

สมัครวิจัย

📄

สถานะเอกสาร

🔍

ค้นหาวิจัย (ชื่อคน)

👥

จำนวนทีมเผยแพร่

📅

วันที่

🔄

ประวัติส่วนตัว

← กลับหน้าหลัก

แบบเสนอโครงการวิจัย

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นก่อนกดปุ่มส่งข้อมูล

1 ข้อมูลทั่วไป

2 **ข้อมูลวิจัย**

3 รายละเอียดสมาชิกทีม

4 สถานะงาน

5 ผลลัพธ์

4.1 ผู้ลงทุน (หัวหน้าโครงการ)

ชื่อ (Thai)

นามสกุล (Thai)

ชื่อ

นามสกุล

Name (Engl)

Surname (Engl)

Phonma

Boumpoul

ตำแหน่งสมาชิกในสาขา

สังกัดหน่วยงาน

อศ.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

0953556898

65208254@kmutt.ac.th

๕. ผู้บริหารศึกษา

ชื่อนามสกุล

นามสกุลเดิม

สถาบัน

ปริญญา (น.ร.)

สุเมธ

ส.ว.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

2569

รูปที่ 4.30 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

Research Fund
UUT - Chumpoon

- ▶ ข้าราชการ/วิจัย
- ▶ โครงการทดลองอื่น
- ▶ ข้าราชการ
- ▶ ข้าราชการ (ทั้งหมด)
- ▶ งานวิจัยที่เผยแพร่
- ▶ อื่นๆ
- ▶ ประเมินส่วนแล้ว

4.2 ส่วนที่ 1

จำนวนเงินที่ขอ (บาท)

5

ขอเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (e-Document System) และขอเงินสนับสนุนค่าตอบแทนบุคลากร 2564

จำนวนเงินที่ขอ (บาท)

100 % (รวมเงินอุดหนุน 100%)

ชื่อ (ไทย)

นามสกุล (ไทย)

ชื่อ (อังกฤษ)

นามสกุล (อังกฤษ)

ตำแหน่ง/ตำแหน่งงาน

สังกัด/หน่วยงาน

และโทรศัพท์

อีเมล

▶ ประเมินส่วนแล้ว

รูปที่ 4.31 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

Research Fund
UUT - Chumpoon

- ▶ ข้าราชการ/วิจัย
- ▶ โครงการทดลองอื่น
- ▶ ข้าราชการ
- ▶ ข้าราชการ (ทั้งหมด)
- ▶ งานวิจัยที่เผยแพร่
- ▶ อื่นๆ
- ▶ ประเมินส่วนแล้ว

4.2 ส่วนที่ 1

จำนวนเงินที่ขอ (บาท)

0

ขอเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (e-Document System) และขอเงินสนับสนุนค่าตอบแทนบุคลากร 2564

จำนวนเงินที่ขอ (บาท)

0 % (รวมเงินอุดหนุน 0%)

ชื่อ (ไทย)

นามสกุล (ไทย)

ชื่อ (อังกฤษ)

นามสกุล (อังกฤษ)

ตำแหน่ง/ตำแหน่งงาน

สังกัด/หน่วยงาน

และโทรศัพท์

อีเมล

▶ ประเมินส่วนแล้ว

▶ ประเมินส่วนแล้ว

▶ ประเมินส่วนแล้ว

รูปที่ 4.32 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

รูปที่ 4.33 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

รูปที่ 4.34 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

รูปที่ 4.35 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

รูปที่ 4.36 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

รูปที่ 4.37 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

รูปที่ 4.38 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

Research Fund
KMITL Champions

ข่าวสารทุนวิจัย
โครงการของงาน
ขอทุนวิจัย
ค้นหาข้อมูล
คลังงานวิจัย (ทั้งหมด)
งานวิจัยเผยแพร่
บัญชี
ประวัติส่วนตัว

3. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

3.1 จะเขียน (จะเขียนชื่อผู้ตีพิมพ์)

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

3.2 นามสกุล (จะเขียนชื่อผู้ตีพิมพ์)

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

4. หนังสือ

4.1 Book Chapter จะเขียน

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

4.2 Book Chapter นามสกุล

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

4.3 หนังสือจะเขียน

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

4.4 หนังสือจะเขียนนามสกุล

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

บัญชี
ประวัติส่วนตัว

รูปที่ 4.39 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

Research Fund
KMITL Champions

ข่าวสารทุนวิจัย
โครงการของงาน
ขอทุนวิจัย
ค้นหาข้อมูล
คลังงานวิจัย (ทั้งหมด)
งานวิจัยเผยแพร่
บัญชี
ประวัติส่วนตัว

5. การประชุมเผยแพร่ผลงาน / สัมมนาวิชาการ

5.1 นำเสนอผลงานวิจัย

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

5.2 นำเสนอผลงานวิจัย

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

6. การประชุมเผยแพร่ผลงาน / สัมมนาวิชาการ

6.1 นำเสนอผลงานวิจัย

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

6.2 นำเสนอผลงานวิจัย

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

7. สัมมนาวิชาการ

7.1 นำเสนอผลงานวิจัย

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

7.2 นำเสนอผลงานวิจัย

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

7.3 นำเสนอผลงานวิจัย

ชื่อ: นามสกุล:
 วิทยาลัย:
 งานวิจัย:

บัญชี
ประวัติส่วนตัว

รูปที่ 4.40 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

Research Fund
100% Champion

- ข่าวสารคดีวิจัย
- โครงการแข่งขัน
- ขอทุนวิจัย
- สนับสนุน
- ผลงานวิจัย (Portfolio)
- งานวิจัยที่เผยแพร่
- อื่นๆ
- ประวัติส่วนตัว

7. สนับสนุนผลิตภัณฑ์

7.1 ผลิตภัณฑ์ผู้ให้บริการ

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

7.2 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

7.3 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

8. สนับสนุนเทคโนโลยี

8.1 ผลิตภัณฑ์ผู้ให้บริการ

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

8.2 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

8.3 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

9. โครงสร้างพื้นฐาน

9.1 ผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

9.2 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

9.3 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

รูปที่ 4.41 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

Research Fund
100% Champion

- ข่าวสารคดีวิจัย
- โครงการแข่งขัน
- ขอทุนวิจัย
- สนับสนุน
- ผลงานวิจัย (Portfolio)
- งานวิจัยที่เผยแพร่
- อื่นๆ
- ประวัติส่วนตัว

9. โครงสร้างพื้นฐาน

9.1 ผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

9.2 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

9.3 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

10. กระบวนการใหม่

10.1 ผลิตภัณฑ์ผู้ให้บริการ

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

10.2 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

10.3 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

11. ทรัพยากรด้านปัญญา

11.1 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

11.2 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

11.3 ผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชื่อ	ปีงบประมาณ	รายละเอียด

รูปที่ 4.42 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

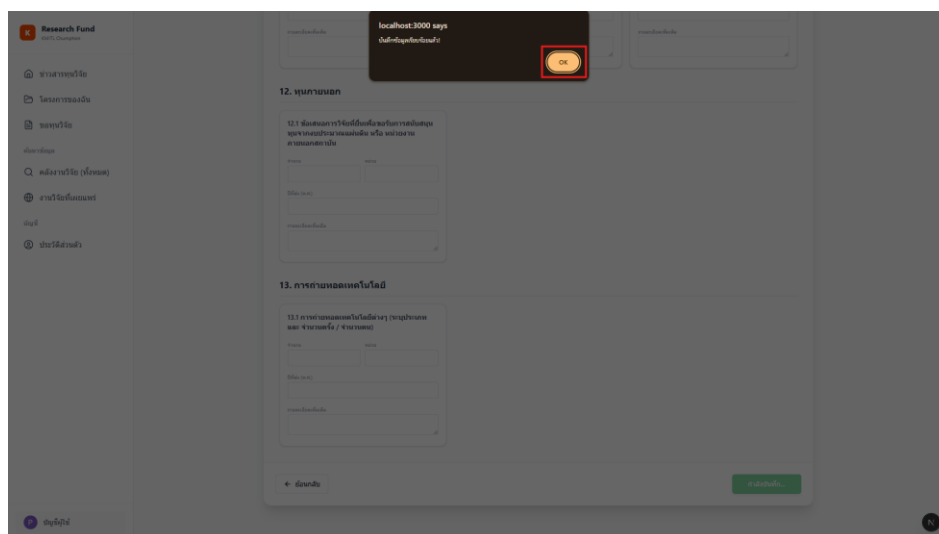
รูปที่ 4.43 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

รูปที่ 4.44 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการขอทุนวิจัย (ต่อ)

2. ภายหลังจากการกรอกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นักวิจัยทำการคลิกปุ่มยืนยัน เพื่อส่งข้อมูลคำขอทุนวิจัยดังกล่าวไปยังผู้ดูแลระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.45

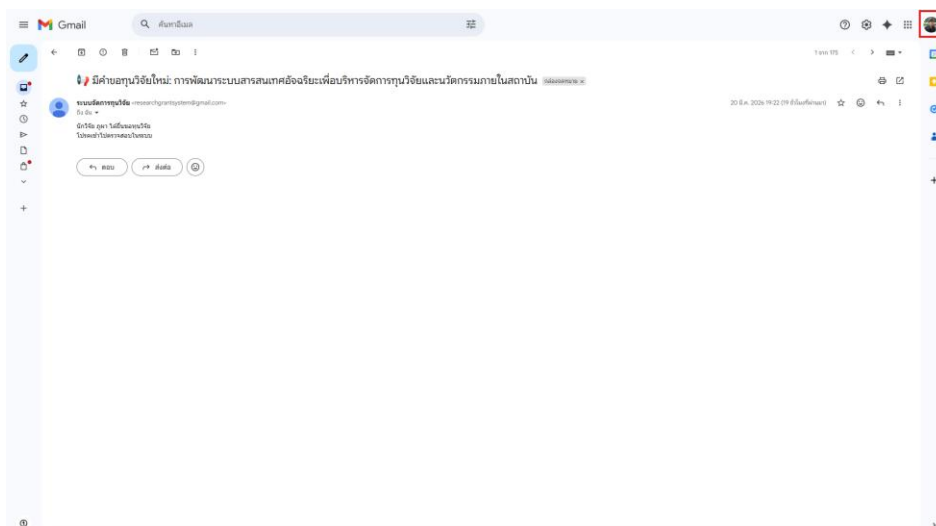
รูปที่ 4.45 หน้าจอแสดงการยืนยันการส่งแบบเสนอโครงการขอรับทุนวิจัยโดยนักวิจัย

3. เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น จะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน (Alert box) ข้อความว่า บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันว่าการส่งแบบเสนอโครงการวิจัยสำเร็จ ดังแสดงในรูปที่ 4.46



รูปที่ 4.46 หน้าจอแสดงผลการแจ้งเตือนเมื่อระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ

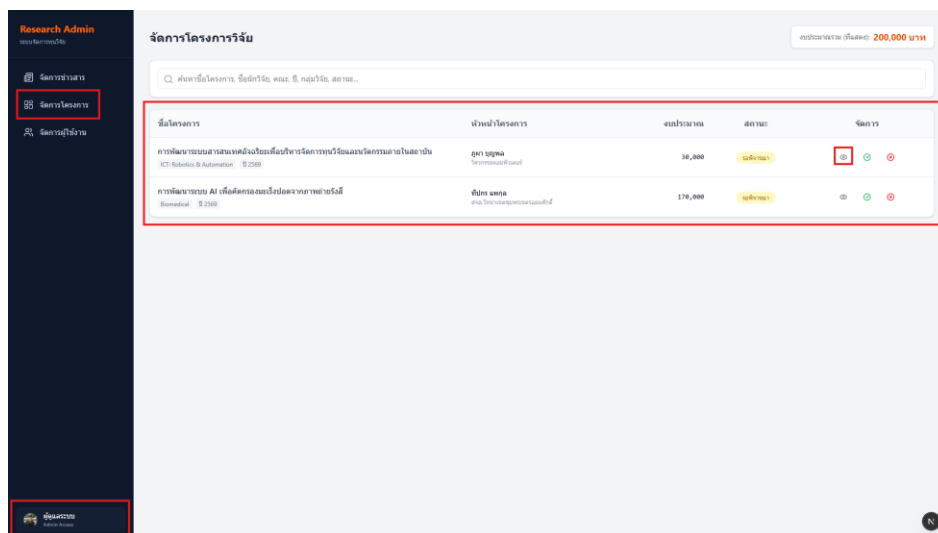
4. ภายหลังจากที่ระบบบันทึกข้อมูลคำขอทุนวิจัยสำเร็จ ระบบจะดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังอีเมลของผู้ดูแลระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.47



รูปที่ 4.47 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนคำขอรับทุนวิจัยผ่านทางอีเมลของผู้ดูแลระบบ

กรณีทดสอบที่ 1.2: การแสดงผลรายการขอทุนในหน้าจอของผู้ดูแลระบบ

1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจัดการโครงการ ระบบจะแสดงรายการโครงการวิจัยที่นักวิจัยได้ยื่นเสนอขอรับทุนเข้ามา จากนั้นผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ไอคอนรูปตาเพื่อเรียกดูรายละเอียดของโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 4.48



รูปที่ 4.48 หน้าจอการจัดการโครงการสำหรับผู้ดูแลระบบ

2. ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบรายละเอียดของแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติคำขอรับทุน ดังแสดงในรูปที่ 4.49

Research Admin
Admin Account

จัดการระบบ
จัดการโครงการ
จัดการผู้ใช้งาน

4- รอการพิจารณา

NO-43 PENDING REVIEW

การพัฒนาบนสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมภายในสถาบัน
Development of an Intelligent Information System for Internal Research and Innovation Grant Management

ความคืบหน้าโครงการ 0%

รายละเอียดโครงการ

ชื่อกิจกรรม:
การพัฒนาบนสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมภายในสถาบัน

หมวดหมู่:
ICT: Robotics & Automation

มาตรฐานการวิจัย:
ไทยคดี

ที่มาของงานวิจัย:

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมภายในสถาบัน

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมภายในสถาบัน

รายละเอียด:

พัฒนาระบบ Web Application ขึ้นมาใช้งาน 2 ฝั่งหลัก ได้แก่ ฝั่งผู้ใช้งาน (User) และฝั่งผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยระบบจะประกอบด้วย การจัดการโครงการ การจัดการทุนวิจัย และการจัดการข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการดำเนินงาน:

ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development) ผลักดันและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development) และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

จำนวน (ปี)
ไม่มีการดำเนินการ

จำนวน
ไม่มีการดำเนินการ

รูปที่ 4.49 หน้าจอแสดงรายละเอียดแบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับผู้ดูแลระบบ

Research Admin
Admin Account

จัดการระบบ
จัดการโครงการ
จัดการผู้ใช้งาน

4- รอการพิจารณา

NO-43 PENDING REVIEW

การพัฒนาบนสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมภายในสถาบัน
Development of an Intelligent Information System for Internal Research and Innovation Grant Management

ความคืบหน้าโครงการ 0%

รายละเอียดโครงการ

ชื่อกิจกรรม:
การพัฒนาบนสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมภายในสถาบัน

หมวดหมู่:
ICT: Robotics & Automation

มาตรฐานการวิจัย:
ไทยคดี

ที่มาของงานวิจัย:

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมภายในสถาบัน

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมภายในสถาบัน

รายละเอียด:

พัฒนาระบบ Web Application ขึ้นมาใช้งาน 2 ฝั่งหลัก ได้แก่ ฝั่งผู้ใช้งาน (User) และฝั่งผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยระบบจะประกอบด้วย การจัดการโครงการ การจัดการทุนวิจัย และการจัดการข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการดำเนินงาน:

ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development) ผลักดันและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development) และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

จำนวน (ปี)
ไม่มีการดำเนินการ

จำนวน
ไม่มีการดำเนินการ

รูปที่ 4.50 หน้าจอแสดงรายละเอียดแบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับผู้ดูแลระบบ (ต่อ)

[illegible]

รูปที่ 4.51 หน้าจอแสดงรายละเอียดแบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับผู้ดูแลระบบ (ต่อ)

Research Admin

ระบบบริหารงานวิจัย

จัดการระบบ

จัดการโครงการ

จัดการข้อมูลงาน

30,000 บาท

1. ขอบเขตงาน

0 บาท

2.1 ส่วนต่อหน่วย

0 บาท

2.2 ค่าติดตั้ง

15,000 บาท

ค่าเช่าที่ดิน 5 ปี (5 ปีแรก 500 บาทต่อปี ปีที่ 6-10 1,000 บาทต่อปี) ค่าเช่าที่ดิน 5 ปี (5 ปีแรก 500 บาทต่อปี ปีที่ 6-10 1,000 บาทต่อปี) ค่าเช่าที่ดิน 5 ปี (5 ปีแรก 500 บาทต่อปี ปีที่ 6-10 1,000 บาทต่อปี)

2.3 ค่าวัสดุ

10,000 บาท

ค่าวัสดุเครื่องใช้ (โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ) ค่าวัสดุเครื่องใช้ (โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ) ค่าวัสดุเครื่องใช้ (โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ)

2.4 ค่าการปฏิบัติงาน

5,000 บาท

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ (นักวิจัย) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ (นักวิจัย) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ (นักวิจัย)

3. ขอบเขต

0 บาท

เอกสารงาน

ลักษณะงานตามข้อกำหนดการพัฒนาระบบ (Requirement G sheet)

ระยะเวลา เดือน 1 - 2

ลักษณะงานตามข้อกำหนดการพัฒนาระบบ (Requirement G sheet)

ระยะเวลา เดือน 3 - 6

ลักษณะงานตามข้อกำหนดการพัฒนาระบบ (System Testing) และ

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลา เดือน 7 - 8

(ลักษณะงานตามข้อกำหนดการพัฒนาระบบ)

ผลลัพธ์ (Outputs)

3.1 ผลลัพธ์ เชิงงาน

0.2500

1 บทบาท

ลักษณะงานตามข้อกำหนดการพัฒนาระบบ (Requirement G sheet)

ระยะเวลา เดือน 1 - 2

(ลักษณะงานตามข้อกำหนดการพัฒนาระบบ)

4.3 ผลลัพธ์ เชิงงาน

0.2500

1 ผล

ลักษณะงานตามข้อกำหนดการพัฒนาระบบ (Requirement G sheet)

ระยะเวลา เดือน 3 - 6

(ลักษณะงานตามข้อกำหนดการพัฒนาระบบ)

รูปที่ 4.52 หน้าจอแสดงรายละเอียดแบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับผู้ดูแลระบบ (ต่อ)

กรณีทดสอบที่ 1.3: แจ้งเตือนเมื่อระบุข้อมูลของทุนวิจัยไม่ครบถ้วนโดยนักวิจัย

1. ในกรณีที่นักวิจัยระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนในส่วนที่ระบบกำหนดเป็นข้อมูลจำเป็น ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและระงับการเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป โดยจะแสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงบริเวณช่องรับข้อมูลที่ถูกเว้นว่างไว้เพื่อให้ นักวิจัยดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ เมื่อนักวิจัยกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ระบบจึงจะอนุญาตให้ผ่านไปยังหน้าถัดไปได้ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.53

รูปที่ 4 53 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อระบุข้อมูลจำเป็นไม่ครบถ้วน

รูปที่ 4.54 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อระบุข้อมูลจำเป็นไม่ครบถ้วน (ต่อ)

รูปที่ 4.55 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อระบุข้อมูลจำเป็นไม่ครบถ้วน (ต่อ)

รูปที่ 4.56 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อระบุข้อมูลจำเป็นไม่ครบถ้วน (ต่อ)

Research Fund
2023-2024

หน้า 4 จาก 5

แบบเสนอโครงการวิจัย

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

1. ชื่อโครงการวิจัย

2. วัตถุประสงค์

3. ที่มาและความสำคัญ

4. ระยะเวลาการดำเนินงาน

5. งบประมาณ

6. ผลประโยชน์

7. ผลกระทบ

8. ผลประโยชน์ทางสังคม

9. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

10. ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม

11. ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรม

12. ผลประโยชน์ทางสุขภาพ

13. ผลประโยชน์ทางสังคม

14. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

15. ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม

16. ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรม

17. ผลประโยชน์ทางสุขภาพ

รูปที่ 4.57 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อระบุข้อมูลจำเป็นไม่ครบถ้วน (ต่อ)

Research Fund
2023-2024

หน้า 4 จาก 5

แบบเสนอโครงการวิจัย

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

1. ชื่อโครงการวิจัย

2. วัตถุประสงค์

3. ที่มาและความสำคัญ

4. ระยะเวลาการดำเนินงาน

5. งบประมาณ

6. ผลประโยชน์

7. ผลกระทบ

8. ผลประโยชน์ทางสังคม

9. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

10. ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม

11. ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรม

12. ผลประโยชน์ทางสุขภาพ

13. ผลประโยชน์ทางสังคม

14. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

15. ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม

16. ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรม

17. ผลประโยชน์ทางสุขภาพ

รูปที่ 4.58 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อระบุข้อมูลจำเป็นไม่ครบถ้วน (ต่อ)

รูปที่ 4.59 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อระบุข้อมูลจำเป็นไม่ครบถ้วน (ต่อ)

ภายหลังการดำเนินการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมผลการทดสอบระบบขอทุนวิจัย โดย สรุปผลการทดลองได้ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 การทดสอบระบบขอทุนวิจัย

ครั้งที่	ผลการทดสอบระบบขอทุนวิจัย					
	ผู้ดูแลระบบ		นักวิจัย			
	แสดงรายการขอทุน		กรอกและส่งฟอร์มขอทุน		แจ้งเตือนเมื่อกรอกแบบฟอร์มขอทุนไม่ครบถ้วน	
	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ
1	✓		✓		✓	
2	✓		✓		✓	
3	✓		✓		✓	
4	✓		✓		✓	
5	✓		✓		✓	

ผลการทดสอบระบบขอทุนวิจัย แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ โดยนักวิจัยสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัยได้อย่างครบถ้วน ซึ่งระบบมีฟังก์ชันการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดรูปแบบก่อนการบันทึกข้อมูล ทำให้ส่งคำขอเข้าสู่ระบบได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นระบบสามารถบันทึกข้อมูลและส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบได้โดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน ผู้ดูแลระบบก็สามารถ

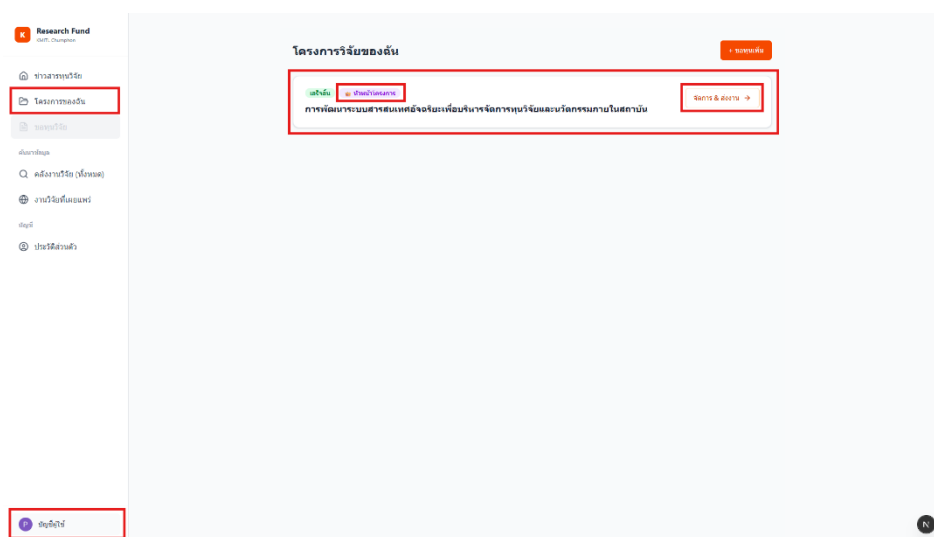
เข้าถึงและตรวจสอบรายละเอียดของแบบเสนอโครงการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

4.5 การทดลองที่ 5 การทดสอบระบบจัดการโครงการวิจัยส่วนบุคคล

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอจัดการโครงการวิจัยส่วนบุคคล (เมนู โครงการวิจัยของฉัน) โดยมุ่งเน้นการทดสอบระบบดึงข้อมูลตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถแสดงรายการโครงการวิจัยที่นักวิจัยแต่ละท่านมีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในสถานะหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย ในการทดสอบนี้ได้แบ่งกรณีทดสอบ ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีทดสอบที่ 1.1: การแสดงผลข้อมูลสำหรับหัวหน้าโครงการวิจัย

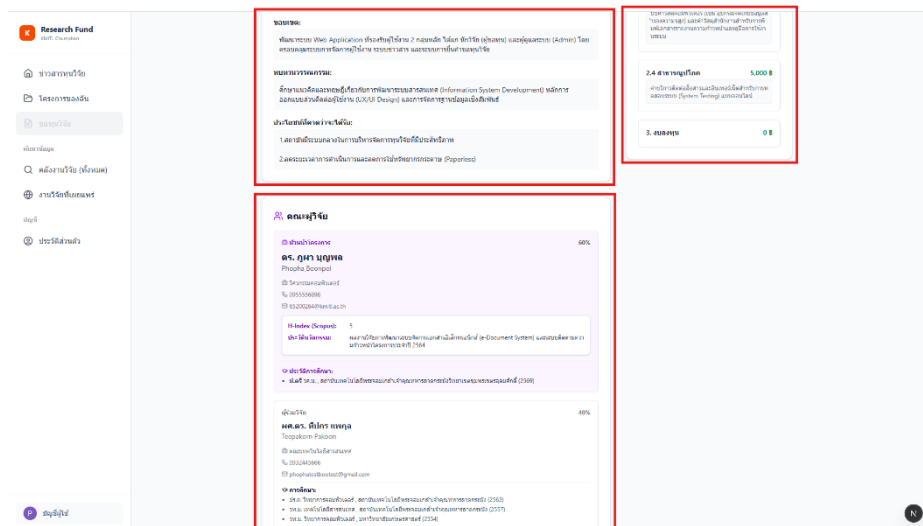
1. หัวหน้าโครงการวิจัยทำการเข้าถึงเมนูโครงการของฉัน เพื่อเรียกดูข้อมูลโครงการวิจัยของตนเอง จากนั้นคลิกที่ปุ่มจัดการและส่งงาน ดังแสดงในรูปที่ 4.60



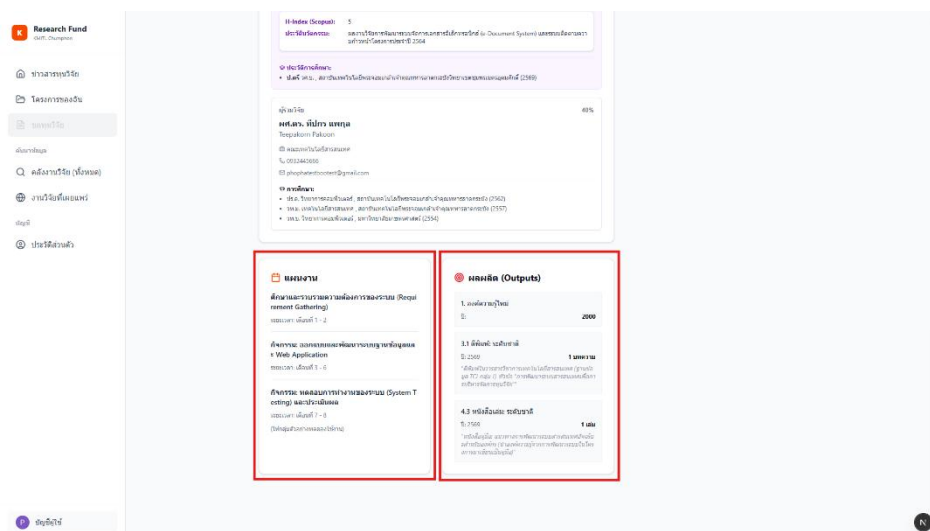
รูปที่ 4.60 หน้าจอแสดงรายการโครงการวิจัยส่วนบุคคลของหัวหน้าโครงการวิจัย

2. เมื่อเข้าสู่หน้าจัดการและส่งงาน ระบบจะแสดงรายละเอียดการดำเนินการของโครงการ โดยหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถคลิกที่แท็บข้อมูลทั้งหมดตอนขอทุน เพื่อเรียกดูข้อมูลคำขอรับทุนวิจัยที่เคยกรอกไว้ทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 4.61

รูปที่ 4.61 หน้าจอจัดการและส่งงาน และการเรียกดูข้อมูลโครงการวิจัย



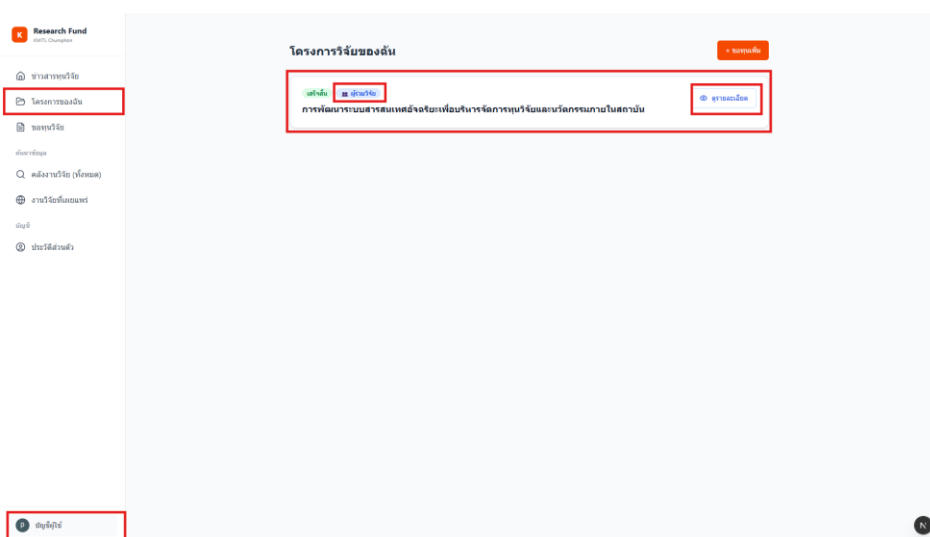
รูปที่ 4.62 หน้าจอจัดการและส่งงาน และการเรียกดูข้อมูลโครงการวิจัย (ต่อ)



รูปที่ 4.63 หน้าจอจัดการและส่งงาน และการเรียกดูข้อมูลโครงการวิจัย (ต่อ)

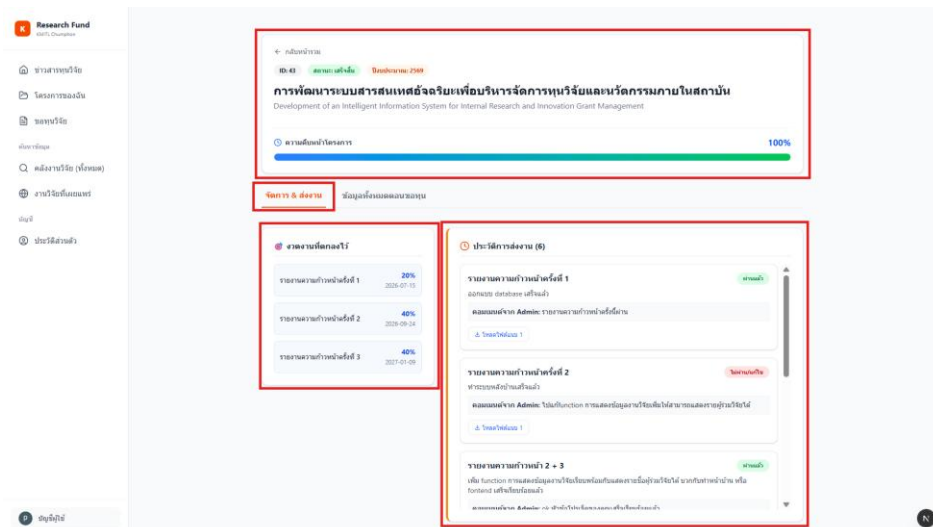
กรณีทดสอบที่ 1.2: การแสดงผลข้อมูลสำหรับผู้ร่วมวิจัย

1. ผู้ร่วมวิจัยทำการเข้าถึงเมนูโครงการของตน เพื่อเรียกดูข้อมูลโครงการวิจัยของตนเอง จากนั้นคลิกที่ปุ่มดูรายละเอียด ดังแสดงในรูปที่ 4.64



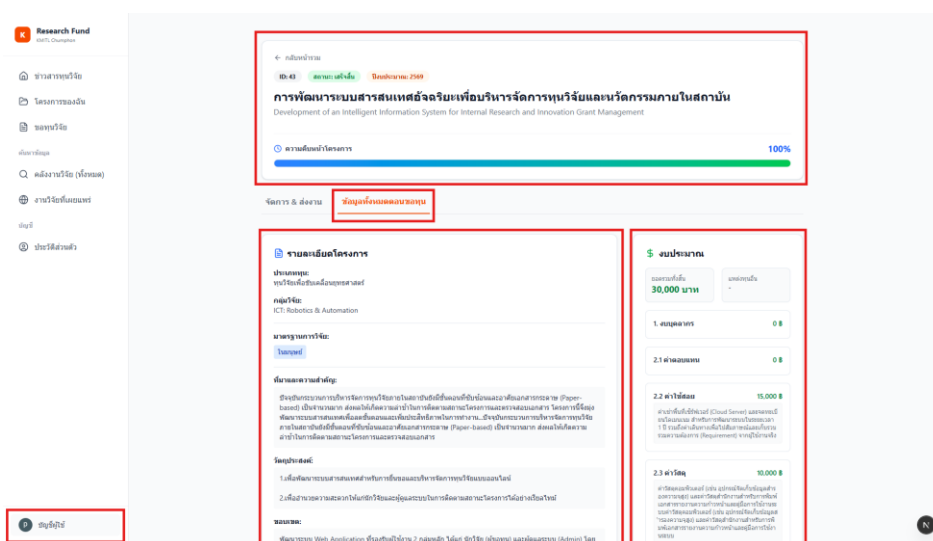
รูปที่ 4.64 หน้าจอแสดงรายการโครงการวิจัยส่วนบุคคลของผู้ร่วมวิจัย

2. เมื่อผู้ร่วมวิจัยเข้าสู่หน้าจัดการและส่งงาน ระบบจะแสดงผลเฉพาะข้อมูลรายละเอียดงานและบันทึกประวัติการส่งงานเดิมที่มีอยู่ในระบบ แต่จะไม่มีปุ่มคำสั่งสำหรับการส่งงานใหม่ โดยหน้าที่ในการส่งมอบงานจะถูกจำกัดไว้เฉพาะบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 4.65

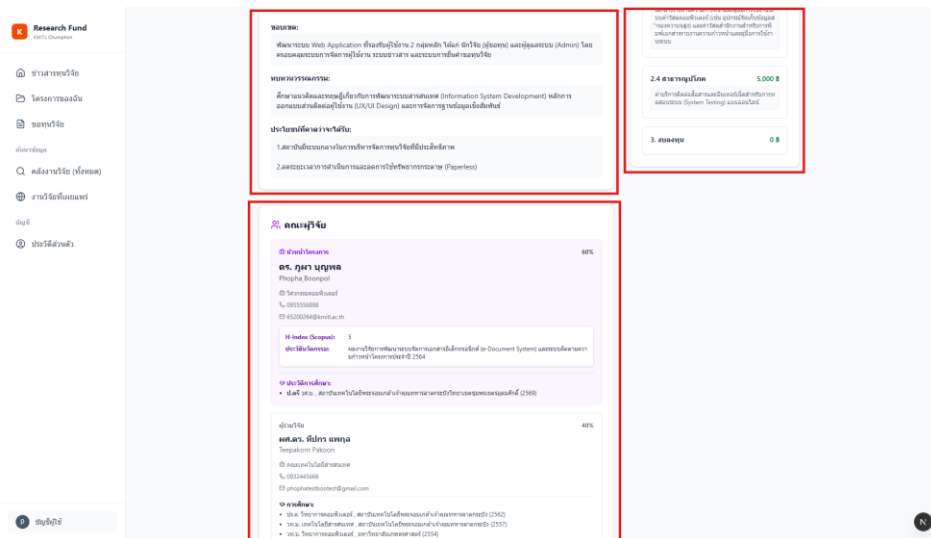


รูปที่ 4.65 การแสดงผลหน้าจอการจัดการงานงานในมุมมองของผู้ร่วมวิจัย

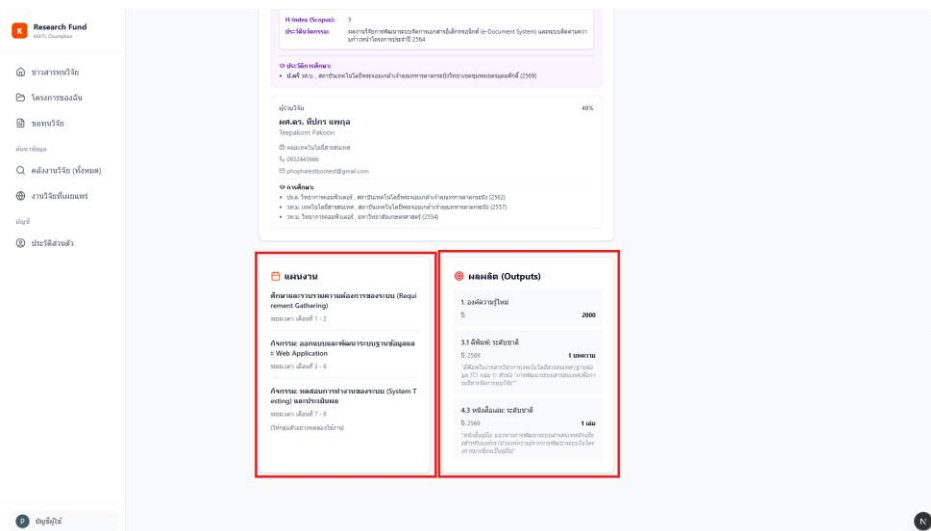
3. ผู้ร่วมวิจัยสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัยที่ตนเองมีส่วนร่วมได้ผ่านแท็บข้อมูลทั้งหมดตอนขอทุน โดยระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่หัวหน้าโครงการวิจัยได้ดำเนินการยื่นคำขอไว้ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันภายในทีมวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 4.66



รูปที่ 4.66 การแสดงผลรายละเอียดข้อมูลการขอทุนวิจัยในมุมมองของผู้ร่วมวิจัย



รูปที่ 4.67 การแสดงผลรายละเอียดข้อมูลการขอทุนวิจัยในมุมมองของผู้ร่วมวิจัย (ต่อ)



รูปที่ 4 68 การแสดงผลรายละเอียดข้อมูลการขอทุนวิจัยในมุมมองของผู้ร่วมวิจัย (ต่อ)

ภายหลังการดำเนินการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมผลการทดสอบระบบจัดการโครงการวิจัยส่วนบุคคล โดย สรุปผลการทดลองได้ดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 การทดสอบจัดการโครงการวิจัยส่วนบุคคล

ครั้งที่	ผลการทดสอบระบบจัดการโครงการวิจัยส่วนบุคคล			
	หัวหน้าโครงการวิจัย		ผู้ร่วมวิจัย	
	การแสดงผล		การแสดงผล	
	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ
1	✓		✓	

2	✓		✓	
3	✓		✓	
4	✓		✓	
5	✓		✓	

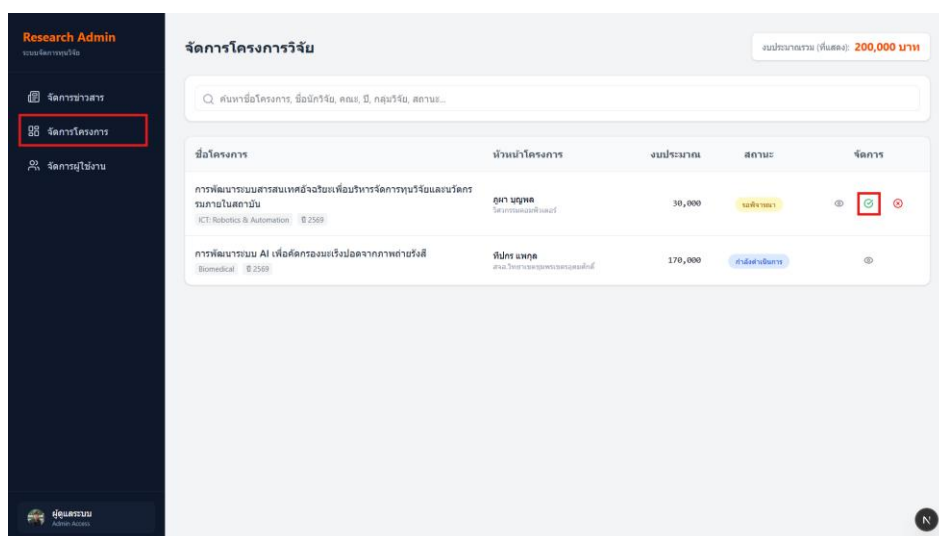
ผลการทดสอบระบบจัดการโครงการวิจัยส่วนบุคคล พบว่าระบบสามารถตอบสนองการใช้งานของนักวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการแสดงผลรายการโครงการวิจัยส่วนบุคคล และการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดการยื่นขอทุนเดิม ซึ่งผลการทดสอบยืนยันว่าระบบสามารถดึงข้อมูลมาแสดงผลได้อย่างถูกต้องและตรงตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

4.6 การทดลองที่ การทดสอบระบบพิจารณาอนุมัติและกำหนดและส่งงวดงานโครงการวิจัย

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพการทำงานของระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยมุ่งเน้นการทดสอบกระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ พร้อมกับการกำหนดรายละเอียดงวดงาน (Installments) และเงื่อนไขการส่งมอบงานในแต่ละระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถเปลี่ยนสถานะโครงการ บันทึกข้อมูลการอนุมัติ และสร้างงวดงานเข้าสู่ฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมสำหรับการติดตามความก้าวหน้าในขั้นตอนต่อไป ในการทดสอบนี้ได้แบ่งกรณีทดสอบออกเป็น 4 กรณี ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานดังนี้

กรณีทดสอบที่ 1.1: การพิจารณาอนุมัติให้ผ่านโครงการโดยผู้ดูแลระบบ

1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจอจัดการโครงการวิจัย จากนั้นคลิกที่ปุ่มอนุมัติ (สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก) ในรายการโครงการที่ต้องการพิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 4.69



รูปที่ 4.69 หน้าจอจัดการโครงการวิจัยและการแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกเพื่ออนุมัติ

2. ภายหลังจากที่ผู้ดูแลระบบคลิกสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ระบบจะแสดงหน้าต่างย่อย (Pop-up) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบกำหนดรายละเอียดงานสำหรับโครงการวิจัยที่กำลังพิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 4.70

ชื่อผลงาน 1	จำนวน %	กำหนดส่ง
รายงานความก้าวหน้า (6 เดือน)	50	mm/dd/yyyy
ชื่อผลงาน 2	จำนวน %	กำหนดส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final)	50	mm/dd/yyyy

จำนวนโครงการที่อนุมัติ: 100% รวม: 100%

ยกเลิก **ยืนยันการอนุมัติ**

รูปที่ 4.70 หน้าอนุมัติโครงการ & กำหนดผลงาน

3. เมื่อผู้ดูแลระบบทำการระบุรายละเอียดงานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มยืนยันการอนุมัติ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.71

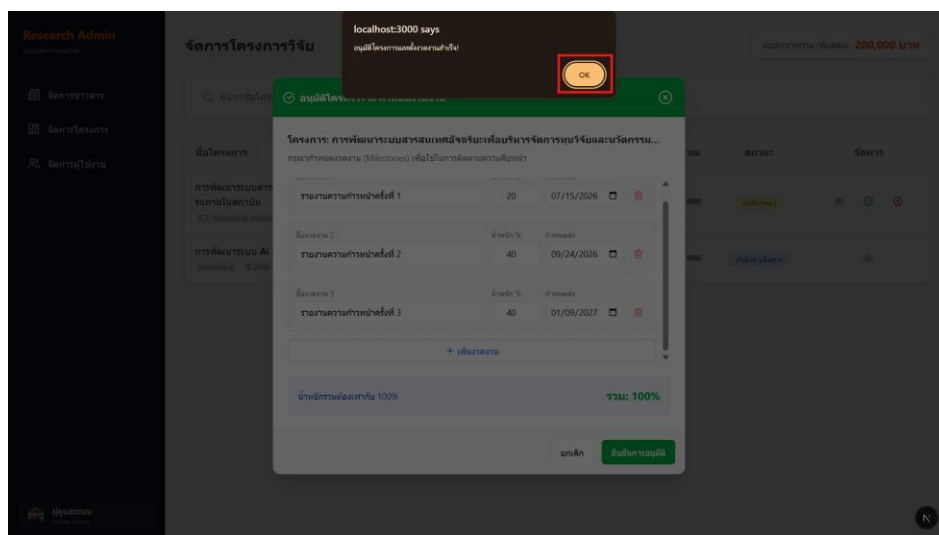
ชื่อผลงาน 1	จำนวน %	กำหนดส่ง
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1	20	07/15/2026
ชื่อผลงาน 2 <th>จำนวน %</th> <th>กำหนดส่ง</th>	จำนวน %	กำหนดส่ง
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2	40	09/24/2026
ชื่อผลงาน 3 <th>จำนวน %</th> <th>กำหนดส่ง</th>	จำนวน %	กำหนดส่ง
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3	40	01/09/2027

จำนวนโครงการที่อนุมัติ: 100% รวม: 100%

ยกเลิก **ยืนยันการอนุมัติ**

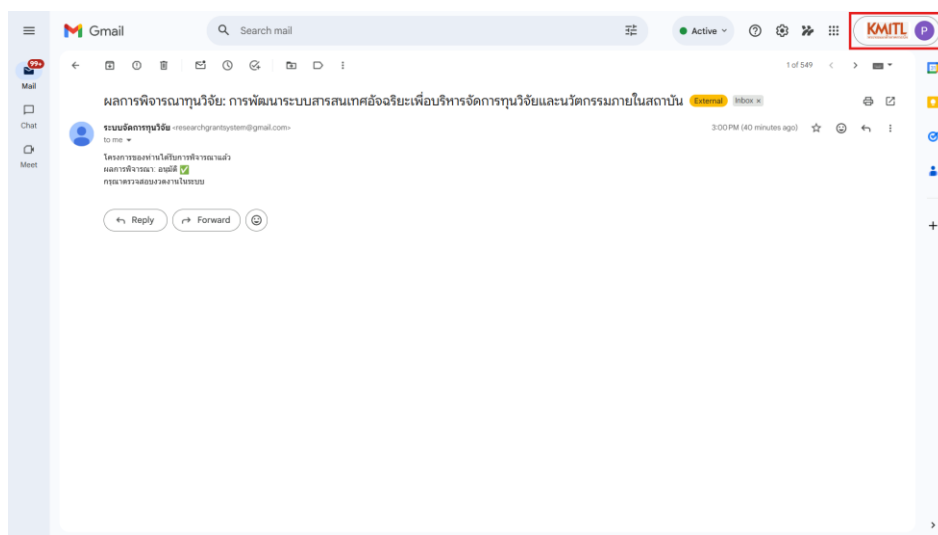
รูปที่ 4.71 หน้าจอยืนยันการอนุมัติและกำหนดผลงานโครงการวิจัย

4. หลังจากคลิกปุ่มยืนยันการอนุมัติ ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน ข้อความ ‘อนุมัติโครงการและตั้งงวดงานสำเร็จ จากนั้นให้ผู้ดูแลระบบคลิกปุ่มตกลง (OK) เพื่อยืนยันและเสร็จสิ้นกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 4.72



รูปที่ 4.72 หน้าต่างแจ้งเตือนผลการอนุมัติและตั้งงวดงานสำเร็จ

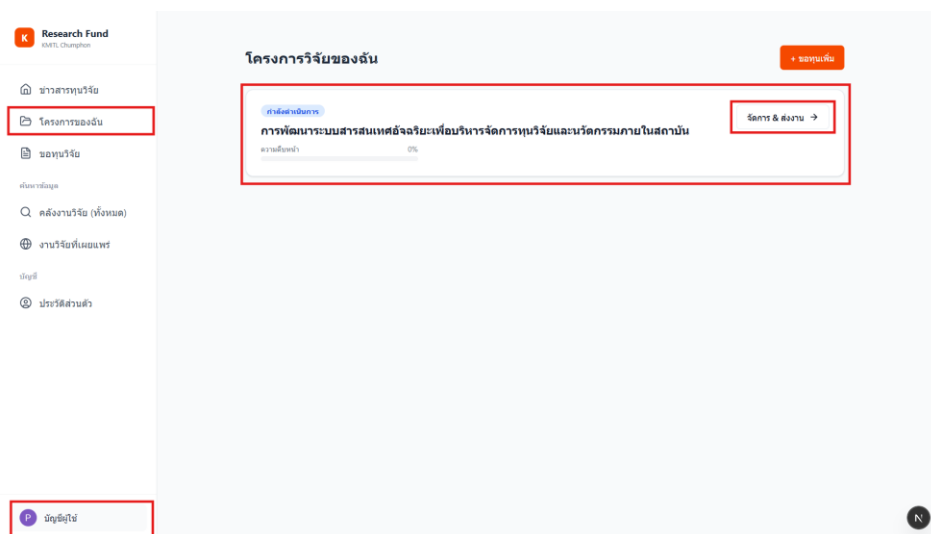
5. ภายหลังจากผู้ดูแลระบบดำเนินการอนุมัติเสร็จสิ้น ระบบจะทำการส่งอีเมล (E-mail) แจ้งเตือนไปยังนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อได้รับทราบผลการพิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 4.73



รูปที่ 4.73 การแจ้งเตือนผลการอนุมัติและกำหนดงวดงานผ่านทางอีเมล

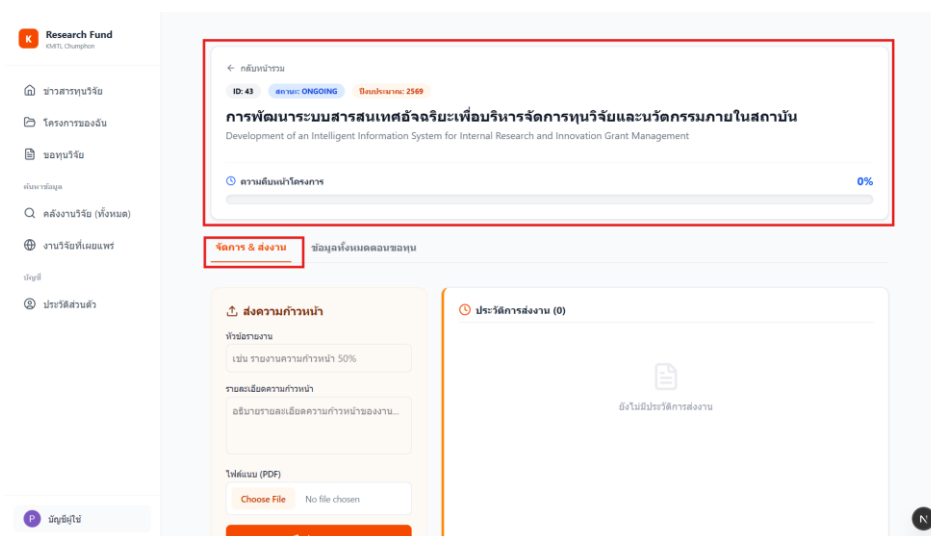
กรณีทดสอบที่ 1.2: การส่งงวดงานโดยนักวิจัย

1. นักวิจัยเข้าสู่หน้าจอโครงการของฉัน จากนั้นคลิกที่ปุ่มจัดการและส่งงาน ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ดังแสดงในรูปที่ 4.74



รูปที่ 4.74 หน้าจอโครงการของฉันและการคลิกปุ่มจัดการและส่งงาน

2. เมื่อเข้าสู่หน้าจัดการและส่งงานแล้ว นักวิจัยทำการกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์มการส่งรายงานความก้าวหน้า ดังแสดงในรูปที่ 4.75



รูปที่ 4.75 หน้าจอจัดการและส่งงาน และส่วนของการกรอกรายงานความก้าวหน้า

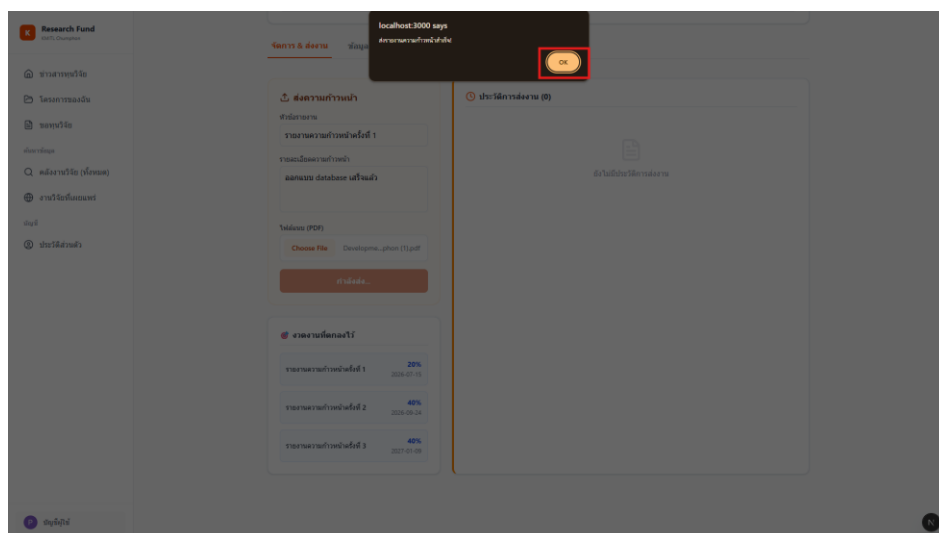
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่	เปอร์เซ็นต์	วันที่
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1	20%	2023-07-15
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2	40%	2023-09-24
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3	40%	2027-01-09

รูปที่ 4.76 หน้าจอจัดการและส่งงาน และส่วนของการกรอกรายงานความก้าวหน้า (ต่อ)

3. หลังจากกระบุรายละเอียดการส่งงานเสร็จสิ้น นักวิจัยคลิกที่ปุ่มส่งรายงาน เพื่อบันทึกข้อมูลและส่งมอบงานเข้าสู่ระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.77

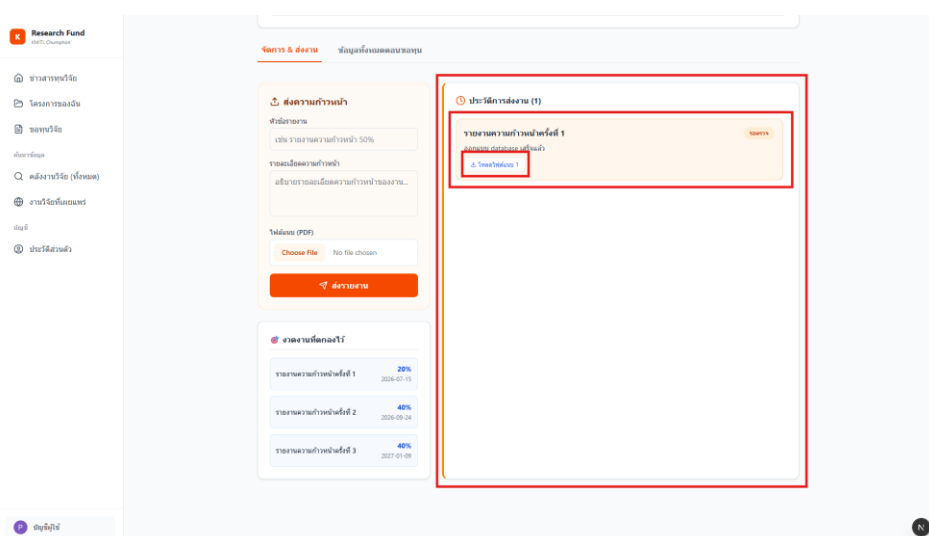
รูปที่ 4.77 การคลิกปุ่มส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

4. ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน (Alert message) ข้อความ 'ส่งรายงานความก้าวหน้าสำเร็จ' จากนั้นนักวิจัยทำการคลิกปุ่มตกลง (OK) เพื่อยืนยันและเสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งงาน ดังแสดงในรูปที่ 4.78



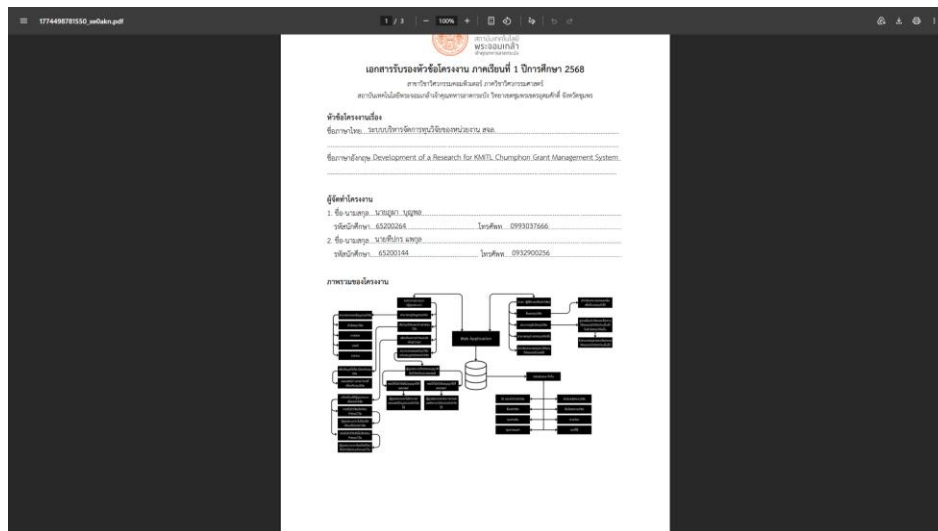
รูปที่ 4.78 หน้าต่างแจ้งเตือนผลการส่งรายงานความก้าวหน้าสำเร็จ

5. ภายหลังจากการส่งรายงานความก้าวหน้าเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงประวัติรายการความก้าวหน้าที่นักวิจัยได้ดำเนินการส่งไปแล้ว โดยนักวิจัยสามารถคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของไฟล์เอกสารที่ส่งมอบในงวดงานดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 4.79



รูปที่ 4.79 หน้าจอแสดงประวัติการส่งรายงานความก้าวหน้าและการดาวน์โหลดไฟล์แนบ

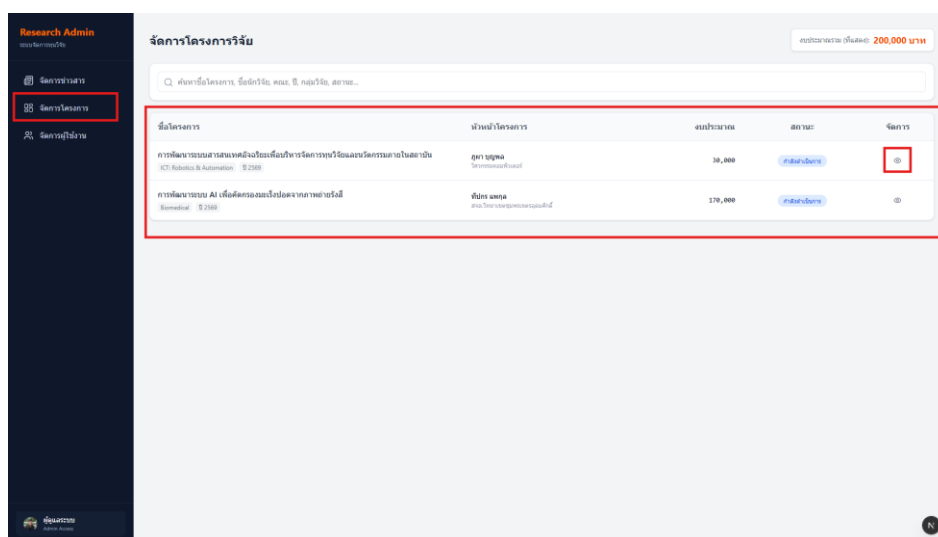
6. ระบบจะแสดงรายละเอียดของไฟล์เอกสารแนบที่นักวิจัยได้ทำการส่งมอบพร้อมกับรายงานความก้าวหน้าในงวดงานดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 4.80



รูปที่ 4.80 ตัวอย่างรายละเอียดของไฟล์เอกสารแนบในรายงานความก้าวหน้า

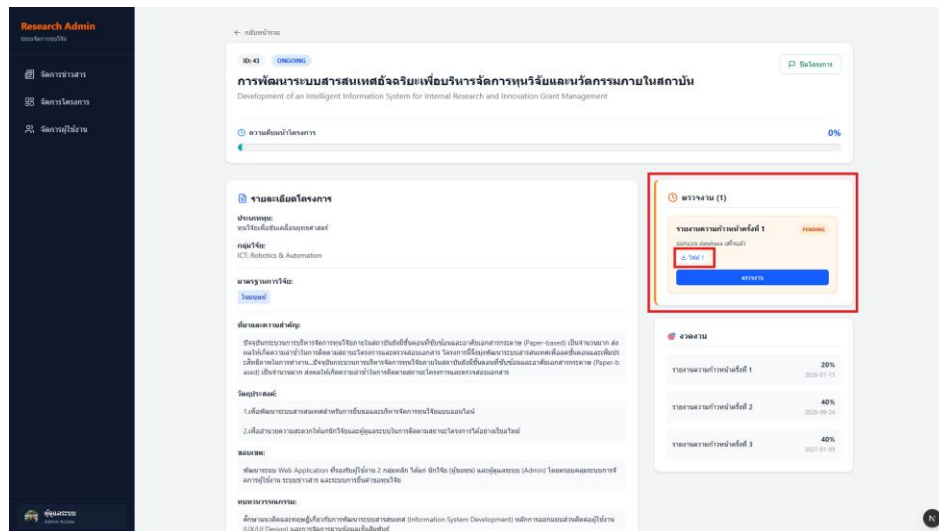
กรณีทดสอบที่ 1.3: การตรวจสอบและอนุมัติผ่านงานโครงการวิจัยโดยผู้ดูแลระบบ

1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจัดการโครงการ จากนั้นคลิกที่ไอคอนรูปดวงตา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโครงการวิจัยของนักวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 4.81



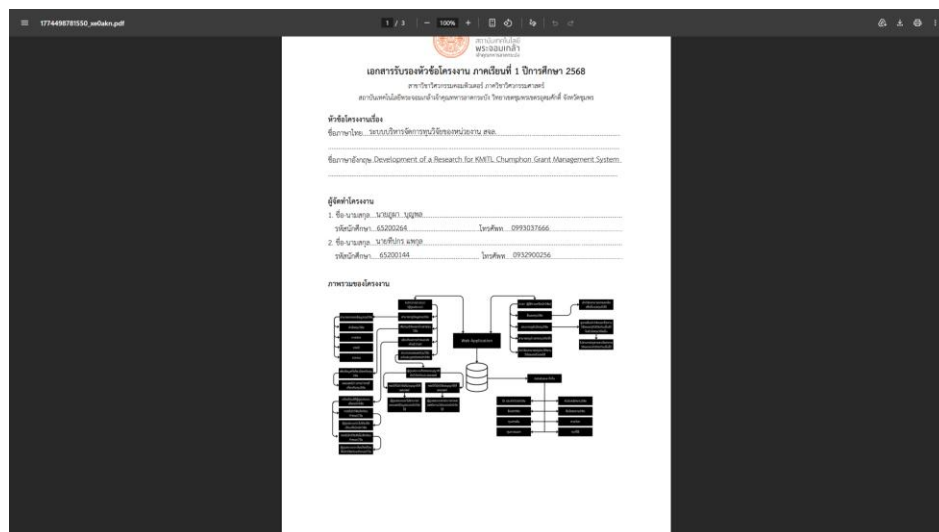
รูปที่ 4.81 หน้าจอจัดการโครงการและการคลิกไอคอนเพื่อตรวจสอบรายละเอียด

2. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลในส่วนของการตรวจรับงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่มไฟล์เอกสาร เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของรายงานความก้าวหน้าที่นักวิจัยส่งมา ดังแสดงในรูปที่ 4.82



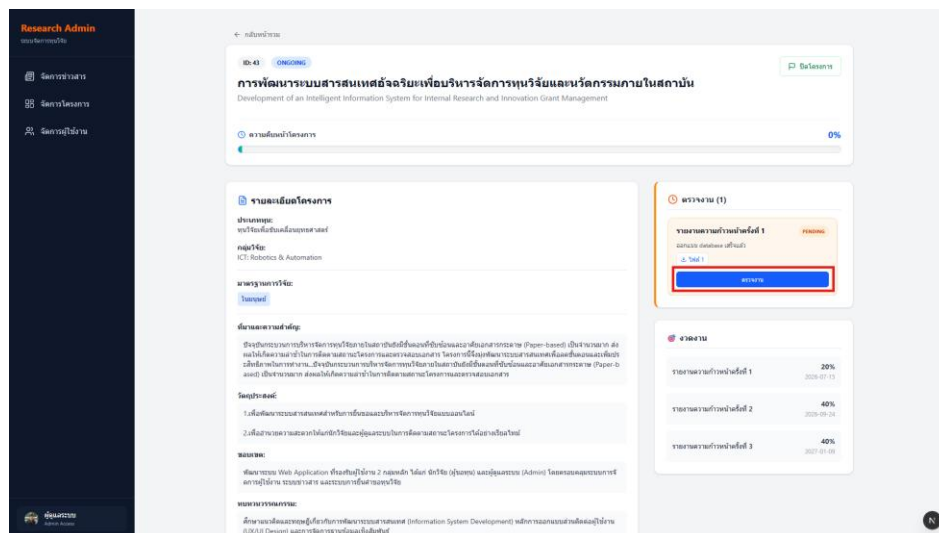
รูปที่ 4.82 หน้าจอแสดงส่วนของการตรวจรับงานและการเปิดไฟล์รายงานความก้าวหน้า

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของไฟล์เอกสารแนบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาความถูกต้องของรายงานความก้าวหน้าที่นักวิจัยส่งมา ดังแสดงในรูปที่ 4.83



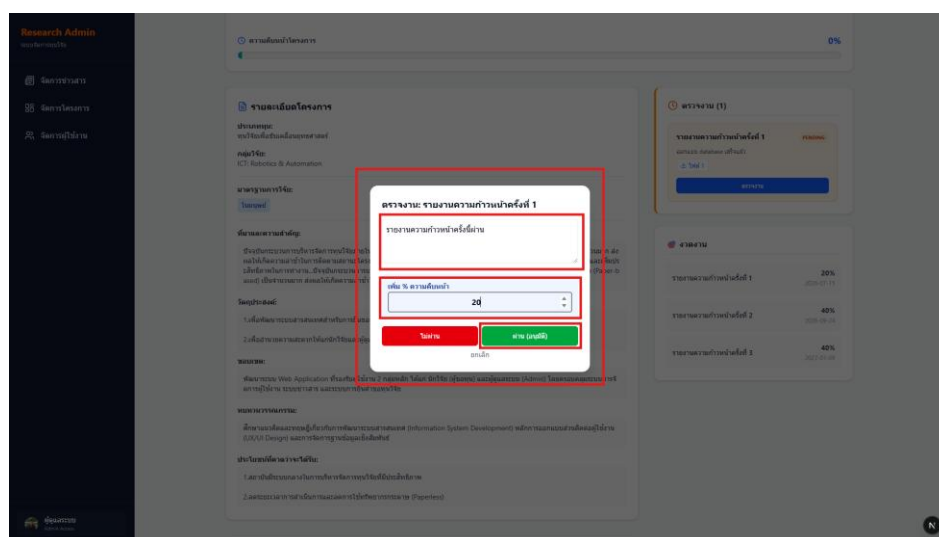
รูปที่ 4.83 การตรวจสอบรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบโดยผู้ดูแลระบบ

4. หลังจากผู้ดูแลระบบตรวจสอบความถูกต้องของรายงานความก้าวหน้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มตรวจงาน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินผล ดังแสดงในรูปที่ 4.84



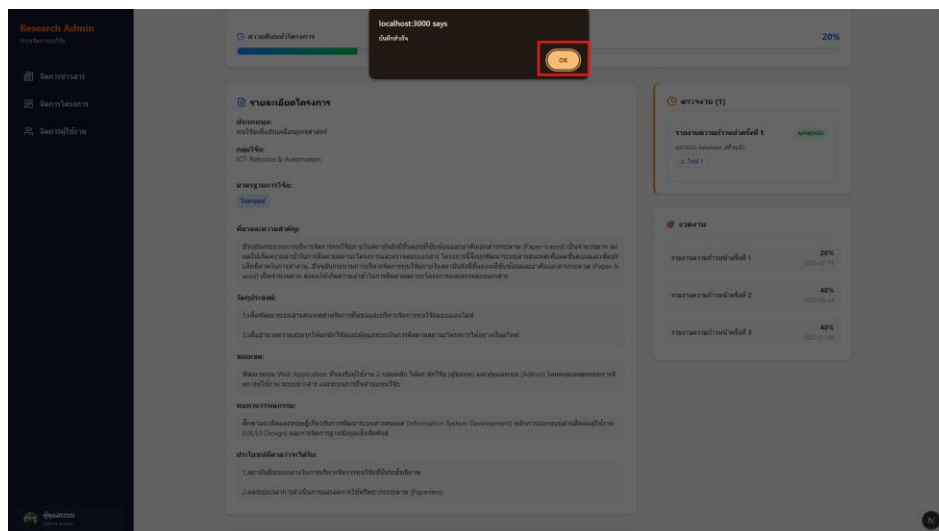
รูปที่ 4.84 การคลิกปุ่มตรวจงานเพื่อประเมินรายงานความก้าวหน้า

5. เมื่อปรากฏหน้าต่างการตรวจงาน ผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นและระบุเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าเพื่อแจ้งให้นักวิจัยทราบ หลังจากนั้นคลิกปุ่มผ่าน (อนุมัติ) เพื่อยืนยันผลการพิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 4.85

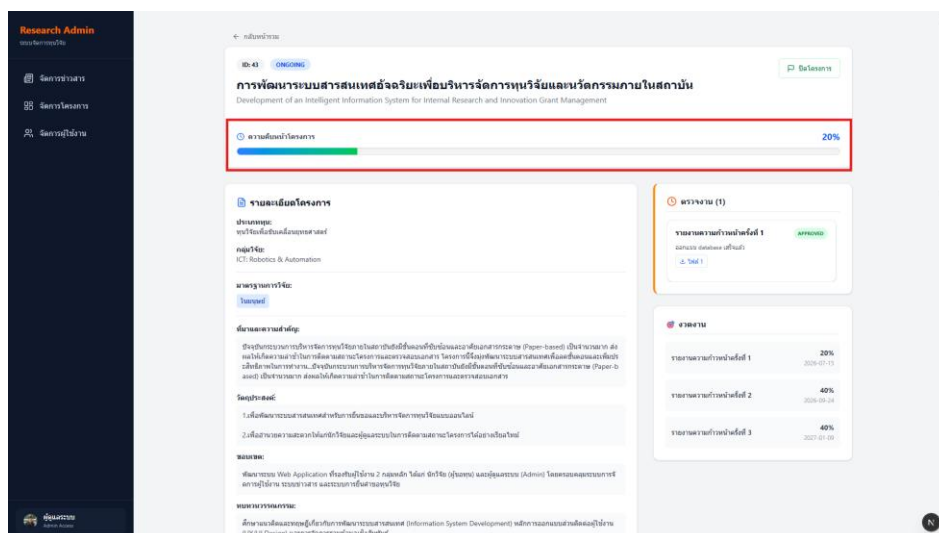


รูปที่ 4.85 การระบุข้อเสนอแนะและกำหนดเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยผู้ดูแลระบบ

6. หลังจากผู้ดูแลระบบยืนยันการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนข้อความบันทึกสำเร็จ จากนั้นให้คลิกปุ่มตกลง (OK) เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน โดยระบบจะทำการอัปเดตแถบความคืบหน้าของโครงการและเปลี่ยนสถานะเป็นอนุมัติแล้ว (Approved) ดังแสดงในรูปที่ 4.86

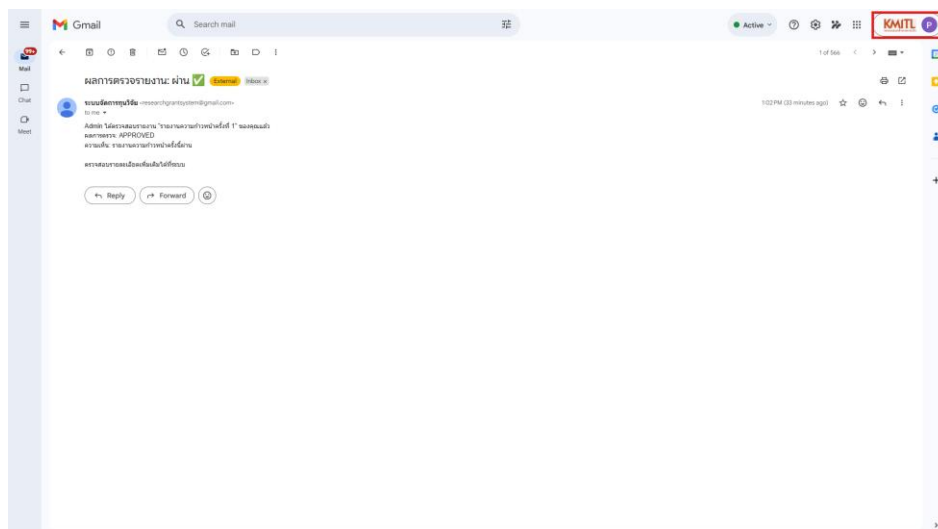


รูปที่ 4.86 หน้าต่างแจ้งเตือนผลการตรวจงานสำเร็จและการอัปเดตสถานะโครงการ



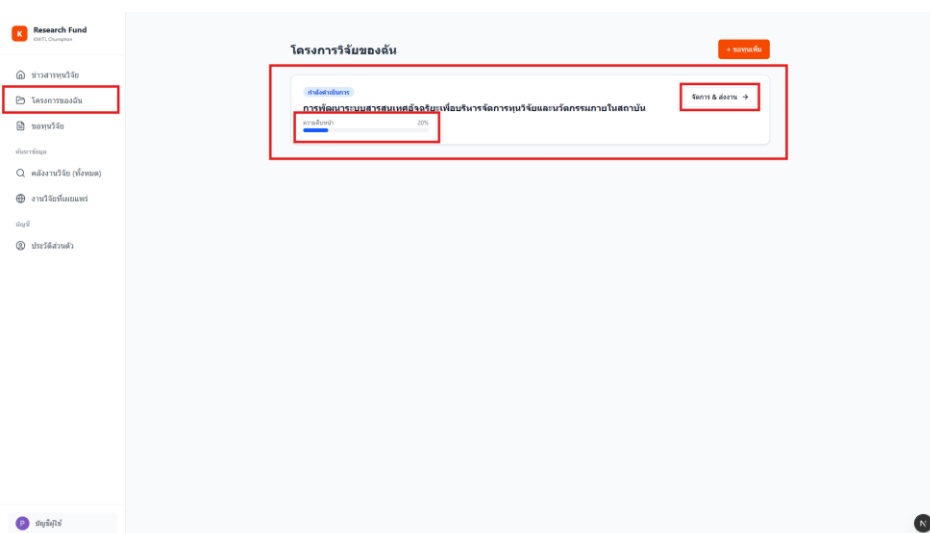
รูปที่ 4.87 หน้าต่างแจ้งเตือนผลการตรวจงานสำเร็จและการอัปเดตสถานะโครงการ (ต่อ)

7. เมื่อระบบดำเนินการปรับปรุงสถานะโครงการเรียบร้อยแล้ว (Approved) จะทำการส่งอีเมล (E-mail) เพื่อแจ้งผลการพิจารณาความก้าวหน้าไปยังนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 4.88



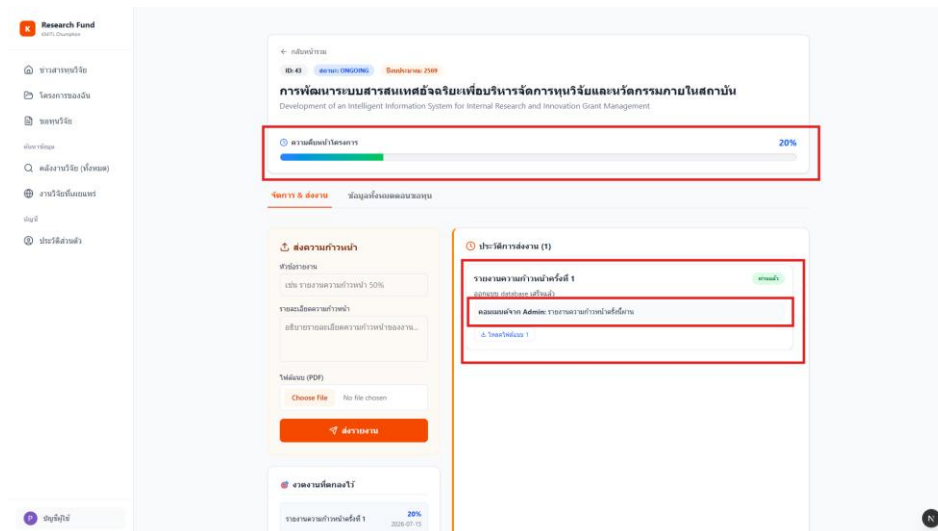
รูปที่ 4.88 รูปแบบข้อความอีเมลแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าในสถานะอนุมัติ

8. ในส่วนของการแสดงผลฝั่งนักวิจัย เมื่อเข้าสู่เมนูโครงการของตน ระบบจะแสดงแถบความคืบหน้า (Progress bar) ของโครงการ ซึ่งได้รับการอัปเดตร้อยละความสำเร็จตามผลการประเมินที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนดไว้ จากนั้นนักวิจัยสามารถคลิกที่ปุ่มจัดการ & ส่งงาน เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ดังแสดงในรูปที่ 4.89



รูปที่ 4.89 หน้าจอโครงการของตนเองและการแสดงแถบความคืบหน้าของโครงการในมุมมองของนักวิจัย

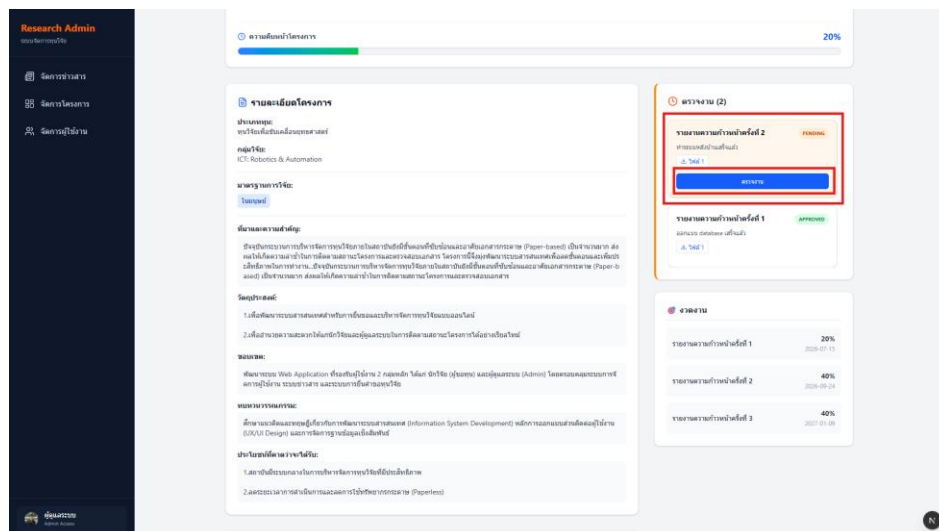
9. หลังจากคลิกปุ่มจัดการ & ส่งงาน ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดโครงการ ซึ่งนักวิจัยสามารถตรวจสอบข้อมูลความคืบหน้าและข้อเสนอแนะ (Comment) จากผู้ดูแลระบบในแต่ละงวดงานได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.90



รูปที่ 4.90 หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการและข้อเสนอแนะ สำหรับงานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

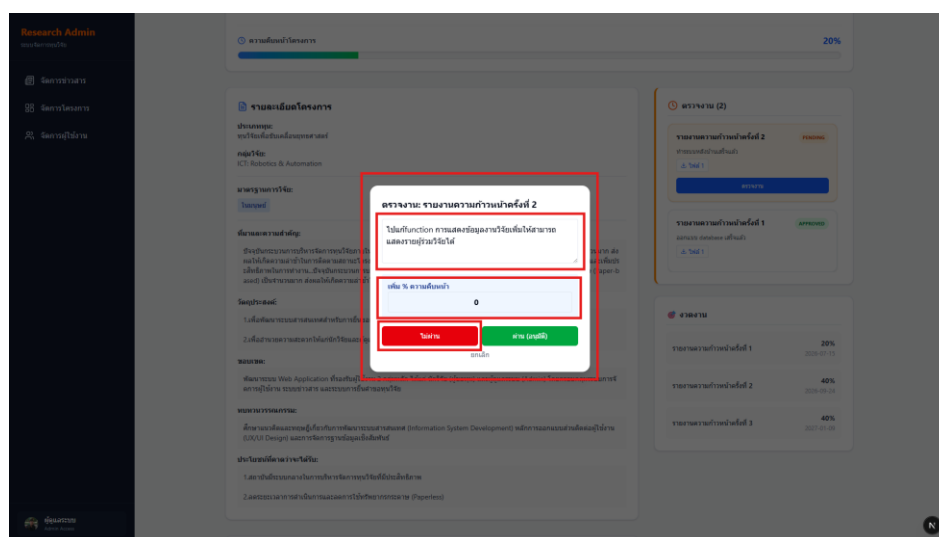
กรณีทดสอบที่ 1.4: การตรวจสอบและอนุมัติไม่ผ่านงานโครงการวิจัยโดยผู้ดูแลระบบ

1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจัดการโครงการ จากนั้นคลิกที่ไอคอนรูปดวงตา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโครงการวิจัยของนักวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 4.81
2. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลในส่วนของการตรวจรับงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่มไฟล์เอกสาร เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของรายงานความก้าวหน้าที่นักวิจัยส่งมา ดังแสดงในรูปที่ 4.82
3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของไฟล์เอกสารแนบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาความถูกต้องของรายงานความก้าวหน้าที่นักวิจัยส่งมา ดังแสดงในรูปที่ 4.83
4. หลังจากผู้ดูแลระบบตรวจสอบความถูกต้องของรายงานความก้าวหน้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มตรวจงาน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินผล ดังแสดงในรูปที่ 4.91



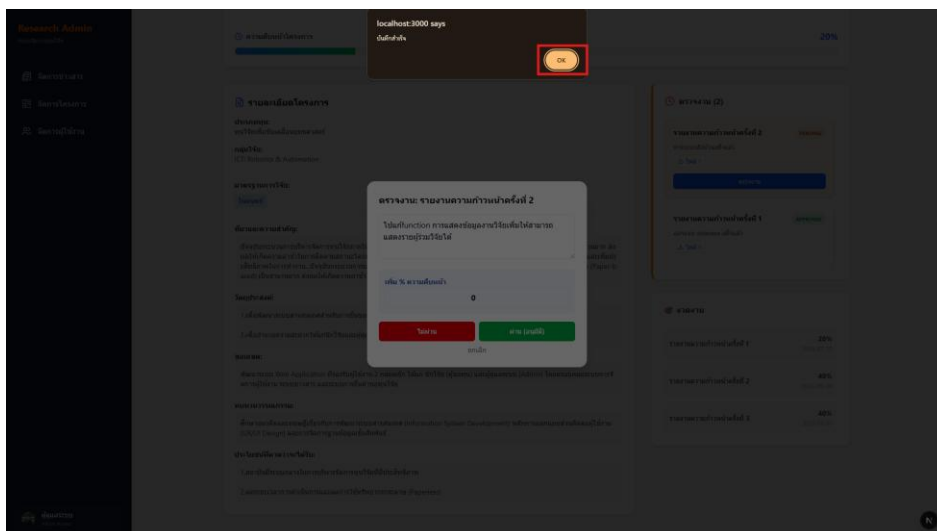
รูปที่ 4.91 การคลิกปุ่มตรวจงานเพื่อพิจารณาข้อบกพร่องของรายงานความก้าวหน้า

5. เมื่อปรากฏหน้าต่างการตรวจงาน ผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นและระบุเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าเพื่อแจ้งให้แก่นักวิจัยทราบ หลังจากนั้นคลิกปุ่มไม่ผ่าน (ไม่อนุมัติ) เพื่อยืนยันผลการพิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 4.92



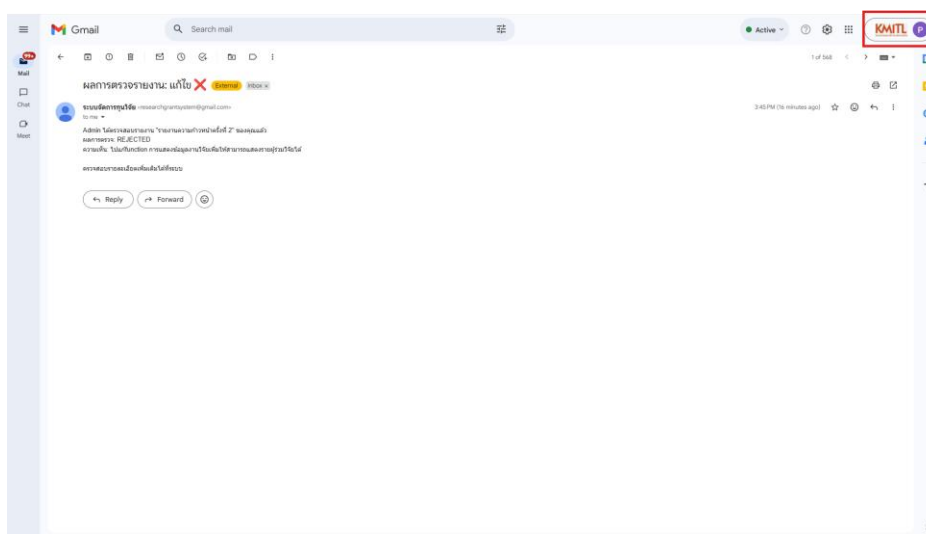
รูปที่ 4.92 การคลิกปุ่มไม่ผ่านเพื่อพิจารณาข้อบกพร่องของรายงานความก้าวหน้า

6. หลังจากผู้ดูแลระบบยืนยันการไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนข้อความบันทึกสำเร็จ จากนั้นให้คลิกปุ่มตกลง (OK) เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน โดยระบบจะทำเปลี่ยนสถานะเป็นไม่อนุมัติแล้ว (Rejected) ดังแสดงในรูปที่ 4.93



รูปที่ 4.93 การยืนยันการบันทึกข้อมูลผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า

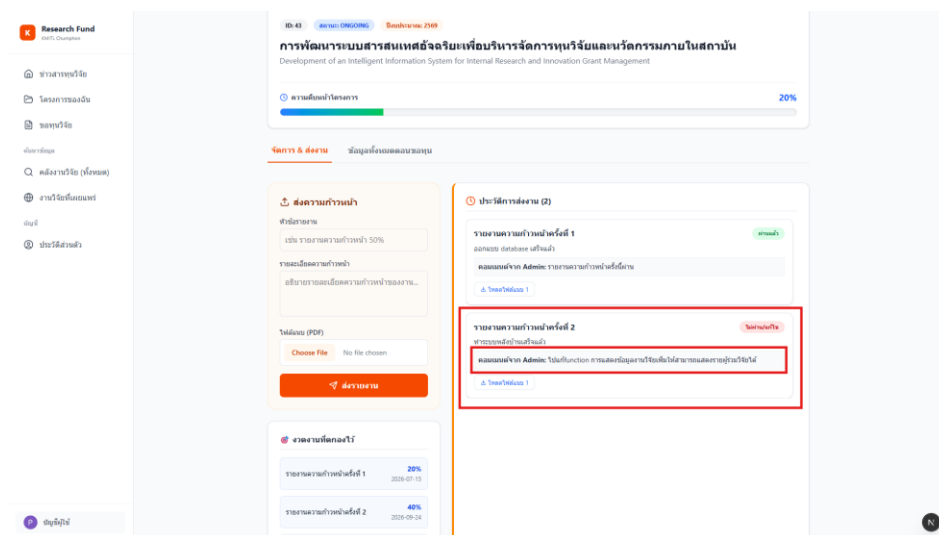
7. เมื่อระบบดำเนินการปรับปรุงสถานะโครงการเรียบร้อยแล้ว (Rejected) จะทำการส่งอีเมล (E-mail) เพื่อแจ้งผลการพิจารณาความก้าวหน้าไปยังนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 4.94



รูปที่ 4.94 รูปแบบข้อความอีเมลแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าในสถานะไม่อนุมัติ

8. ในส่วนของการแสดงผลฝั่งนักวิจัย เมื่อเข้าสู่เมนูโครงการของฉัน ระบบจะแสดงแถบความคืบหน้า (Progress bar) ของโครงการ จากนั้นนักวิจัยสามารถคลิกที่ปุ่มจัดการ & ส่งงาน เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ดังแสดงในรูปที่ 4.89

9. หลังจากคลิกปุ่มจัดการ & ส่งงาน ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดโครงการ ซึ่งนักวิจัยสามารถตรวจสอบข้อมูลความคืบหน้าและข้อเสนอแนะ (Comment) จากผู้ดูแลระบบในแต่ละงวดงานได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.95



รูปที่ 4.95 หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการและข้อเสนอแนะ สำหรับงวดงานที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

ภายหลังการดำเนินการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมผลการทดสอบระบบพิจารณาอนุมัติและกำหนดและส่งงวดงานโครงการวิจัย โดย สรุปผลการทดลองได้ดังแสดงในตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 การทดสอบพิจารณาอนุมัติและกำหนดและส่งงวดงานโครงการวิจัย

ครั้งที่	ผลการทดสอบพิจารณาอนุมัติและกำหนดและส่งงวดงานโครงการวิจัย							
	ผู้ดูแลระบบ						นักวิจัย	
	ส่งงวดงาน		อนุมัติงวดงาน		ไม่อนุมัติงวดงาน		ส่งงวดงาน	
	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ
1	✓		✓		✓		✓	
2	✓		✓		✓		✓	
3	✓		✓		✓		✓	
4	✓		✓		✓		✓	
5	✓		✓		✓		✓	

ผลการทดสอบระบบพิจารณาอนุมัติและกำหนดและส่งงวดงานโครงการวิจัย แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบระบบในส่วนของการพิจารณาและส่งงวดงาน ซึ่งผลการทดสอบพบว่าทุกกรณีทดสอบ (Test Case) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระบบสามารถตอบสนองการทำงานระหว่างผู้ดูแลระบบและนักวิจัยได้อย่างถูกต้อง ไม่ที่จะเป็นการอนุมัติรายงาน การคำนวณร้อยละความคืบหน้า หรือการแจ้งเตือนอัตโนมัติ แสดงให้เห็นถึงความเสถียรและประสิทธิภาพของระบบในการบริหารจัดการงวดงานโครงการวิจัย

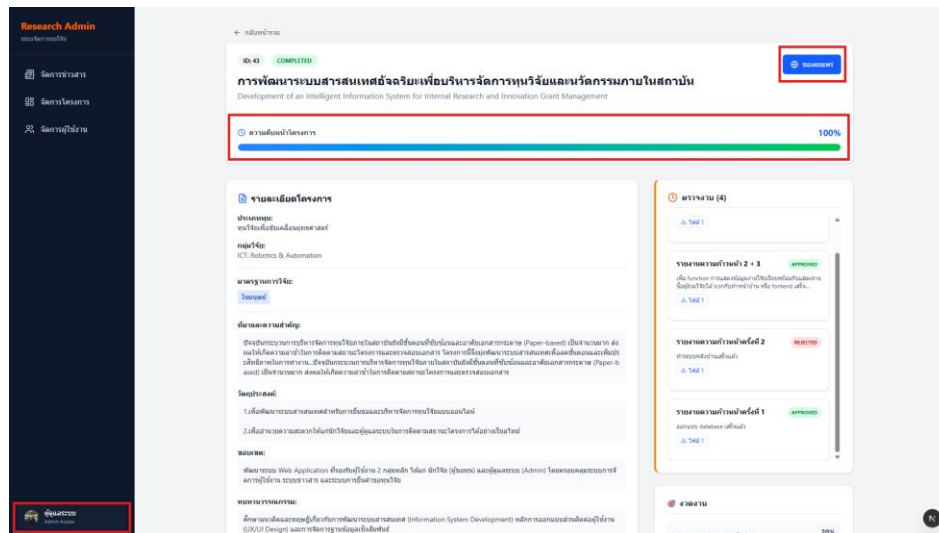
4.7 การทดลองที่ การทดสอบระบบการเผยแพร่งานวิจัย

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความถูกต้องและประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ในส่วนของการนำข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและผ่านการอนุมัติแล้วเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลรายละเอียดงานวิจัย การขอเผยแพร่และการตอบรับคำขอเผยแพร่งานวิจัย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถรองรับการให้บริการข้อมูลงานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ในการทดสอบนี้ได้แบ่งกรณีทดสอบ ออกเป็น 2 กรณีตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานดังนี้

กรณีทดสอบที่ 1.1: ทดสอบการขอเผยแพร่โดยผู้ดูแลระบบ

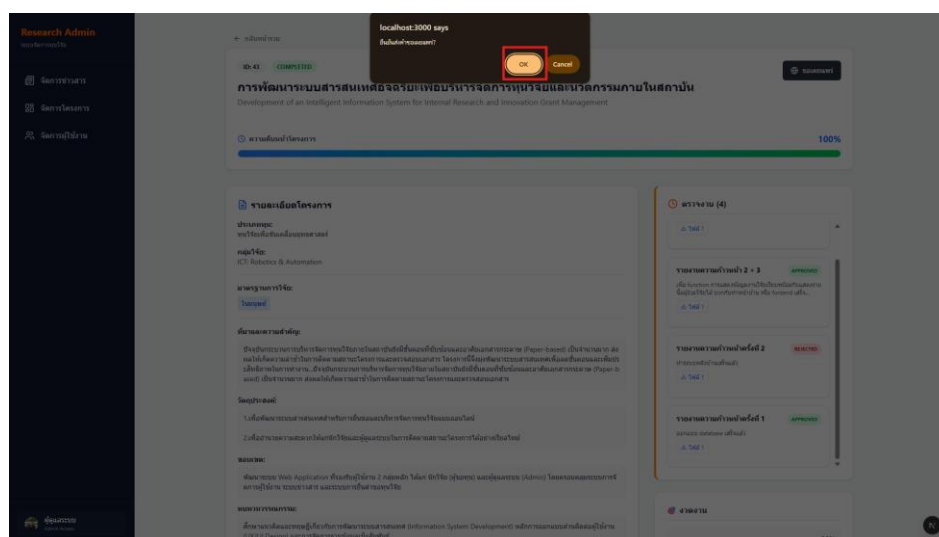
1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจัดการโครงการ ระบบจะแสดงรายการโครงการวิจัยที่นักวิจัยได้ยื่นเสนอขอรับทุนเข้ามา จากนั้นผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ไอคอนรูปตาเพื่อเรียกดูรายละเอียดของโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 4.81

2. เมื่อนักวิจัยดำเนินการโครงการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ และผู้ดูแลระบบได้ปรับปรุงร้อยละความคืบหน้าของโครงการเป็น 100% ระบบจะแสดงปุ่มขอเผยแพร่ ขึ้นมา โดยผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ปุ่มดังกล่าว เพื่อส่งคำขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังนักวิจัยเจ้าของโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 4.96



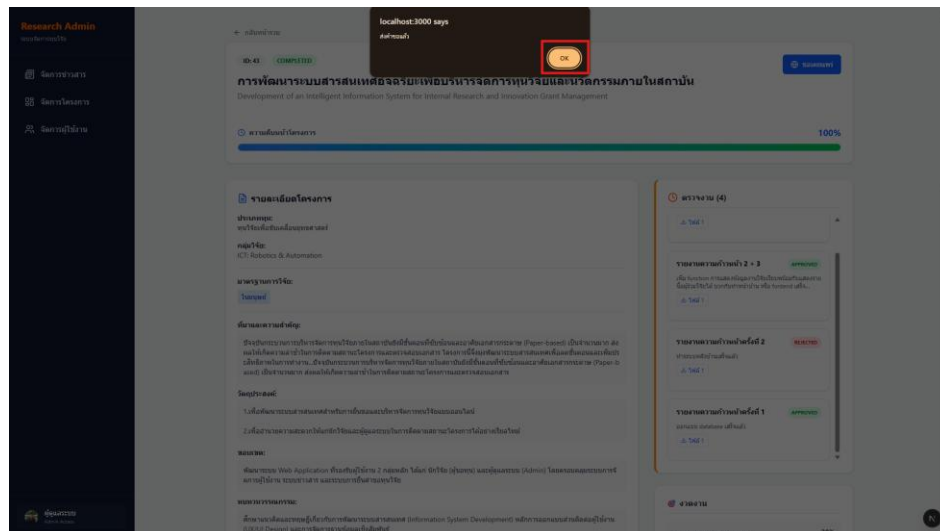
รูปที่ 4.96 การแสดงผลปุ่มขอเผยแพร่เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสมบูรณ์

3. หลังจากที่คุณดูและระบบคลิกปุ่มขอเผยแพร่ ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการทำรายการ โดยระบุข้อความยืนยันส่งคำขอเผยแพร่? จากนั้นผู้ดูแลระบบสามารถคลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการส่งคำขอ ดังแสดงในรูปที่ 4.97



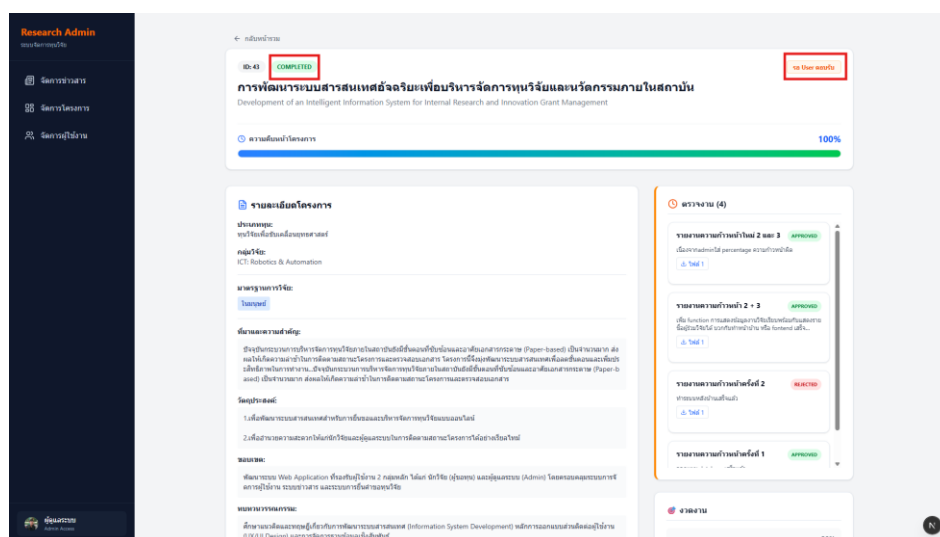
รูปที่ 4.97 หน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการส่งคำขอเผยแพร่โครงการวิจัย

4. เมื่อระบบดำเนินการส่งคำขอเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนสถานะการส่งคำขอสำเร็จ ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องคลิกปุ่มตกลง (OK) เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือนดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 4.98

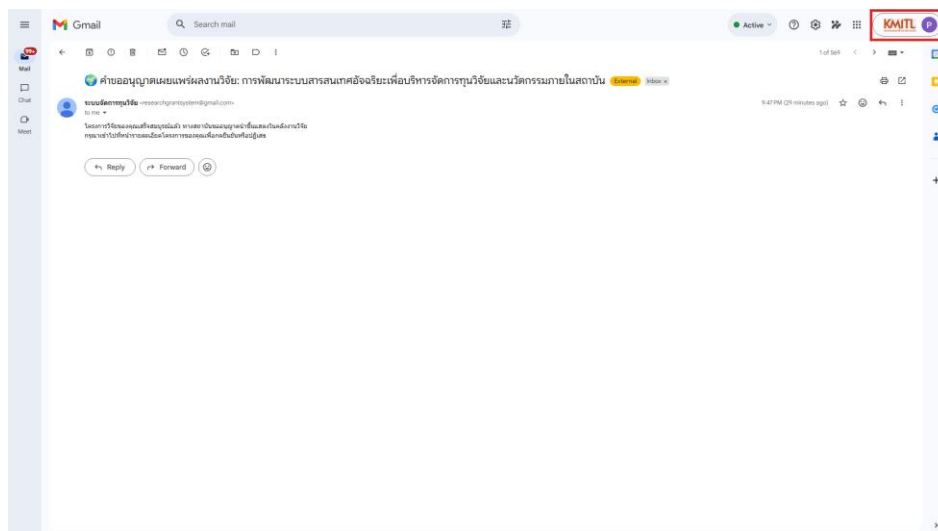


รูปที่ 4.98 หน้าต่างแจ้งเตือนผลการส่งคำขอเผยแพร่โครงการสำเร็จ

5. ภายหลังจากการส่งคำขอเผยแพร่ ระบบจะแสดงข้อความสถานะการเผยแพร่เป็นรอ User ตอบรับ พร้อมทั้งแสดงสถานะของโครงการเป็นเสร็จสิ้น (COMPLETED) และระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังนักวิจัยเพื่อขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน ดังแสดงในรูปที่ 4.99



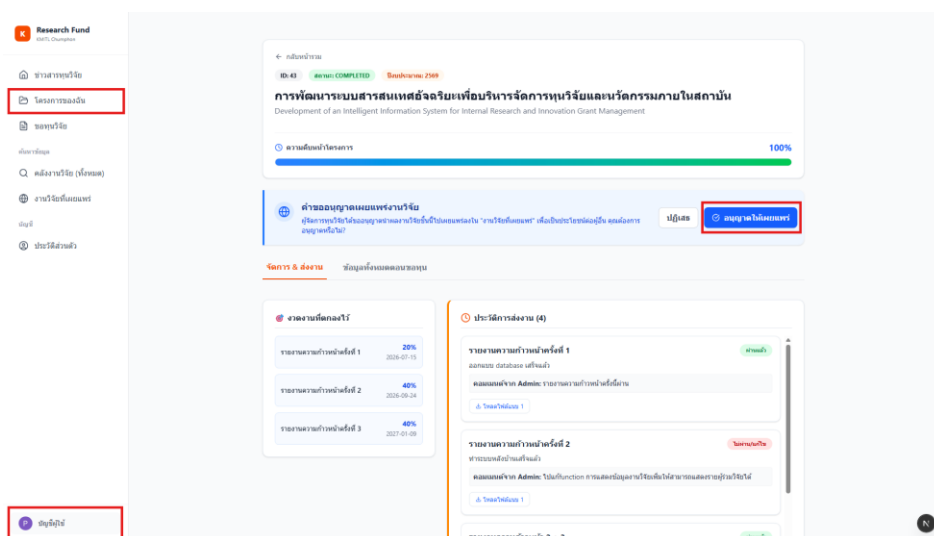
รูปที่ 4.99 การแสดงสถานะรอการตอบรับและผลการส่งอีเมลแจ้งเตือน



รูปที่ 4.100 การแสดงสถานะรอการตอบรับและผลการส่งอีเมลแจ้งเตือน (ต่อ)

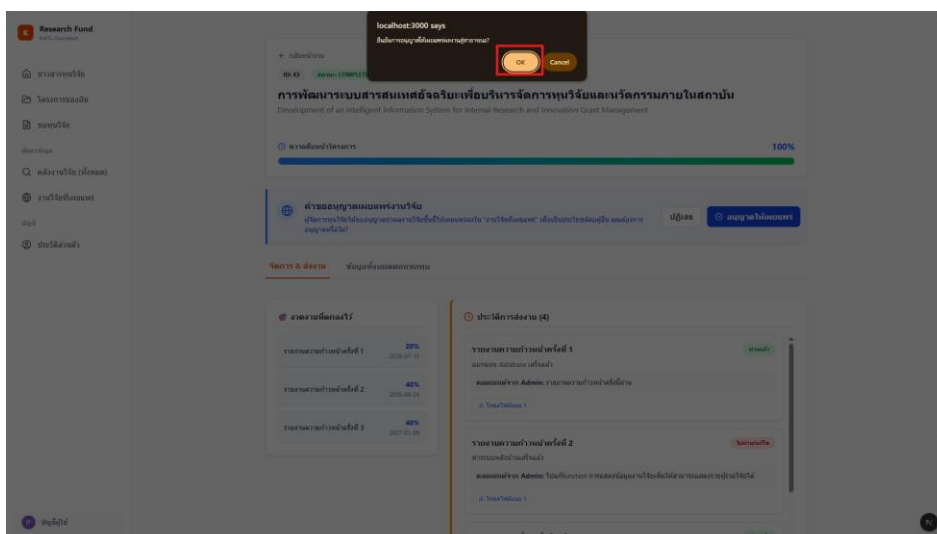
กรณีทดสอบที่ 1.2: ทดสอบการอนุมัติคำขอเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยนักวิจัย

1. นักวิจัยเข้าสู่หน้าจอโครงการของฉัน จากนั้นคลิกที่ปุ่มจัดการและส่งงาน ของโครงการที่ได้รับการร้องขอเผยแพร่จากผู้ดูแลระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.89
2. เมื่อนักวิจัยเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดโครงการ ระบบจะแสดงส่วนของคำขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย จากนั้นให้นักวิจัยคลิกที่ปุ่มอนุญาตให้เผยแพร่ เพื่อให้ความยินยอม ดังแสดงในรูปที่ 4.101



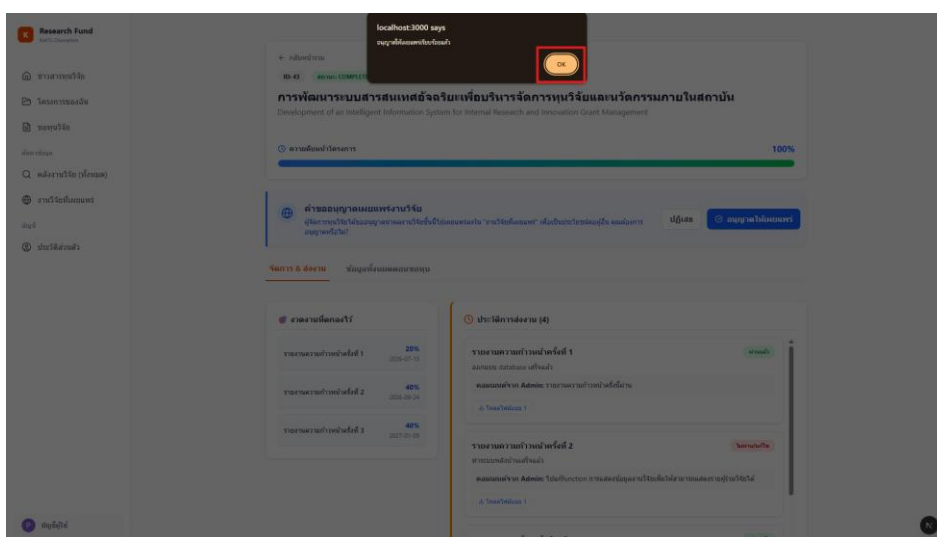
รูปที่ 4.101 หน้าจอรายละเอียดโครงการและการคลิกปุ่มอนุญาตให้เผยแพร่โดยนักวิจัย

3. หลังจากทีนักวิจัยคลิกปุ่มอนุญาตให้เผยแพร่ ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนโดยระบุข้อความยืนยันการอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ? จากนั้นให้นักวิจัยคลิกปุ่มOK เพื่อยืนยันการทำรายการ ดังแสดงในรูปที่ 4.102



รูปที่ 4.102 หน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการอนุมัติให้เผยแพร่ผลงานวิจัย

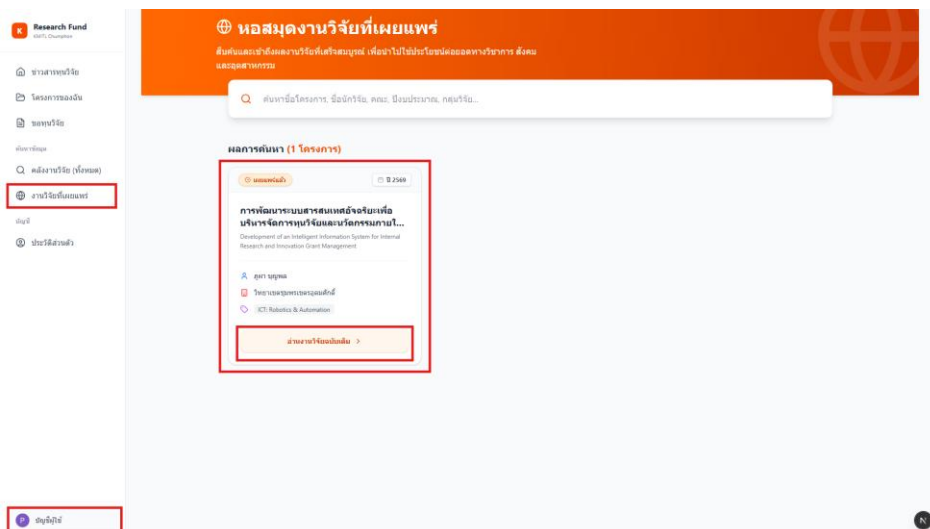
4. หลังจากยืนยันการทำรายการ ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนโดยระบุข้อความ อนุมัติให้เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้นักวิจัยคลิกปุ่มOK เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ดังแสดงในรูปที่ 4.103



รูปที่ 4.103 หน้าต่างแจ้งเตือนการอนุมัติให้เผยแพร่ผลงานวิจัยสำเร็จ

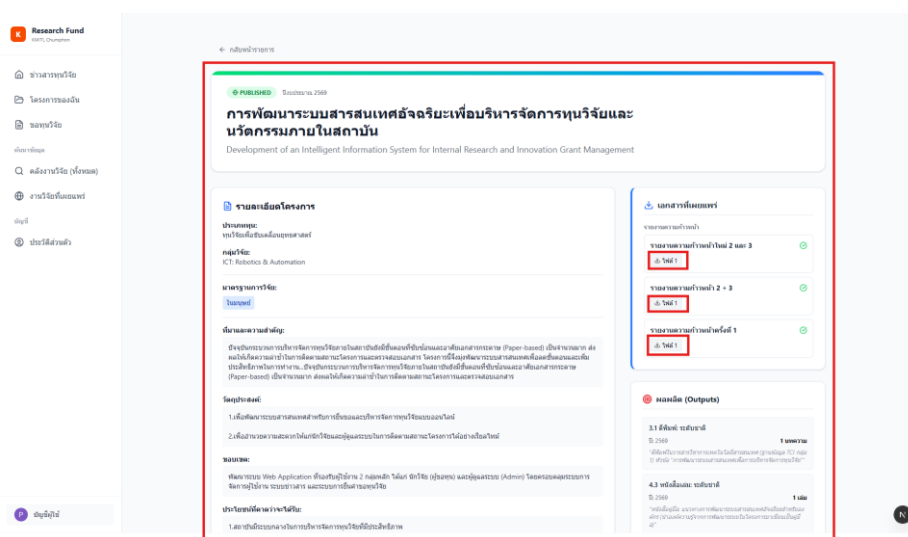
กรณีทดสอบที่ 1.3: ทดสอบผลของการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยนักวิจัย

1. นักวิจัยเข้าสู่เมนูงานวิจัยทั้งหมด เพื่อดูรายการผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จากนั้นคลิกที่ปุ่มอ่านงานวิจัยฉบับเต็ม ของโครงการที่ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 4.104



รูปที่ 4.104 หน้าจอแสดงรายการงานวิจัยที่เผยแพร่ทั้งหมดและปุ่มคำสั่งอ่านงานวิจัยฉบับเต็ม

2. ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดของโครงการวิจัย ซึ่งนักวิจัยท่านอื่นหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ ของโครงการ รวมถึงสามารถเปิดดูและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารผลงานวิจัยได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.105

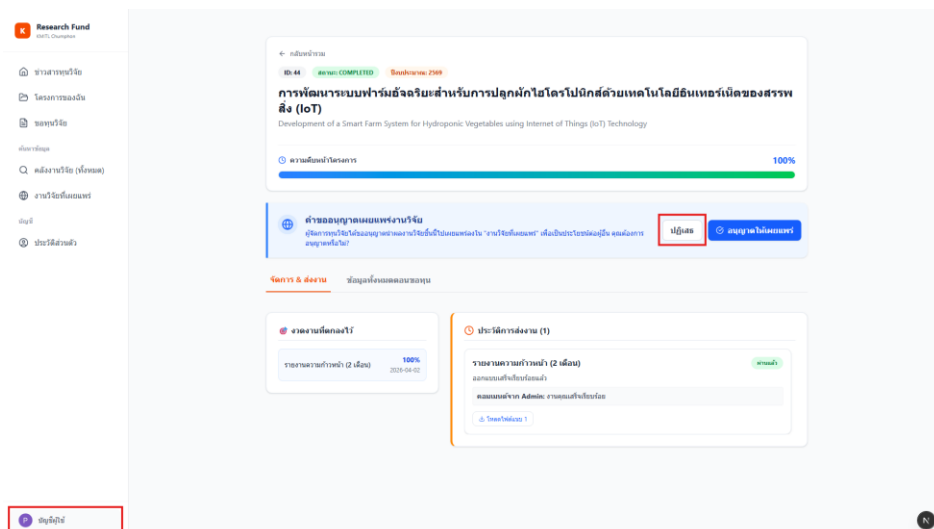


รูปที่ 4.105 หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการวิจัยและไฟล์เอกสารสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

กรณีทดสอบที่ 1.4: ทดสอบการปฏิเสธคำขอเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยนักวิจัย

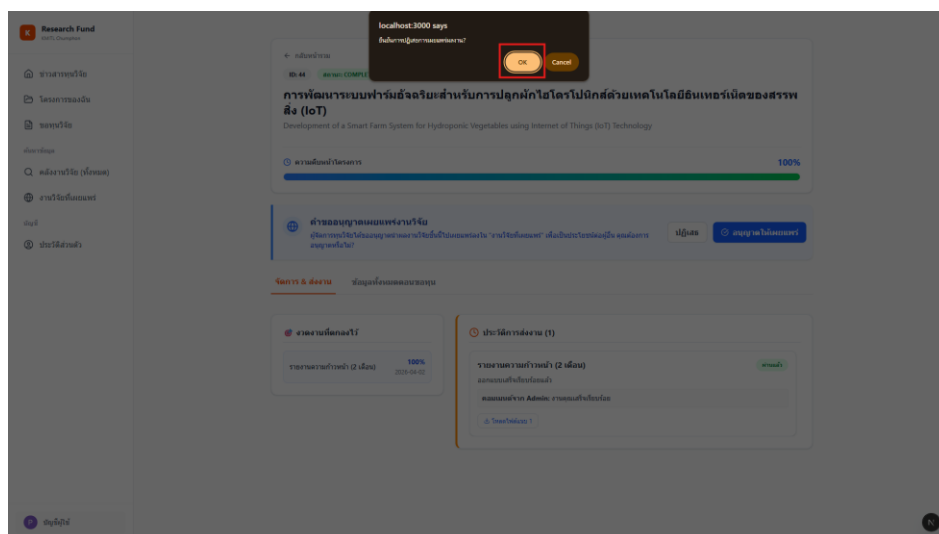
1. นักวิจัยเข้าสู่หน้าจอโครงการของฉัน จากนั้นคลิกที่ปุ่มจัดการและส่งงาน ของโครงการที่ได้รับการร้องขอเผยแพร่จากผู้ดูแลระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.89

2. เมื่อนักวิจัยเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดโครงการ ระบบจะแสดงส่วนของคำขออนุญาตเผยแพร่งานวิจัย จากนั้นให้นักวิจัยคลิกที่ปุ่มปฏิเสธ เพื่อไม่ให้ความยินยอม ดังแสดงในรูปที่ 4.106



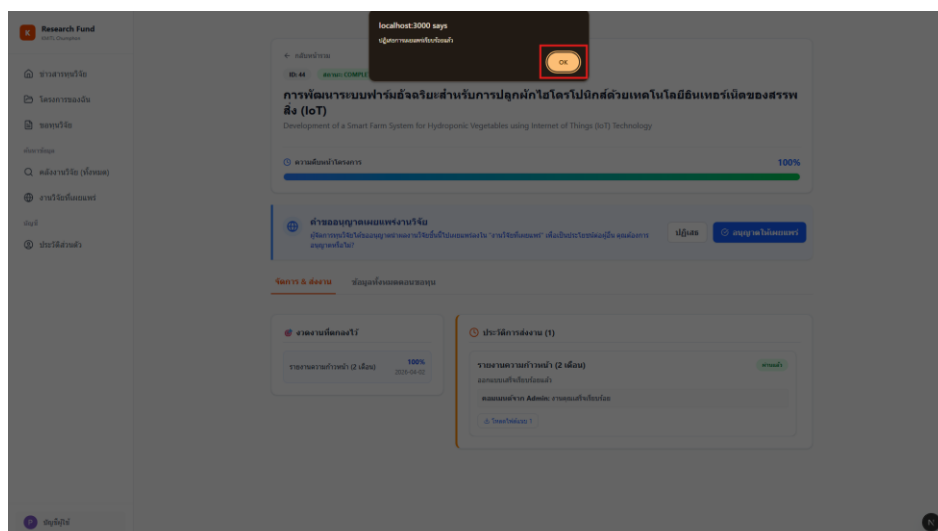
รูปที่ 4.106 หน้าจอรายละเอียดโครงการและการคลิกปุ่มปฏิเสธโดยนักวิจัย

3. หลังจากที่นักวิจัยคลิกปฏิเสธ ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนโดยระบุข้อความยืนยันการปฏิเสธการเผยแพร่ผลงาน? จากนั้นให้นักวิจัยคลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการทำรายการ ดังแสดงในรูปที่ 4.107



รูปที่ 4.107 หน้าต่างแจ้งเตือนการปฏิเสธการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำเร็จ

4. หลังจากยืนยันการทำรายการ ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนโดยระบุข้อความ ปฏิเสธการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้นักวิจัยคลิกปุ่ม OK เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ดังแสดงในรูปที่ 4.108



รูปที่ 4.108 หน้าต่างแจ้งเตือนการอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานวิจัยสำเร็จ

ภายหลังการดำเนินการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมผลการทดสอบระบบการเผยแพร่งานวิจัย โดย สรุปผลการทดลองได้ดังแสดงในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 การทดสอบระบบการเผยแพร่งานวิจัย

ครั้งที่	ผลการทดสอบระบบการเผยแพร่งานวิจัย							
	ผู้ดูแลระบบ		นักวิจัย					
	ขอเผยแพร่		อนุมัติคำขอเผยแพร่		ปฏิเสธคำขอเผยแพร่		ผลการเผยแพร่	
1	✓		✓		✓		✓	
2	✓		✓		✓		✓	
3	✓		✓		✓		✓	
4	✓		✓		✓		✓	
5	✓		✓		✓		✓	

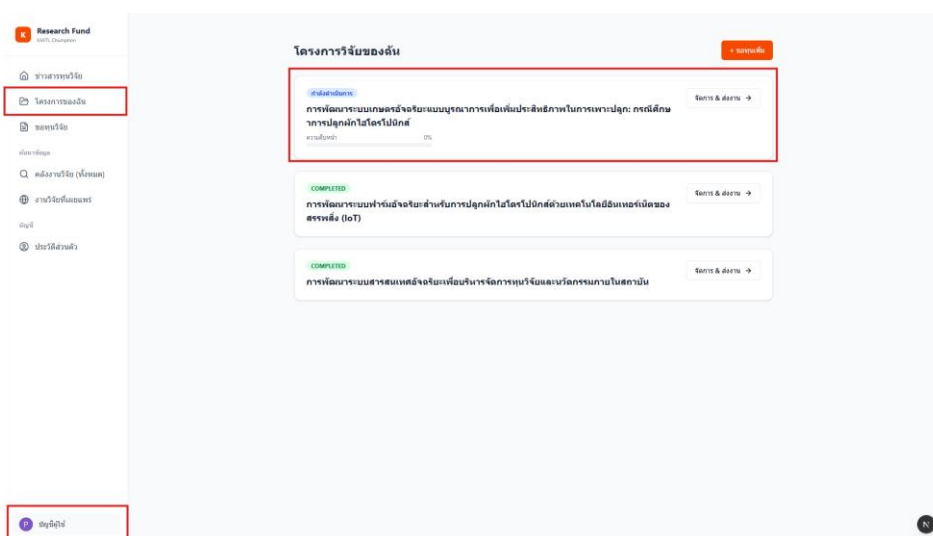
ผลการทดสอบระบบการเผยแพร่งานวิจัย พบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแสดงผลลัพธ์ตรงตามที่คาดหวังไว้ในทุกกรณีทดสอบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการส่งคำขออนุญาตเผยแพร่ผลงานไปยังนักวิจัยเจ้าของโครงการได้อย่างสมบูรณ์ และเมื่อนักวิจัยทำการยืนยันให้ความยินยอมผ่านระบบแล้ว ระบบจะทำการปรับสถานะและนำข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย พร้อมทั้งไฟล์เอกสารฉบับเต็ม ไปแสดงผลในหน้าคลังงานวิจัยสาธารณะ เพื่อให้ให้นักวิจัยท่านอื่นหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลไปศึกษาต่อได้

4.8 การทดลองที่ การทดสอบระบบแจ้งเตือนการส่งงวดงานล่วงหน้าก่อน 7 วัน

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลและการทำงานของระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและเพื่อยืนยันว่าระบบสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยการส่งการแจ้งเตือน (Notification) ไปยังผู้ใช้งานล่วงหน้า 7 วันก่อนถึงวันครบกำหนด (Due Date) ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ในการทดสอบนี้ได้แบ่งกรณีทดสอบ ออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

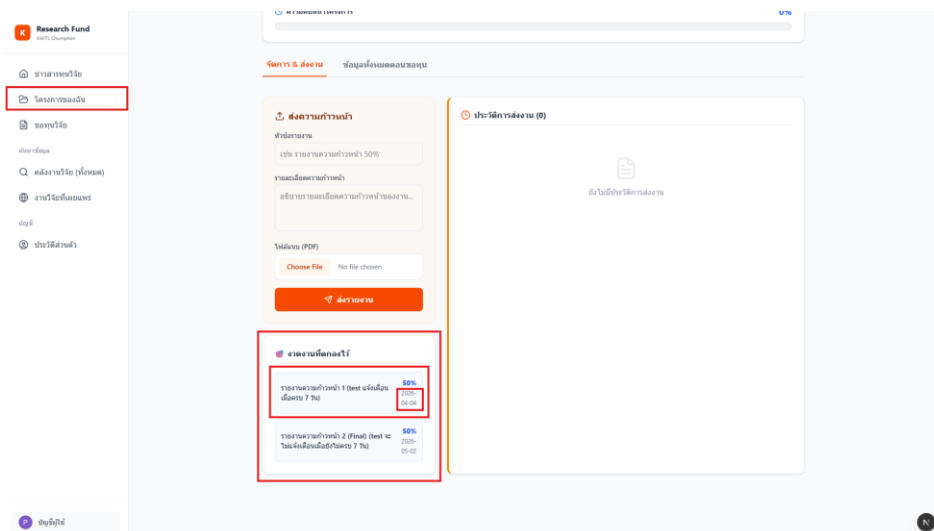
กรณีทดสอบที่ 1.1: ตรวจสอบการทำงานเมื่อถึงกำหนดเวลาล่วงหน้า 7 วัน

1. นักวิจัยเข้าสู่เมนูโครงการของฉัน จากนั้นคลิกเลือกโครงการวิจัยที่ได้รับการกำหนดงวดงานจากผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 4.109



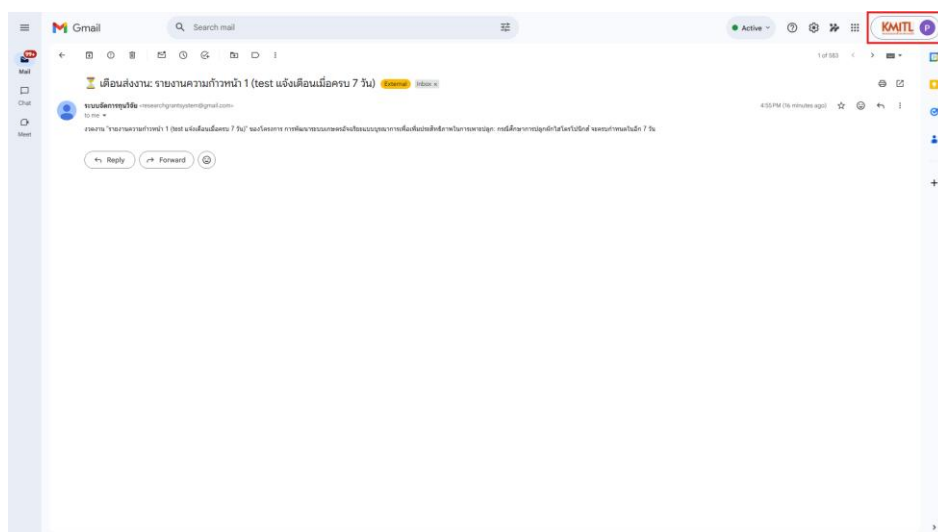
รูปที่ 4.109 หน้าจอเมนูโครงการของฉันและการเลือกโครงการวิจัย

2. เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ให้นักวิจัยตรวจสอบข้อมูลในส่วนของ งวดงานที่ตกลงกันได้ โดยพิจารณาวันครบกำหนดส่งของรายงานความก้าวหน้า 1 ซึ่งในการทดสอบนี้ วันครบกำหนดส่งคือวันที่ 4 เมษายน 2569 (2026-04-04) ในขณะที่วันที่ปัจจุบัน (วันที่ทำการทดสอบ) คือวันที่ 28 มีนาคม 2569 (2026-03-28) ซึ่งเข้าเงื่อนไขระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันพอดี ดังแสดงในรูปที่ 4.110



รูปที่ 4.110 การตรวจสอบเงื่อนไขวันที่ครบกำหนดส่งผลงานล่วงหน้า 7 วันพอดี

3. ระบบจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนวันครบกำหนดส่งผลงานล่วงหน้า 7 วัน ไปยังอีเมล (E-mail) ของนักวิจัยโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 4.111



รูปที่ 4.111 การแจ้งเตือนวันครบกำหนดส่งผลงานล่วงหน้า 7 วันผ่านระบบอีเมล

กรณีทดสอบที่ 1.2: ตรวจสอบการทำงานเมื่อระยะเวลายังไม่ถึงกำหนด

1. นักวิจัยเข้าสู่เมนูโครงการของฉัน จากนั้นคลิกเลือกโครงการวิจัยที่ได้รับการกำหนดวงงานจากผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 4.109

2. เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ให้นักวิจัยตรวจสอบข้อมูลในส่วนของ งานงานที่ตกลงกันไว้ โดยพิจารณาวันครบกำหนดส่งของรายงานความก้าวหน้า 2 ซึ่งในการทดสอบนี้ วันครบกำหนดส่ง

คือวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 (2026-05-02) ในขณะที่วันที่ปัจจุบัน (วันที่ทำการทดสอบ) คือวันที่ 28 มีนาคม 2569 (2026-03-28) ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4.112

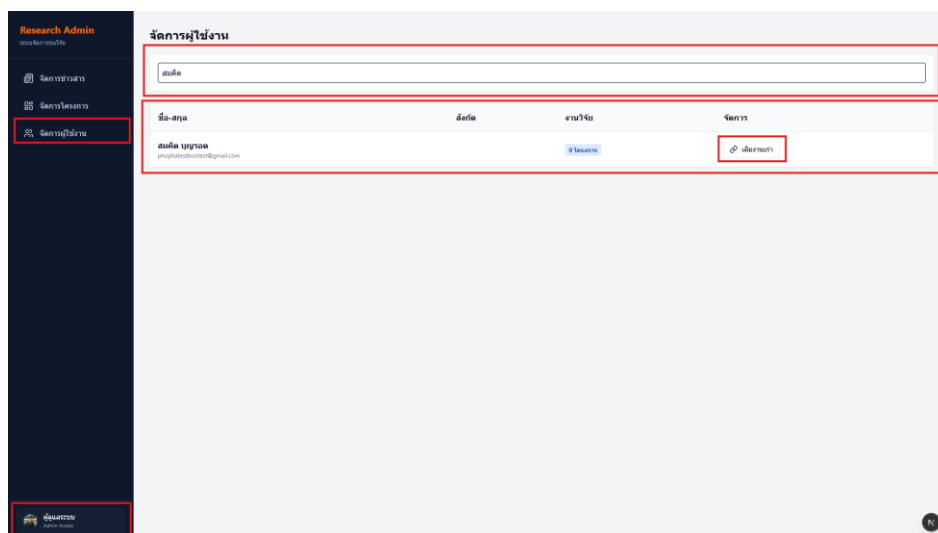
รูปที่ 4.112 การตรวจสอบเงื่อนไขวันที่ครบกำหนดส่งผลงาน (ระยะเวลานอกเหนือเกณฑ์ 7 วัน)

ภายหลังการดำเนินการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมผลการทดสอบระบบ แจ้งเตือนการส่งผลงานล่วงหน้าก่อน 7 วัน โดย สรุปผลการทดลองได้ดังแสดงในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 การทดสอบระบบแจ้งเตือนการส่งผลงานล่วงหน้าก่อน 7 วัน

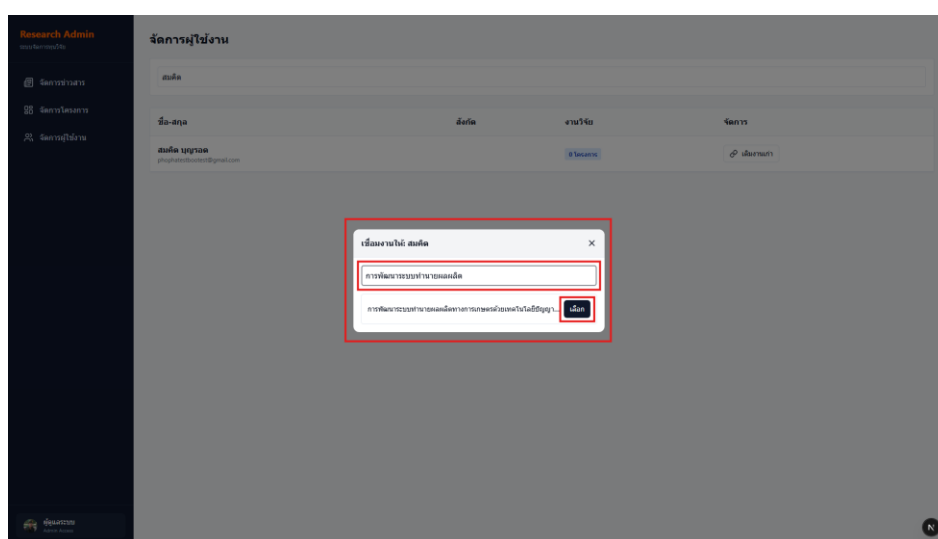
นักวิจัย (คนที่)	ผลการทดสอบระบบแจ้งเตือนการส่งผลงานล่วงหน้าก่อน 7 วัน	
	ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า 7 วัน	
	แจ้งเตือน	ไม่แจ้งเตือน
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	

ผลการทดสอบระบบแจ้งเตือนการส่งผลงานล่วงหน้าก่อน 7 วัน พบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยระบบสามารถเปรียบเทียบวันที่ปัจจุบันกับวันครบกำหนดส่งผลงานได้อย่างแม่นยำ เมื่อเข้าสู่เงื่อนไขระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันพอดี ระบบจะดำเนินการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งเตือนไปยังนักวิจัยโดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน หากระยะเวลายังไม่



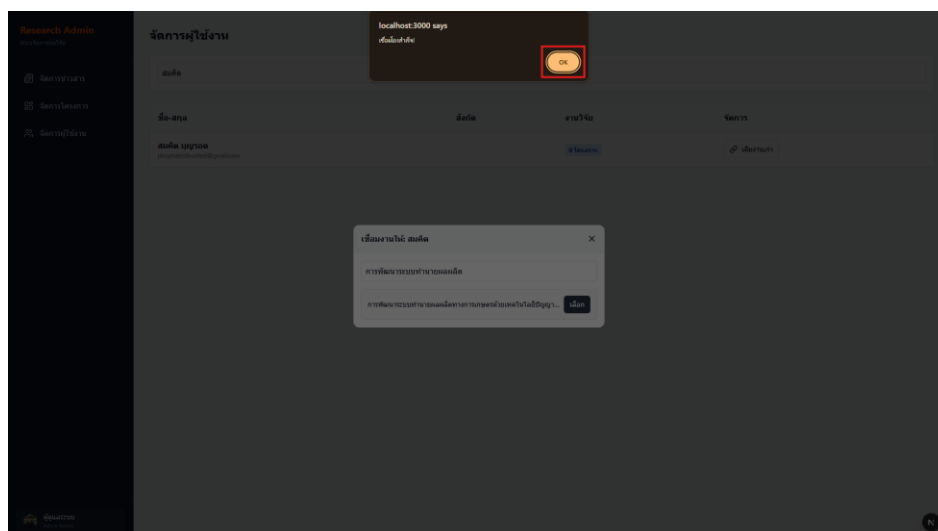
รูปที่ 4.114 หน้าจอการจัดการผู้ใช้งานและการเลือกดำเนินการเชื่อมโยงโครงการเดิม

4. หลังจากผู้ดูแลระบบคลิกปุ่มเติมงานเก่า ระบบจะแสดงหน้าต่างย่อย (Pop-up) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบระบุชื่อโครงการวิจัยเดิมที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูล (Database) และเมื่อระบบแสดงผลลัพธ์โครงการวิจัยที่ค้นพบ ให้ผู้ดูแลระบบคลิกปุ่มเลือก เพื่อดำเนินการ ดังแสดงในรูปที่ 4.115



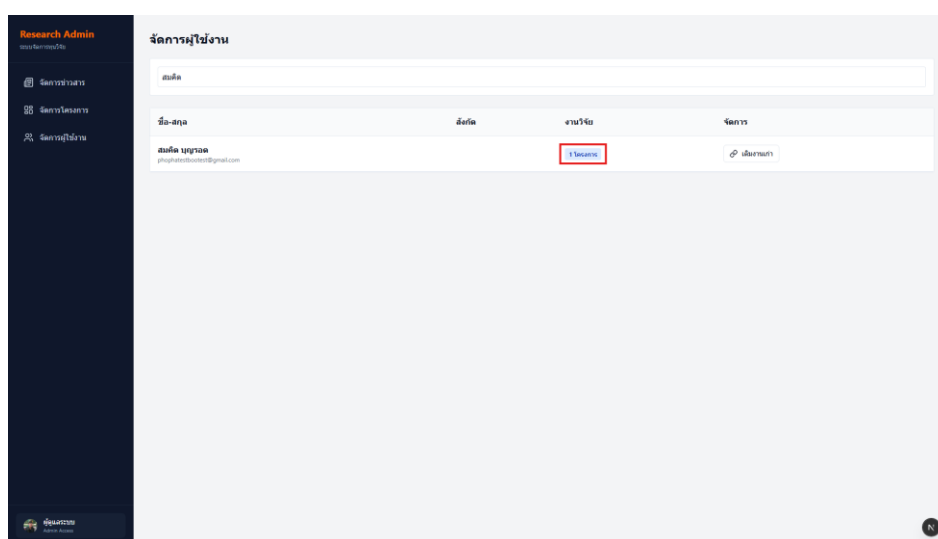
รูปที่ 4.115 หน้าต่างการค้นหาและเลือกโครงการวิจัยเดิมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

5. เมื่อผู้ดูแลระบบคลิกปุ่มเลือก เรียบร้อยแล้ว ระบบจะประมวลผลและแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน (Alert) ระบุข้อความว่าเชื่อมโยงสำเร็จ จากนั้นให้ผู้ดูแลระบบคลิกปุ่มตกลง (OK) เพื่อยืนยันและเสร็จสิ้นกระบวนการเติมข้อมูลโครงการวิจัยเดิม ดังแสดงในรูปที่ 4.116



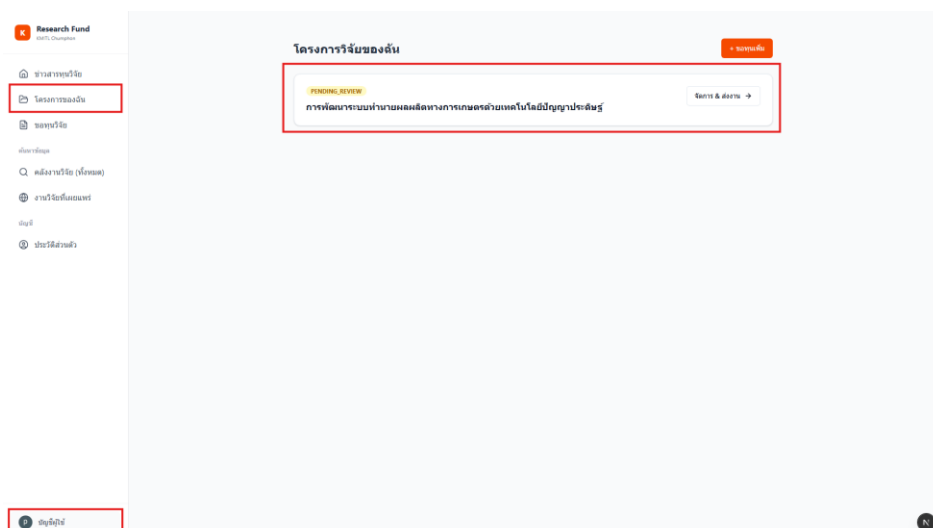
รูปที่ 4.116 หน้าจอแสดงข้อความแจ้งเตือนการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการวิจัยสำเร็จ

6. หลังจากผู้ดูแลระบบคลิกปุ่มตกลง แล้ว ระบบจะทำการปรับปรุงข้อมูล (Update) ในหน้าจัดการผู้ใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครงการวิจัยที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลได้ถูกเชื่อมโยงเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 4.117



รูปที่ 4.117 หน้าจอแสดงการปรับปรุงข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยในเมนูจัดการผู้ใช้งาน

7. เมื่อนักวิจัยเข้าสู่เมนูโครงการของตน เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล จะพบว่ามียรายการโครงการวิจัยเดิมที่ได้รับการเชื่อมโยงปรากฏขึ้นมาในระบบอย่างถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ 4.118



รูปที่ 4.118 หน้าจอแสดงผลโครงการวิจัยเดิมในเมนูโครงการของฉัน

ภายหลังการดำเนินการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมผลการทดสอบระบบ เชื่อมโยงโครงการเก่า โดย สรุปผลการทดลองได้ดังแสดงในตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 การทดสอบระบบเชื่อมโยงโครงการเก่า

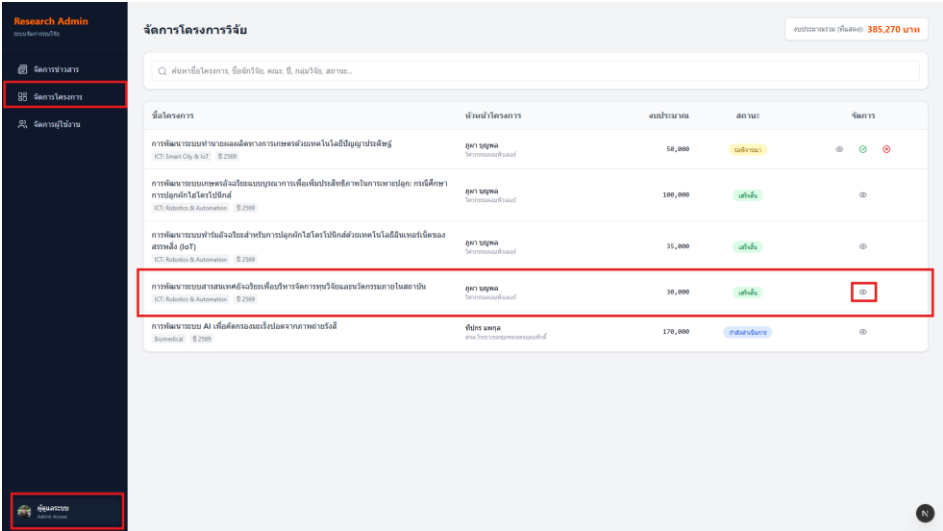
ครั้งที่	ผลการทดสอบระบบเชื่อมโยงโครงการเก่า			
	ผู้ดูแลระบบ		นักวิจัย	
	เพิ่มและเชื่อมโยงโครงการวิจัยเดิม		การแสดงผลโครงการวิจัยเดิม	
	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ
1	✓		✓	
2	✓		✓	
3	✓		✓	
4	✓		✓	
5	✓		✓	

ผลการทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการวิจัยเดิม พบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาและดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการในอดีตเข้ากับบัญชีใช้งานของนักวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผลการทดสอบยืนยันความถูกต้องจากการแสดงผลจำนวนโครงการที่อัปเดตในฝั่งของผู้ดูแลระบบ และการแสดงผลรายการโครงการวิจัยที่ปรากฏในหน้าจอของนักวิจัยอย่างถูกต้องตรงกัน แสดงให้เห็นว่าระบบมีความพร้อมในการบริหารจัดการและรวบรวมประวัติผลงานวิจัยย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดข้อผิดพลาด

4.10 การทดลองที่ การทดสอบระบบจัดการและแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัยโดยผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขรายละเอียดข้อมูลโครงการที่นักวิจัยส่งเข้ามาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ โดยระบบต้องสามารถบันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงสู่ฐานข้อมูลและแสดงผลได้อย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่เมนูจัดการโครงการวิจัย จากนั้นทำการเลือกโครงการที่ต้องการแก้ไข โดยคลิกที่สัญลักษณ์รูปตา เพื่อเปิดดูรายละเอียดข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 119



จัดการโครงการวิจัย

ค้นหาโครงการ: ชื่อวิจัย, คณะ, ปี, กลุ่มวิจัย, สาขา...

สรุปยอดรวม (เงินบาท): 385,270 บาท

ชื่อโครงการ	เจ้าภาพโครงการ	งบประมาณ	สถานะ	จัดการ
การพัฒนาแบบจำลองและเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความผิดปกติในข้อมูลขนาดใหญ่	ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000	ไม่ผ่าน	👁️
การพัฒนาแบบจำลองและเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความผิดปกติในข้อมูลขนาดใหญ่	ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	เสร็จสิ้น	👁️
การพัฒนาแบบจำลองและเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความผิดปกติในข้อมูลขนาดใหญ่	ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	35,000	เสร็จสิ้น	👁️
การพัฒนาแบบจำลองและเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความผิดปกติในข้อมูลขนาดใหญ่	ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000	เสร็จสิ้น	👁️
การพัฒนาแบบจำลองและเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความผิดปกติในข้อมูลขนาดใหญ่	ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	170,000	ไม่ผ่าน	👁️

รูปที่ 4.119 ขั้นตอนการเลือกโครงการวิจัยที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ

2. เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดโครงการ ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มคำสั่งแก้ไขข้อมูลโครงการ เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการแก้ไขรายละเอียด ดังแสดงในรูปที่ 4.120

รูปที่ 4.120 ปุ่มคำสั่งสำหรับการแก้ไขข้อมูลในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย

3. เมื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลโครงการ ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยในการทดสอบนี้ได้ทำการจำลองการแก้ไขข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ การเลือกมาตรฐานการวิจัยในหัวข้อ ‘มีการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม’ และการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจาก 0932445666 เป็น 0933475999 ดังแสดงในรูปที่ 4.121

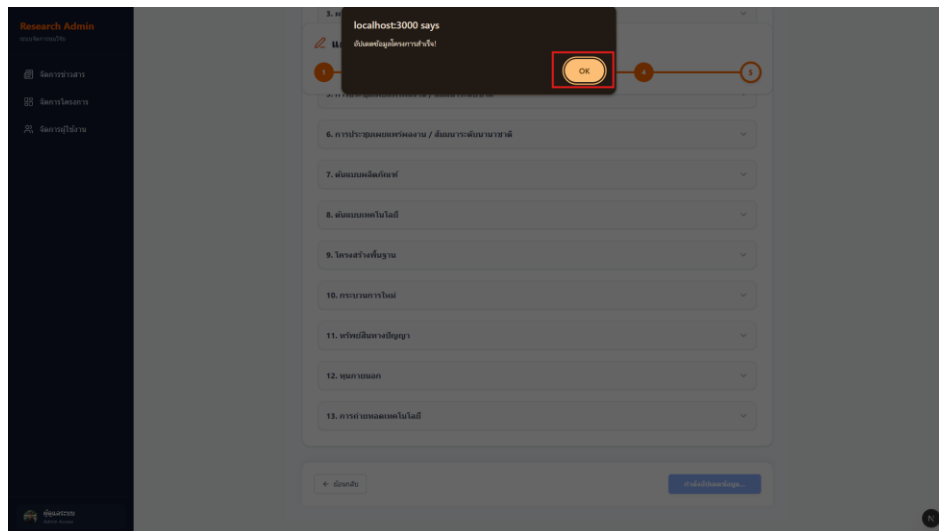
รูปที่ 4.121 การทดสอบแก้ไขรายละเอียดข้อมูลมาตรฐานการวิจัยและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รูปที่ 4.122 การทดสอบแก้ไขรายละเอียดข้อมูลมาตรฐานการวิจัยและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ต่อ)

4. เมื่อดำเนินการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกปุ่มบันทึกการแก้ไขเพื่ออัปเดตข้อมูลโครงการวิจัยให้เป็นปัจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 4.123

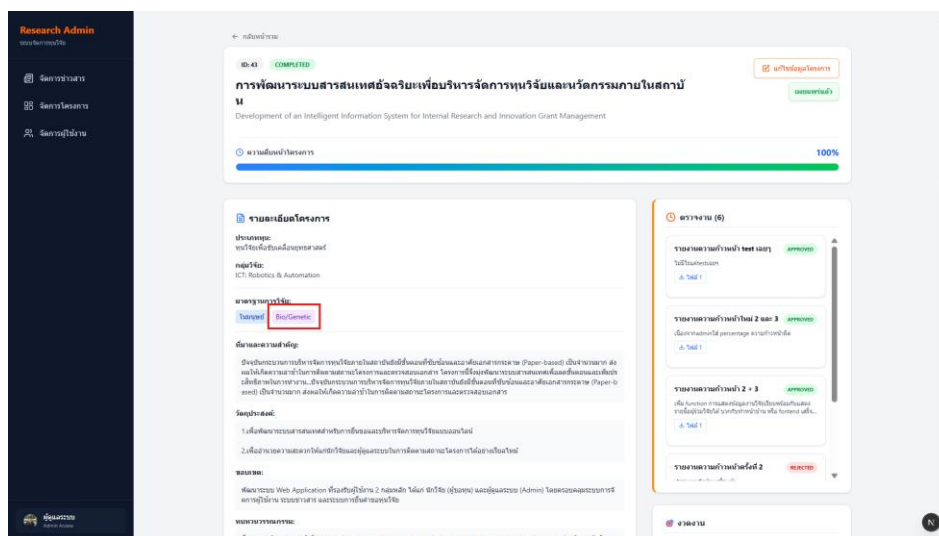
รูปที่ 4.123 การยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลการแก้ไขรายละเอียดโครงการวิจัย

5. หลังจากยืนยันการบันทึกข้อมูล ระบบจะประมวลผลและแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน เพื่อยืนยันสถานะว่า 'อัปเดตข้อมูลโครงการสำเร็จ' ซึ่งเป็นการแสดงผลการทำงานของข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์ดังแสดงในรูปที่ 4.124



รูปที่ 4.124 หน้าต่างแจ้งเตือนการอัปเดตข้อมูลโครงการวิจัยสำเร็จ

6. หลังจากที่ผู้ดูแลระบบคลิกปุ่มตกลง (OK) บนหน้าต่างแจ้งเตือน ระบบจะทำการแสดงผลรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดบนหน้าจอร์เว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ 4.125



รูปที่ 4.125 การแสดงผลรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัยภายหลังการแก้ไข

รูปที่ 4.126 การแสดงผลรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัยภายหลังการแก้ไข (ต่อ)

ภายหลังการดำเนินการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมผลการทดสอบระบบจัดการและแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย (สำหรับผู้ดูแลระบบ) โดย สรุปผลการทดลองได้ดังแสดงในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 การทดสอบระบบจัดการและแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

ครั้งที่	ผลการทดสอบระบบจัดการและแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย			
	ผู้ดูแลระบบ			
	แก้ไขรายละเอียดโครงการวิจัย		การแสดงผลถูกต้องหลังแก้ไขแล้ว	
	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ
1	✓		✓	
2	✓		✓	
3	✓		✓	
4	✓		✓	
5	✓		✓	

ผลการทดสอบระบบจัดการและแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย พบว่าระบบจัดการและแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัยสำหรับผู้ดูแลระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึง เรียกดู และดำเนินการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลโครงการได้อย่างครบถ้วน เมื่อทำการบันทึกข้อมูล ระบบสามารถอัปเดตข้อมูลลงสู่ฐานข้อมูลพร้อมแสดงข้อความแจ้งเตือนความสำเร็จ และแสดงผลข้อมูลที่ถูกรับปรุงใหม่บนหน้าเว็บไซต์ได้ทันที ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสถียรและความแม่นยำของระบบในการบริหารจัดการฐานข้อมูล

บทที่ 5

บทสรุปผล

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการทุนวิจัย โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย พบว่าระบบสามารถทำงานได้ครบถ้วนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยแบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

- **ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator):** สามารถดูข้อมูลและใช้ระบบตัวกรอง (Filter) เพื่อค้นหาทุนวิจัยตามหัวข้อ ภาควิชา ปี หรือรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มข่าวสารและเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เมื่อได้รับอนุญาต) มีระบบแจ้งเตือนการส่งรายงานความก้าวหน้าล่วงหน้า 7 วันตามงวดงานที่กำหนด (ระบบจะยกเลิกการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากโครงการเสร็จสิ้นก่อนกำหนด) นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลคำขอทุน (Admin Edit) ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเติมข้อมูลลงในแบบฟอร์มแทนผู้ใช้งานได้โดยอ้างอิงจากไฟล์เอกสารที่แนบมา
- **ส่วนของผู้ใช้งาน (User/นักวิจัย):** สามารถยื่นคำขอทุนวิจัยผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์เอกสาร (.doc, .docx, .pdf) ได้สำเร็จ โดยระบบมีกระบวนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งจะทำให้การล็อกเมนูขอทุนวิจัยไว้นานกว่าผู้ใช้งานจะกรอกประวัติส่วนตัวครบถ้วน นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถติดตามข่าวสาร ตรวจสอบประวัติงานวิจัยของตนเอง และดูรายชื่อนักวิจัยท่านอื่นในหัวข้อทุนต่างๆ ได้ ภายใต้การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

5.2 อภิปรายผล

จากการนำระบบไปทดสอบการใช้งานเบื้องต้นกับ ตัวแทนนักวิจัยซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักรวบรวมความต้องการจากผู้จัดการทุนวิจัย พบว่าระบบมีฟังก์ชันที่ครอบคลุมและมีแนวโน้มที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของกระบวนการทำงานแบบเดิมได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

- **ลดความซ้ำซ้อนและเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล:** เปลี่ยนรูปแบบการส่งเอกสารและติดตามงานจากเดิมที่ต้องทำผ่านแอปพลิเคชัน Line หรือการส่งเอกสารด้วยตนเอง มาเป็นการจัดการผ่านระบบรวมศูนย์
- **เพิ่มความสำเร็จของข้อมูลและลดขั้นตอนการทำงาน:** การบังคับให้กรอกประวัติส่วนตัวก่อนขอทุน ช่วยลดปัญหาข้อมูลขยะ หรือคำขอที่ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนตั้งแต่ต้นทาง ในขณะเดียวกัน การอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบแก้ไขและเติมข้อมูลคำขอทุนแทนผู้ใช้งานได้ ช่วยลดภาระการตีกลับเอกสารไปมา ทำให้กระบวนการพิจารณาเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น

- **ประสบการณ์ใช้งานที่ดี:** จากเสียงตอบรับของนักวิจัยผู้ทดลองใช้ พบว่าระบบมีความตรงไปตรงมา ใช้งานง่าย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้จัดการทุนวิจัยได้อย่างครบถ้วน

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ ผู้จัดทำพบปัญหาและอุปสรรคดังนี้

- **การจัดการฐานข้อมูลสำหรับการทำงานร่วมกัน:** ในช่วงเริ่มต้น การใช้ฐานข้อมูลแบบ Local เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบจากต่างสถานที่ จึงได้เปลี่ยนมาใช้บริการของ Supabase (PostgreSQL) ซึ่งแม้จะมีความซับซ้อนในการตั้งค่าเริ่มต้น แต่เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น สามารถช่วยให้การจัดการฐานข้อมูลและการดูความสัมพันธ์ (ER-Diagram) มีความยืดหยุ่นและสะดวกมากยิ่งขึ้น
- **การบูรณาการระบบยืนยันตัวตน (Authentication):** การเชื่อมต่อไลบรารี Clerk เข้ากับเฟรมเวิร์ก Next.js มีความซับซ้อนในการจัดการ State ของผู้ใช้งาน โดยพบปัญหาความล่าช้าของการดึงข้อมูล (Asynchronous Data Fetching Delay) ส่งผลให้เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิก (Sign-up) ครั้งแรก ระบบแสดงผลหน้าประวัติส่วนตัวไม่ทันที ต้องทำการรีเฟรชหน้าจอ (Refresh) หนึ่งครั้งจึงจะแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
- **การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานเดิม (Legacy Data Migration):** เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลอีเมลหรือรายชื่อนักวิจัยทั้งหมดในระบบเดิม ได้รับเพียงข้อมูลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว จึงต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบระบบ โดยให้นักวิจัยสมัครสมาชิกด้วยตนเองผ่าน Clerk จากนั้นผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ดำเนินการผูกข้อมูล (Link Data) งานวิจัยในอดีตเข้ากับบัญชีของนักวิจัยรายนั้นๆ ด้วยตนเอง

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด

เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และครอบคลุมการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคต มีข้อเสนอแนะดังนี้

- **การปรับปรุงระบบข่าวสาร (News Management):** ควรเพิ่มฟังก์ชันให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขเนื้อหาข่าวสารที่ประกาศไปแล้วได้ โดยไม่ต้องลบแล้วสร้างใหม่
- **ระบบบันทึกข้อมูลชั่วคราว (Auto-Save/Draft):** ควรนำเทคโนโลยี LocalStorage มาปรับใช้ในหน้ารายละเอียดการขอทุน เพื่อบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้งานพิมพ์ค้างไว้ ป้องกันข้อมูลสูญหายกรณีเผลอปิดหน้าต่างหรือเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์
- **ระบบรายงานผลเชิงสถิติ (Dashboard & Analytics):** (เพิ่มเติมให้ครบ) ควรเพิ่มหน้า Dashboard สรุปข้อมูลสถิติ เช่น กราฟแสดงจำนวนทุนวิจัยแยกตามภาควิชา หรืออัตราการส่งรายงานตรงตามกำหนด เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการทุนวิจัย

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการทุนวิจัยของหน่วยงาน สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่ออธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบแบบอ้างอิงลำดับขั้นตอน (Step-by-Step) สำหรับผู้ใช้งาน 2 กลุ่มหลัก โดยผู้ใช้งานสามารถดูภาพประกอบการทำงานของแต่ละหน้าจอได้ใน บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1: คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator)

ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลทุนวิจัย ประกาศข่าวสาร และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1. การเข้าสู่ระบบ (Login)

- เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ (Landing Page) ของระบบ
- คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบนักวิจัย” ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันตัวตนของ Clerk ให้ผู้ดูแลระบบกรอกอีเมล (Email) เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. การเพิ่มทุนวิจัยและประกาศข่าวสาร

- ไปที่เมนู “จัดการข่าวสาร”
- คลิกปุ่มเพิ่มข่าวใหม่ ทำการกรอกหัวข้อ เนื้อหา และแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- กดโพสต์ ระบบจะนำข่าวสารหรือประกาศทุนไปแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์หลักทันที

3. การจัดการและค้นหาข้อมูลโครงการวิจัย

- ไปที่เมนู “จัดการโครงการ” ระบบจะแสดงตารางรายการโครงการวิจัยทั้งหมดพร้อมสถานะ (เช่น รอพิจารณา, กำลังดำเนินการ, ไม่อนุมัติ, เสร็จสิ้น)
- ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาและกรองข้อมูลโครงการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว โดยการพิมพ์ข้อมูลลงใน ช่องค้นหา (Search Bar) ด้านบน ซึ่งสามารถค้นหาได้จาก ชื่อโครงการ, ชื่อนักวิจัย, คณะ, ปี, กลุ่มวิจัย และสถานะของโครงการ

4. การตรวจรายงานความก้าวหน้าและการจัดการงวดงาน

- ในหน้า “จัดการโครงการ” ให้ผู้ดูแลระบบคลิกที่ ไอคอนรูปดวงตา ในคอลัมน์ “จัดการ” ของโครงการที่ต้องการตรวจสอบ
- ระบบจะพาเข้าสู่หน้ารายละเอียดของโครงการนั้นๆ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบเอกสารที่นักวิจัยขอทุนมา และสามารถกำหนดงวดงาน (Milestones) รวมถึงวันที่กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าได้จากหน้านี้
- การประเมินและแจ้งเตือน: ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนนักวิจัยอัตโนมัติ ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดส่งของแต่ละงวด หากนักวิจัยส่งรายงานมาแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจประเมินความ

สืบหน้าได้ในหน้านี้ โดยระบบจะยังแจ้งเตือนงวดต่อไป จนกว่าผู้ดูแลระบบจะตรวจประเมินให้เปอร์เซ็นต์ความสืบหน้าครบ 100% หรือทำการกวดปิดโครงการ

5.การตรวจสอบคำขอทุนและการแก้ไขข้อมูล

- เมื่อต้องการตรวจสอบโครงการ ให้ผู้ดูแลระบบคลิกไอคอนรูปดวงตา เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดในแบบฟอร์มและเปิดอ่านไฟล์เอกสารแนบ
- การแก้ไขข้อมูล: ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ในการคลิกปุ่ม “แก้ไข” เพื่อดำเนินการปรับปรุง หรือพิมพ์เติมข้อมูลลงในแบบฟอร์มแทนผู้ใช้งานได้
- ในกรณีที่นักวิจัยมีความประสงค์ต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากการยื่นขอทุนไปแล้ว นักวิจัยจะทำการแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขให้ผู้ดูแลระบบทราบ จากนั้นผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบแทนนักวิจัย

6. การเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์

- สำหรับโครงการที่มีสถานะ “เสร็จสิ้น” ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ ไอคอนรูปดวงตา เพื่อเข้าไปยังหน้ารายละเอียดโครงการ
- ตรวจสอบสถานะการยินยอมจากนักวิจัย หากนักวิจัยกดยอมรับการเผยแพร่จากระบบฝั่งผู้ใช้งานแล้ว ผู้ดูแลระบบจึงจะสามารถกดปุ่มเผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เข้าสู่คลังงานวิจัยส่วนกลางได้

7. การจัดการผู้ใช้งานและการเติมข้อมูลงานวิจัยเก่า

- ไปที่เมนู “จัดการผู้ใช้งาน” ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ ระบบจะแสดงรายชื่อนักวิจัย สังกัด และจำนวนงานวิจัยที่รับผิดชอบ
- หากต้องการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการวิจัยในอดีตเข้ากับบัญชีของนักวิจัย ให้ผู้ดูแลระบบคลิกที่ปุ่ม “เติมงานเก่า” ในคอลัมน์จัดการของรายชื่อนักวิจัยท่านนั้น
- ระบบจะแสดงหน้าต่าง Pop-up ให้ทำการพิมพ์ค้นหาชื่อโครงการวิจัยเก่า
- เมื่อค้นพบและคลิกเลือกโครงการวิจัยดังกล่าว ระบบจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยนั้นเข้ากับบัญชีของนักวิจัยให้ทันที โดยสามารถตรวจสอบได้จากตัวเลขจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 2: คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป / นักวิจัย (User)

นักวิจัยสามารถใช้ระบบเพื่อติดตามข่าวสาร ยื่นขอทุน รายงานความก้าวหน้า และสืบค้นงานวิจัย โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1. การเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก (Login / Sign Up)

- เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ (Landing Page) ของระบบ
- คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบนักวิจัย”

- คลิที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบนักวิจัย” ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันตัวตนของ Clerk ให้ผู้ดูแลระบบกรอกอีเมล (Email) เพื่อเข้าสู่ระบบ
- หมายเหตุสำคัญ: หากเป็นการสมัครสมาชิกหรือเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก เมื่อระบบล็อกอินสำเร็จแล้ว หน้าจออาจแสดงผลเป็นหน้ากระดาษเปล่า (หน้าขาว) ให้ผู้ใช้งานทำการ กดรีเฟรชหน้าจอ (Refresh) 1 ครั้ง ระบบจึงจะทำการโหลดข้อมูลและนำเข้าสู่หน้า “ประวัติส่วนตัว” อย่างสมบูรณ์

2. การจัดการข้อมูลส่วนตัว (ประวัติส่วนตัว)

- เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะนำผู้ใช้งานมาที่หน้า "ประวัติส่วนตัว" เป็นหน้าแรก
- ในหน้านี้ ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-นามสกุล, สังกัด, ข้อมูลติดต่อ, ประวัติการศึกษา)
- นอกจากนี้ยังมีการแสดงส่วน "งานวิจัยในระบบ" ซึ่งรวบรวมประวัติโครงการทั้งหมดที่นักวิจัยทำนั้นเคยดำเนินการแล้ว

3. การติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์

- ไปที่เมนู "ข่าวสารทุนวิจัย" ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
- ผู้ใช้งานสามารถติดตามข่าวสารและการประกาศรับสมัครทุนวิจัยใหม่ๆ จากทางสถาบันได้ในหน้านี้

4. การติดตามและจัดการโครงการ (โครงการของฉัน)

ไปที่เมนู "โครงการของฉัน" ในหน้านี้ระบบจะแสดงรายการโครงการทั้งหมดที่นักวิจัยได้ทำการยื่นขอทุนไว้และโครงการเก่าที่นักวิจัยเคยทำไป

- การส่งรายงานความคืบหน้า: สำหรับโครงการที่อยู่ในสถานะ “กำลังดำเนินงาน” นักวิจัยสามารถเลือกโครงการและคลิที่ปุ่ม “จัดการ & ส่งงาน” ระบบจะนำไปสู่หน้าต่างสำหรับการรายงานความคืบหน้า (ระบุเปอร์เซ็นต์งาน) และแนบไฟล์เอกสารส่งให้ผู้ดูแลระบบ
- เมื่อกดปุ่ม “จัดการ & ส่งงาน” เข้าไปจะมีหน้าอีกหนึ่งเมนู คือ “ข้อมูลทั้งหมดตอนขอทุน” เมื่อกดเข้ามาหน้านี้จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่นักวิจัยเคยกรอกไปตอนขอทุน
- การจัดการสิทธิ์การเผยแพร่: สำหรับโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 100% (สถานะ “เสร็จสิ้น”) นักวิจัยสามารถเข้ามาดยอมรับ หรือปฏิเสธสิทธิ์การให้ระบบเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองสู่สาธารณะได้จากหน้านี้ (ถ้าผู้ดูแลระบบกดขอมมา)

5. การยื่นขอทุนวิจัย (แบบเสนอโครงการวิจัย)

- ไปที่เมนู “ขอทุนวิจัย” (หากปุ่มกดไม่ได้ กรุณากลับไปตรวจสอบและกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วนก่อน)
- ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลเพื่อพิจารณาขอรับทุน โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. คณะผู้วิจัย

3. รายละเอียดเอกสารขอทุน
4. งบประมาณ (รองรับการอัปโหลดไฟล์ .doc, .docx และ .pdf สำหรับนักวิจัยที่ใช้แบบการกรอกฟอร์มไม่ถนัด)
5. ผลผลิต

- ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่มยืนยันการส่งแบบเสนอโครงการ
- เงื่อนไขการแก้ไขข้อมูล: เมื่อผู้ใช้งานกดยืนยันการส่งแบบฟอร์มไปแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานกลับมาแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง หากมีความประสงค์ต้องการแก้ไขข้อมูลหรืออัปเดตรายละเอียดใดๆ ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งผู้ดูแลระบบเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้

6. การสืบค้นคลังงานวิจัย (ทั้งหมด)

- ไปที่เมนู “คลังงานวิจัย (ทั้งหมด)” เพื่อตรวจสอบรายชื่อโครงการวิจัยทั้งหมดในระบบ (เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนในการเสนอหัวข้อ)
- สามารถใช้ช่องค้นหาด้านบน (ค้นหาจากชื่อโครงการ, ชื่อนักวิจัย, คณะ, ปี, กลุ่มวิจัย)
- เมื่อคลิกที่ปุ่ม “รายละเอียด” ของโครงการที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลเบื้องต้น เช่น งบประมาณ, ประเภททุน, กลุ่มวิจัย, มาตรฐานการวิจัย, ที่มาและความสำคัญ, วัตถุประสงค์, ขอบเขต และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (หมายเหตุ: ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์เอกสารหรือข้อมูลเชิงลึกของผู้อื่นได้นอกจากงานวิจัยที่เผยแพร่แล้ว)

7. การสืบค้นงานวิจัยที่เผยแพร่

- ไปที่เมนู “งานวิจัยที่เผยแพร่” ซึ่งทำหน้าที่เป็นหอสมุดรวบรวมผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์และได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากเจ้าของผลงานแล้ว
- ทำการค้นหาโครงการที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม “อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม” ก็จะขึ้นหน้ารายละเอียดทั้งหมดของโครงการวิจัยนั้นและมีไฟล์ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของโครงการวิจัยนั้นทั้งหมดแสดงให้นักวิจัยทุกท่าน เพื่อนำข้อมูลไปศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป